

أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة
وخصائص مجلس الإدارة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية
- دليل تطبيقي من البورصة المصرية -^١

د / وليد سمير عبد العظيم الجبلى

أستاذ مساعد المحاسبة والمراجعة

كلية البنات القبطية بالعباسية

walidsamir7@gmail.com

الملخص:

تهدف الدراسة الى التعرف على أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة وخصائص مجلس الادارة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية ؛ ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على أسلوب تحليل المحتوى للتقارير السنوية وتقارير الاستدامة للشركات موضع البحث، فقد تم استخدام تحليل المحتوى لمراجعة التقارير السنوية لعينة الدراسة المنشورة خلال الفترة من ٢٠٢٠: ٢٠٢٣؛ حيث اعتمد الباحث في إعداد مؤشر الإفصاح عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري على تعديل مؤشر الإفصاح الخاص بدراسة (Clarkson et al, 2008) والذي صممه لدراسة العلاقة بين الأداء البيئي والإفصاح البيئي حيث استند الباحث من خلاله الى المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI وتضمن سبع فئات توزعت ما بين إفصاحات بيئية صعبة وإفصاحات بيئية ناعمة حيث تضمن الإفصاحات الصعبة (هيكل الحوكمة وأنظمة الإدارة؛ المصادقية؛ مؤشرات الأداء البيئي؛ الإنفاق البيئي) بينما تضمنت الناعمة (مطالبات الرؤية والإستراتيجية؛ الملف البيئي، المبادرات البيئية) ومن خلال هذه الدراسة سعى الباحث لتطوير مؤشر Clarkson بحيث يناسب الإفصاح عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتطويع الجوانب السابقة بحيث تناسب تغير المناخ وانبعاث غازات الاحتباس الحراري ومحاولة جعله شامل ليناسب بيئة الشركات المصرية.

وقد حدد الباحث مجتمع الدراسة التطبيقية في شركات المساهمة المقيدة في البورصة المصرية والعاملة في القطاعات والأنشطة المرتبطة والتي صنفتها الوكالة البيئية الأمريكية بأنها الأكثر اسهاماً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وهي (قطاع الطاقة والصناعة والنقل والاتصالات) ، و بعد قيام هيئة سوق المال بإعادة هيكلة قطاعات البورصة المصرية ، أصبحت القطاعات الأقرب إلى هدف البحث؛ هي أغذية ومشروبات وتبغ والتي بلغ عددها (٣١) ، قطاع الطاقة وخدمات مساندة والتي بلغ عددها (٢) شركة ، قطاع خدمات النقل والشحن والتي بلغ عددها (٤) شركات ، وقطاع خدمات و منتجات صناعية وسيارات والتي بلغ عددها (٧) شركات، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وعددها (٨) شركات، ليصبح عدد الشركات الممثلة لمجتمع الدراسة (٥٢) شركة تكون (٤١٦) مشاهدة لتمثل عينة الدراسة.

^١ تم قبول البحث بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٢٥

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها يساعد الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المستثمرين بشكل كبير على تقييم مدى استعداد الشركات لتغيرات المناخ. وبناء على ذلك أنه كلما زاد الاهتمام الإيجابي بهذا الإفصاح ينخفض خطر انهيار سعر السهم، كما يساهم الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن التغيرات المناخية على تخفيف عدم تماثل المعلومات بين المديرين الداخليين والمستثمرين الخارجيين مما يوفر قناة لزيادة وعي الجمهور بمخاطر المناخ. كما توصلت الى وجود أثر ذو دلالة إحصائية بين خصائص الشركة (ربحية الشركة، القيمة السوقية للشركة، الانتماء الصناعي للشركة) والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية فيما عدا حجم الشركة.، كما يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين خصائص مجلس الإدارة (حجم مجلس الإدارة، تشكيل مجلس الإدارة، تنوع مجلس الإدارة، لجان مجلس الإدارة) والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية. ويوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري متمثلاً في (الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ، الملف المناخي، الحوكمة وأنظمة الإدارة، المصادقية، المحاسبة عن انبعاثات الاحتباس الحراري، استهلاك الطاقة، التكلفة والوفورات). على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية فيما عدا الإفصاح عن المبادرات.

وقد أوصت الدراسة بضرورة إصدار معيار محاسبي من قبل الجهات والمنظمات المهنية دولي أو مصري يلزم المنشأة بالقياس والعرض والإفصاح عن الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مما يؤدي إلى زيادة جودة المعلومات المحاسبية.، وضرورة تبني الهيئة العامة للرقابة المالية آليات من شأنها تلزم الشركات بالإفصاح عن تكلفة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، من خلال تقارير الاستدامة أو التقارير السنوية للشركات بهدف تعزيز قدرة المستثمرين على إدراك الفرص الاستثمارية البديلة، ومن ثم اتخاذ القرارات السليمة.

الكلمات المفتاحية:

الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خصائص الشركة، خصائص مجلس الإدارة، تكلفة حقوق الملكية.

مقدمة:

مع نهايات القرن الماضي أصبحت ظاهرة تغير المناخ محط اهتمام الشركات كخطر بيئي واقتصادي في آن واحد حيث أدركت بعض هذه الشركات أن تقييد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سيكون بمثابة تهديد حقيقي لها وحاولت التصدي للجهود البيئية المبذولة آنذاك في الحد من تغير المناخ بتأسيس مجموعة دولية من الشركات سميت بتحالف المناخ العالمي للضغط نحو معارضة تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتدافع بدورها عن الصناعة في مفاوضات المناخ الدولي وكان هذا التحالف السبب الأبرز في معارضة الولايات المتحدة على اتفاقية كيوتو وعلى نقيض هذا التحالف كان الاستشعار بخطورة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأثاره على التغير المناخي في تزايد فلم تصمد جهود ذلك التحالف وتم حله في عام ٢٠٠١ وبدأت بعض الشركات بتقبل التدابير المناخية بشكل أوسع لمواءمة ممارسة هذه الشركات بما يتلاءم مع الأنظمة البيئية والمجتمعية بما يتكيف مع التغيرات البيئية المحتملة (Kolk et al., 2008) ، ومع تزايد الضغوط الاجتماعية يصبح لزاماً على الشركات الانصياع لتلك الضغوط والإبلاغ بدقة عن المعلومات المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والامتثال لمتطلبات الهيئات التنظيمية للمعلومات المتعلقة بالحد من الانبعاثات وخطط تداول الانبعاثات وقد بدأت استجابة الشركات بالإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل متفاوت والنظر إلى آثار هذه الانبعاثات من الناحية الاقتصادية وتأثيرها على العرض والطلب على منتجاتها وخدماتها وسمعة الشركة وما قد يلحقهم من دعاوي قضائية وتكاليف تشغيلية أو قضائية أو أية غرامات قد تنشأ مما قد يثير شكوك المستثمرين حول المخاطر المالية وظهور الرغبة لهؤلاء المستثمرين بالاطلاع على إفصاحات ذات مدلول إيجابي بما يخص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركة (Gagné & Berthelot, 2021).

وتشكلت الضغوط بشكل أكبر على الشركات الصناعية الحساسة بيئياً التي تستخدم الوقود الأحفوري بشكل أساسي في أنشطتها لخفض تلك الانبعاثات ضمن مستويات مقبولة (kilic&Kuzey, 2019) ، وبسبب عدم وجود ضوابط تشريعية ومتطلبات قانونية غلبت الطوعية على الإفصاح في بعض الشركات مما دعا إلى ظهور الحاجة إلى منظمات وهيئات للعمل على توحيد التقارير الخاصة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل مبادرة الإبلاغ العالمية GRI والتي تعنى بتطوير مبادئ ومعايير ذات طابع عالمي يتم تحديثها بشكل مستمر للإفصاح عن الأبعاد المختلفة للاستدامة (البيئية والمجتمعية والاقتصادية) بما يتلاءم مع توجهات الشركات والحكومات والأطراف المعنية بالإفصاح عن الاستدامة ، ومشروع الكشف عن الكربون CDP وهي منظمة عالمية غير ربحية تدير نظام الإفصاح عن انبعاثات الكربون للشركات باستخدام استبيان سنوي ، إضافة إلى مجلس معايير محاسبة الاستدامة SASB وهي منظمة غير ربحية هدفها وضع معايير لمحاسبة الاستدامة والتي تلي احتياجات المستثمرين بتعزيز الإفصاح عالي الجودة عن المعلومات المتعلقة باستدامة المواد وقد سعت لتصميم معايير تسهم في تحسين فعالية وقابلية الإفصاح عن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من قبل الشركات (الجبلي، ٢٠٢٠).

القسم الأول: الإطار العام للدراسة

١/١: مشكلة الدراسة

تنشأ مخاطر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب الآثار الجوهرية المباشرة لتغير المناخ (مثل الظروف المناخية القاسية)؛ وعلى ذلك تشتمل مخاطر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على ثلاثة أنواع من المخاطر والتي تتمثل في المخاطر التنظيمية؛ المادية والأعمال، وتشير المخاطر التنظيمية إلى المخاطر المرتبطة بالسياسات واللوائح الحالية والمستقبلية المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير مادي على الأداء المالي للشركة على سبيل المثال تكاليف الامتثال الإضافية أو ائتمان الانبعاثات التجارية . بينما تشير المخاطر المادية إلى المخاطر المرتبطة بالتأثيرات المباشرة لتغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر على المدى القصير أو الطويل؛ وأخيراً تنشأ مخاطر العمل على مستوى الشركة وتشمل المخاطر القانونية والتنافسية والمخاطر المتعلقة بالسمعة (أبو العينين والجيشي ، ٢٠٢١).

إن تعرض الشركة لمخاطر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يزيد من عدم التأكد بشأن تدفقاتها النقدية المستقبلية ؛ والذي من المحتمل أن يؤثر على مخاطر التخلف عن السداد ويقود المقرضين إلى دمج مخاطر الكربون في تقييمهم العام للمخاطر فمن المتوقع أن تتحمل الشركات التي لديها انبعاثات كربونية أكبر لتكاليف امتثال إضافية قد تضر بربحية المقترض وتدفقاته النقدية ، ويكون هناك اعتبار إضافي للمقرضين هو أنهم قد يواجهون مخاطر تتعلق بالسمعة عندما ينظر أصحاب المصلحة إلى سياسات وعمليات الإقراض الخاصة بهم تجاه المشاريع كثيفة الكربون، وفي حين أن هذه المخاطر لا تؤثر بشكل مباشر على محفظة القروض الحالية، إلا أنها يمكن أن تضعف قدرة المقرض على توليد عملاء في المستقبل و بالتالي انخفاض تدفقات الإيرادات المستقبلية (Subramaniam et al, 2014)، وقد ينتج عن مخاطر التغيرات المناخية تكاليف مرتفعة قد يصعب قياسها، ولذلك ينبغي تواجدها من خلال إدارة مخاطر التغيرات المناخية، وقد تحتاج المنشآت المشاركة في تلك الإدارة من خلال قياس الانبعاثات وتقييم الآثار المادية للتغيرات المناخية على أعمالها والتخطيط لها، وسوف يكون للتغيرات المناخية تأثير شامل وطويل الأجل على المنشآت المستثمرة، وتزداد حدة مشكلة التغيرات المناخية بشكل أساسي في إعادة تشكيل ودمج محافظ الأصول العالمية، ويترتب على ذلك دخول سوق رأس المال في عملية إعادة تخصيص أصول مالية أسرع من المتوقع (Lin, & Wu, 2023) ، ولهذا يعتبر المستثمرين أن فشل العمل المناخي هو الخطر الأكثر أهمية في الوقت الحالي، ويمكن أن يؤثر على النظرة المستقبلية لأعمال المنشأة من خلال قنوات مختلفة ومن ثم فإن التغيرات المناخية تؤثر على ملف مخاطر المنشأة من خلال المخاطر المناخية المادية والانتقالية الناتجة عنها (Dumrose, & Höck, 2023) ، ويعد القطاع الصناعي أحد المصادر الرئيسية للانبعاثات بسبب عملية الإنتاج، وبالتالي تم تحديده على أنه أحد المساهمين الرئيسيين في التغيرات المناخية (Sakhel, 2017) حيث تساهم الأنشطة الصناعية في زيادة تركيز غازات الدفيئة، وذلك بسبب استهلاك الطاقة المتولدة من حرق الوقود والانبعاثات من عمليات تحويل المواد الخام إلى منتجات Kouloukoui, (et al., 2019) . حيث أشارت دراسة (Desai, 2022) إلى ضرورة قيام المنشآت بالإفصاح عن التغيرات المناخية وعن بيانات الكربون الخاصة بها للجمهور لأنها تساعد المنشآت على إضفاء الشرعية على عملياتها بالإضافة إلى تضيق الفجوة بين المعلومات المتاحة للمديرين وأصحاب المصلحة .

ولهذا فإن الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يحسن من المشاركة في المخاطر ويزيد القاعدة الموسعة لمقدمي رأس المال بين المستثمرين المحتملين بما يؤدي إلى انخفاض تكلفة حقوق الملكية حيث أن الشركات التي تلتزم بالمبادرات البيئية يمكنها جذب مستثمرين إضافيين، وبالتالي فإن الشركات التي يُنظر إليها على أنها متورطة في سوء سلوك بيئي ستعرض لعقوبات تتسبب في حدوث اضطرابات محتملة في التدفقات النقدية وتؤثر سلباً على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وستؤدي هذه المسؤولية غير المعترف بها (المحتملة) إلى زيادة الفوائد التي سيطلبها المستثمرون من الشركة (Kim et al., 2015) ، وبالتالي فإن تبني موقف بيئي استباقي يمكن أن يصبح مصدراً للميزة التنافسية التي يمكن أن تؤمن نجاحاً تجارياً طويل الأجل مما يساعد على استقرار التدفقات النقدية والربحية، ويؤدي إلى انخفاض فوائد تكلفة حقوق الملكية التي يطلبها المستثمرون. لذلك يمكن القول أن المستثمرين سيطلبون فوائد مرتفعة من الشركات التي تكون كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة لديها مرتفعة (Bui & Houge, 2020).

وحيث أن تكلفة حقوق الملكية تمثل تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال المستثمر الحالي للمساهمين، والحد الأدنى لمعدل العائد المطلوب من قبل المساهمين العاديين، فإن الإفصاح عن معلومات الكربون من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة الكمية الإجمالية للمعلومات؛ وتخفيض عدم تماثل المعلومات بين المستثمرين والإدارة، وتقليل المعلومات التي يمتلكها المديرون بشكل خاص؛ مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة حقوق الملكية؛ وتؤكد الأدبيات المحاسبية على مركزية تكلفة رأس المال والآثار الاقتصادية للإفصاح الاختياري كأحد الموضوعات البحثية الهامة نظراً لارتباطها المباشر بالممارسة العملية (Benson et al., 2015 ؛ Linnenluecke et al, 2017) ، فأظهرت بعض الدراسات (Griffin et al., 2017 ؛ Clarkson et al., 2015 ؛ Plumlee et al, 2015) أن الأداء البيئي للشركات يؤثر على تقييمها؛ كما وثقت دليلاً على وجود ارتباط عكسي بين

الإفصاح عن التلوث والأداء الاقتصادي للشركات الكبيرة؛ وأن الاهتمام البيئي للشركات يزيد من تقييم السوق للشركات، ويرجع ذلك إلى المسؤولية المحتملة التي تواجهها الشركات سيئة السمعة من الناحية البيئية.

وتبرز مشكلة الدراسة بضعف اهتمام الجهات الرقابية والسوق المالي المصري بإصدار تقارير منفصلة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث أن الإفصاح أحياناً ضمناً في تقارير الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية وبالتالي يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسى التالى :-

ما هو أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة وخصائص مجلس الإدارة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية ؟ ويتفرع عنه

١. ما هو أثر خصائص مجلس الإدارة على مستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية ؟

٢. ما هو أثر خصائص الشركة على مستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية ؟

٣. ما هو أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية ؟

٤. ما هو أثر العلاقة بين خصائص مجلس الإدارة وخصائص الشركة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية ؟

٢/١ هدف الدراسة

يكمن هدف الدراسة الرئيسي في بيان أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العلاقة بين خصائص مجلس الإدارة وخصائص الشركة على تكلفة حقوق الملكية للشركات الصناعية المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية ويتفرع منه الأهداف الفرعية التالية:

١/٢/١ الأهداف الفكرية: -

- إلقاء الضوء على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من حيث طبيعته، الأسس المحاسبية للإفصاح، النظريات الداعمة للإفصاح، الاستجابة الدولية.
- معرفة أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على تكلفة حقوق الملكية.
- بيان أثر خصائص مجلس الإدارة وخصائص الشركة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- بيان تأثير الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على تكلفة حقوق الملكية.

٢/٢/١ الأهداف التطبيقية: -

- تحليل أبعاد ومستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الممتدة من ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

- اختبار أثر خصائص مجلس الإدارة (حجم المجلس ، تشكيل المجلس ، تنوع المجلس ، لجان مجلس الإدارة) وخصائص الشركة (حجم الشركة ، القيمة السوقية للشركة ، ربحية الشركة ، انتماء الشركة للصناعة) على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في التقارير السنوية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الممتدة من ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- التعرف على أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الممتدة من ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- اختبار تأثير الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية .
- إيضاح أثر خصائص مجلس الإدارة (حجم المجلس ، تشكيل المجلس ، تنوع المجلس ، لجان مجلس الإدارة) على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- معرفة أثر خصائص مجلس الإدارة وخصائص الشركة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الممتدة من ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٣/١ أهمية ودوافع الدراسة

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية الإفصاح بشكل عام والإفصاح الاختياري بشكل خاص حيث أكد العديد من الباحثين على تأثير الإفصاح الاختياري في تكلفة رأس المال وعلى قرارات الاستثمار ومساهمته بتعريف الشركة بشكل أوضح وكذلك تحقيق تماثل المعلومات بين المستخدمين الداخليين والخارجيين . ويمكن للباحث تحديد أهمية الدراسة في :-

١/٣/١ الأهمية العلمية

تتبع الأهمية العلمية لهذه الدراسة كونها:-

- تبحث في العوامل التي يمكن لها أن تؤثر على تكلفة حقوق الملكية لدى الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية وذلك من خلال الربط بين خصائص مجلس الإدارة وخصائص الشركة والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جانب تكلفة حقوق الملكية والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جانب آخر .
- امتداداً لأدبيات الفكر المحاسبي في المجال التطبيقي للعلاقة بين الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتكلفة حقوق الملكية وخصائص مجلس الإدارة وخصائص الشركة والتي تتسم بالندرة من حيث الكم في بيئة الأعمال المصرية ، وبالتالي إسهامها في سد النقص من جانب، وإثراء الدراسات المعاصرة ذات العلاقة بموضوع الدراسة من جانب آخر.
- يحظى الموضوع باهتمام الباحثين والدارسين نظراً لندرة الدراسات السابقة المتوفرة التي ربطت الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخصائص مجلس الإدارة وخصائص الشركة وانعكاس تلك العلاقة على تكلفة حقوق الملكية (حسب علم الباحث)، وذلك امتداداً لجهود الباحثين السابقين حول موضوع الدراسة فيمكن ان

تكون هذه الدراسة مرجعاً للدراسات العلمية المستقبلية في البيئة المصرية وغيرها، لتحليل أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كمتغير وسيط على العلاقة بين خصائص مجلس الإدارة وخصائص الشركة وانعكاس ذلك على تكلفة حقوق الملكية في الشركات المسجلة في البورصة المصرية.

٢/٣/١ الأهمية العملية

تتبع الأهمية العملية لهذه الدراسة من حيث:-

- قد تكون نتائج هذه الدراسة محل اهتمام كل من مجالس الإدارة، وأصحاب المصالح، وواضعي المعايير المحاسبية، والهيئات الرقابية، فالبيئة المصرية مازالت تتسم بعدم كفاية الإفصاح عن التغيرات المناخية، وعدم وجود معيار محاسبي ينظم جوانب معالجتها. لذلك؛ قد يشجع الاهتمام بالتغيرات المناخية الشركات على الإفصاح عنها .
- توفير دليل استرشادي حديث لخدمة مستخدمي التقارير المالية للشركات المصرية المدرجة ببورصة الأوراق المالية المصرية الحاليين والمرقبين والمحللين الماليين حول العلاقة بين الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتكلفة حقوق الملكية وخصائص مجلس الإدارة وخصائص الشركة .
- أصدر البنك المركزي في يوليو ٢٠٢١ المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، وشملت هذه المبادئ إدارة مخاطر تغير المناخ والعمل على الحد منها مع تشجيع تمويل المشروعات التي تهدف إلى الحد من ظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري؛ بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية؛ واستحداث نظم وإجراءات لضمان تطبيق تلك المبادئ؛ وقياس الأثر الكربوني الناتج من المباني والفروع والمعدات المستخدمة ؛ وتحسين إدارة النفقات، عن طريق تخفيضها وتطبيق مبدأ إعادة الاستخدام والتدوير.
- اتجاه مصر في الآونة الأخيرة للاهتمام بموضوعات البيئة فقد كان من أهم أهداف إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ الحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة .
- نجحت وزارة المالية المصرية في أكتوبر ٢٠٢٠ في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد ٥,٧٥٪ في يضع مصر على خريطة التمويل المستدام. والسند الأخضر؛ هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة .
- زيادة الاهتمام بتجارة الكربون (سوق الكربون) في عدد من أكبر البورصات العالمية، التي كان أول مبادراتها سوق المتاجرة في الانبعاثات، التابع للاتحاد الأوروبي؛ ثم تلي ذلك بورصة شيكاغو الأمريكية، والبورصة الاسترالية ، فضلاً عن أسواق حيوية أخرى في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وكوريا الجنوبية .

٣/٣/١ دوافع الدراسة:

تكمن الدوافع الأساسية لإجراء هذه الدراسة في كلاً من :-

- ندرة عدد الدراسات في البيئة المصرية التي بحثت أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على خصائص مجلس الإدارة وخصائص الشركة وانعكاس تلك على تكلفة حقوق الملكية.

- تزايد اهتمام الجهات الإشرافية والرقابية (البنك المركزي المصري وزارة البيئة المؤسسات الإقليمية والدولية) بشأن متابعة وتقييم ورقابة مؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، والإفصاحات المتعلقة بالتغيرات المناخية.
- مع مصادقة مجلس الشعب في مصر علي اتفاقية كيوتو في العام يناير من العام ٢٠٠٥ ودخوله حيز التنفيذ في فبراير من نفس العام، أصبحت مصر ملزمة أمام المجتمع الدولي بترشيد وتخفيض الانبعاثات من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الأمر الذي يتطلب من الشركات المصرية التي تعمل في الصناعات الملوثة للبيئة ضرورة الإفصاح عن انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري وكذلك عن جهودها في الحد من هذه الانبعاثات مستقبلا خصوصا مع تزايد اهتمام مستخدمي التقارير المالية بالتعرف علي المخاطر التي قد تسببها هذه الانبعاثات علي المركز المالي ونتائج أعمال الشركات في حال مخالفة هذه الشركات للاشتراطات البيئية المحلية.
- مطالبة هيئة الرقابة المالية الشركات المقيدة بالبورصة والعاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بتقارير إفصاح جديدة عن ممارسات الاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، واستحدثت تقارير للإفصاح عن معايير الاستدامة والتغيرات المناخية، ووفقاً لقراري الهيئة رقمي ١٠٧، ١٠٨ لعام ٢٠٢١ . وتطبيق تقارير الإفصاح المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبطة بالاستدامة على كل الشركات المقيدة بالبورصة، بالإضافة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن ١٠٠ مليون جنية مصري، ولكي تتماشى الهيئة مع التوجهات والمبادرات العالمية التي تسعى إلى تقليل آثار تحديد مخاطر المناخ إلى الحد الأدنى .
- تقديم دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في بورصة الوراق المالية المصرية تقيس الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخصائص مجلس الإدارة وخصائص الشركة وانعكاس تلك العلاقة على تكلفة حقوق الملكية لهذه الشركات .

٤/١ حدود الدراسة

- **الحد الموضوعي :** اقتصرت الدراسة في التعرف على أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كمتغير وسيط على العلاقة بين خصائص مجلس الإدارة وخصائص الشركة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية لشركات المسجلة في البورصة المصرية (العاملة في القطاعات والأنشطة المرتبطة والتي صنفتها الوكالة البيئية الأمريكية بأنها الأكثر اسهاماً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري) داخل أربعة قطاعات فقط هما قطاع الطاقة وخدمات مساندة ، قطاع خدمات النقل والشحن ، وقطاع خدمات و منتجات صناعية وسيارات ، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات .
 - **الحد المكاني :** البورصة المصرية للأوراق المالية .
 - **الحد الزمني :** تم إجراء الدراسة التطبيقية في نهاية ٢٠٢٤ ، واستخدم الباحث البيانات المالية المستخرجة من القوائم والتقارير المالية المنشورة من ٢٠٢٠/١٢/٣١ وحتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- لذلك يجب الأخذ في الاعتبار أن النتائج قد تختلف نسبياً إذا ما اختلفت العينة أو الفترة الزمنية أو أساليب القياس المستخدمة وإمكانية تعميم نتائج البحث ستكون مشروطة بضوابط اختيار عينة الدراسة

القسم الثاني : التأصيل العلمي للإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

١/٢ : طبيعة الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

تحدد طبيعة الإفصاح حسب الإلزامية أو الطوعية بناءً على المعايير المهنية والتشريعات والأنظمة التي يعمل بها في الدولة حيث تقوم العديد من الجهات الحكومية والرقابية بإلزام الشركات من عدمه بالإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فقد قامت بعض الدول بإلزام الشركات بالإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل المملكة المتحدة حيث ألزمت ١١٠٠ شركة من أكبر الشركات المدرجة في المملكة المتحدة للإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بتقديم تقارير سنوية إلزامية بشأن الكربون (Gerged et al.,2021) فيما بقي الإفصاح طوعياً في بعض الدول مثل تركيا.

ويمثل الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إحدى العناصر الهامة للربط بين ممارسات المنشأة تجاه التزاماتها البيئية وقدرتها على توليد الأرباح وإدارة المخاطر في سعيها لتحقيق التحسين المستمر، ومن خلال ما أشارت إليه إحدى الدراسات (Coram et al ,2022)، فإن وعاء وشكل ومضمون ومؤشرات وأهداف الإفصاح عن انبعاثات الكربون تختلف من شركة لأخرى، مما يحد من نفعية المعلومات وقابليتها للمقارنة؛ حيث تقوم معظم الشركات بالإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تقارير الاستدامة في شكل نسب التخفيض المحققة عن سنة أساس محددة؛ وأنشطة الابتكار ذات الصلة؛ كما يقوم البعض بالإفصاح في تقارير مجلس الإدارة بشكل وصفي للمجهودات والنتائج في مجال تخفيض الانبعاثات؛ والبعض يفصح في الإيضاحات المتممة للتقارير المالية؛ وقد يختلف الهدف من الإفصاح من حيث الغرض تحقيق أهداف تسويقية أو إعلانية أو ائتمانية أو مناخية (Solaymani,2017). هذا ويتطلب الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الفهم وتوافر الأساليب اللازمة لعمليات الرقابة والقياس والعرض والتقرير والتحقق؛ ولتحقيق الهدف من الإفصاح عن انبعاثات الكربون؛ يتم إعداد التقارير على ثلاث مستويات تتمثل في مستوى الاختصاص من حيث النظر في الأنشطة والكيانات كثيفة الانبعاثات على مستوى المنطقة أو المدينة؛ ثم على مستوى القطاع ثم على مستوى الكيان؛ وتتم مراقبة وقياس تكلفة الانبعاثات الناتجة عن مشروع محدد ورقابة التحسينات الناتجة عن أنشطة خفض هذه الانبعاثات والتقرير والإفصاح عنها وتتبع مقاييس التحسين المستمرة وفقاً لمعيار الكربون المتبنى (Bellassen et al,2015).

٢/٢ : نطاقات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

تتمثل هذه النطاقات في ثلاث أنواع هي (Valls-Val & Bovea, 2021; Cano et al.,2022 ; Liebsch, 2020)

أ. **النطاق الأول :** تقوم الشركات بالإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر التي تمتلكها أو تتحكم فيها. تعتبر انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة نتيجة للأنواع التالية من الأنشطة التي تقوم بها الشركة:

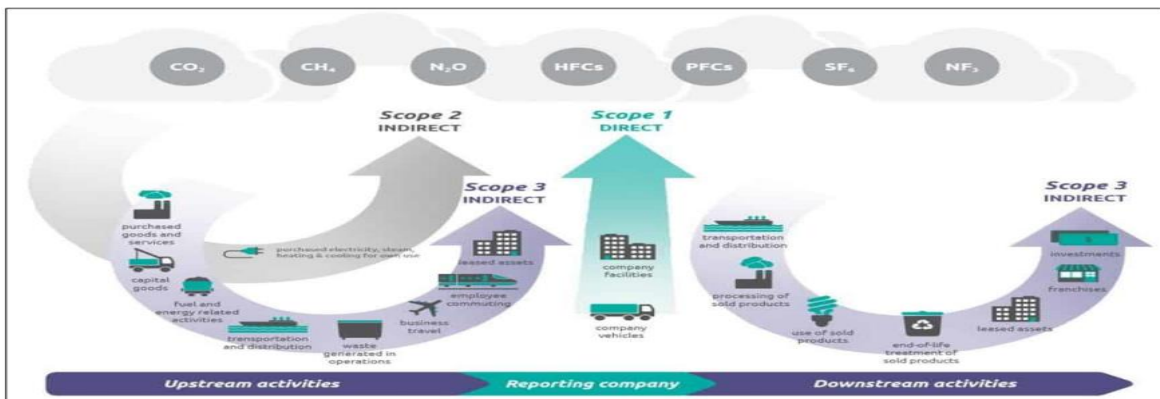
- توليد الكهرباء أو الحرارة أو البخار والتي تنتج الانبعاثات من احتراق الوقود. على سبيل المثال المراجل والأفران والتوربينات.
- المعالجة الفيزيائية أو الكيميائية؛ التي تنتج معظم الانبعاثات هذه عن تصنيع أو معالجة المواد الكيميائية والمواد. على سبيل المثال الأسمدة والألمنيوم وحمض الأديبيك وتصنيع الأمونيا ومعالجة النفايات.
- نقل المواد والمنتجات والنفايات والموظفين؛ والتي تنجم هذه الانبعاثات عن اندماج الوقود في مصادر الاحتراق المتنقلة التي تملكها أو تسيطر عليها الشركة (مثل الشاحنات والقطارات والسفن والطائرات والحافلات والسيارات).

- الانبعاثات الهاربة التي تنتج هذه الانبعاثات سواء مقصودة أو غير مقصودة؛ على سبيل المثال تسرب المعدات من الوصلات؛ أو من موانع التسرب أو من التعبئة؛ بالإضافة إلى انبعاثات غاز الميثان من مناجم الفحم، وانبعاثات الكربون الهيدروفلورية (HFC) أثناء استخدام معدات التبريد وتكييف الهواء؛ وتسرب الميثان من نقل الغاز.

ب. **النطاق الثاني:** انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة من الكهرباء: تقوم الشركات بالإبلاغ عن الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء المشتراة والمستهلكة في المعدات أو العمليات المملوكة أو الخاضعة للرقابة ضمن النطاق 2 وهي فئة خاصة من الانبعاثات غير المباشرة. بالنسبة للعديد من الشركات؛ تمثل الكهرباء المشتراة أحد أكبر مصادر انبعاثات غازات الدفيئة والأكثر أهمية للحد من هذه الانبعاثات. ويوجد العديد من الأسباب لتوجه الشركات للإبلاغ عن هذا النوع من الانبعاثات ويمكن توضيحها كالتالي:

- تسمح المحاسبة والإبلاغ عن انبعاثات النطاق الثاني للشركات بتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بتغيير تكاليف الكهرباء وانبعاثات غازات الدفيئة.
- سبب آخر مهم للشركات لتتبع هذه الانبعاثات هو أن المعلومات قد تكون مطلوبة لبعض برامج غازات الدفيئة. يمكن للشركات الحد من استخدامها للكهرباء من خلال الاستثمار في التقنيات الموفرة للطاقة والحفاظ على الطاقة.
- بالإضافة إلى ذلك؛ توفر أسواق الطاقة الخضراء الناشئة فرصاً لبعض الشركات للتحويل إلى مصادر كهرباء أقل كثافة من غازات الاحتباس الحراري. يمكن للشركات أيضاً تركيب مصنع فعال للتوليد المشترك في الموقع خاصة إذا كان يحل محل شراء المزيد من الكهرباء المكثفة من غازات الاحتباس الحراري من الشبكة أو مورد الكهرباء.
- يتيح الإبلاغ عن انبعاثات النطاق 2 محاسبة شفافة لانبعاثات غازات الدفيئة والتخفيضات المرتبطة بهذه الفرص.

ج. **النطاق الثالث:** جميع الانبعاثات غير المباشرة الأخرى من أنشطة المنظمة؛ التي تحدث من مصادر لا تملكها أو تسيطر عليها. وعادة ما تكون هذه هي الحصة الأكبر من البصمة الكربونية وتغطي الانبعاثات المرتبطة بسفر رجال الأعمال والمشروبات والنفايات والمياه. ويعد النطاق الثالث لانبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة الأخرى اختياريًا؛ ولكنه يوفر فرصة للابتكار في إدارة غازات الدفيئة؛ حيث قد ترغب الشركات في التركيز على المحاسبة والإبلاغ عن تلك الأنشطة ذات الصلة بأعمالها وأهدافها والتي لديها معلومات موثوقة عنها. نظرًا لأن الشركات لديها حرية التصرف بشأن الفئات التي تختار الإبلاغ عنها فقد لا يصلح النطاق الثالث ان يكون أساساً جيداً للمقارنات بين الشركات.



الشكل رقم (١) نطاقات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

المصدر: بروتوكول غازات الدفيئة.

٣/٢ : الأسس المحاسبية للإفصاح عن غازات الاحتباس الحراري

وضع بروتوكول غازات الاحتباس الحراري معايير مهمة للإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بهدف توحيد إجراءات المحاسبة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم وتحقيق الانفتاح والشمول للكشف عن هذه المعلومات؛ و يعتبر معيار المحاسبة والإبلاغ (الذي يستخدم عند إنشاء قائمة جرد على مستوى الشركة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري) وبروتوكول المشروع (يتم استخدام لقياس التخفيضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لمشروع يجري تطويره من قبل نفس الشركة) هما الجزئيتين الرئيسيتين لبروتوكول غازات الاحتباس الحراري ويمكن للشركة استخدام كلا المكونين من بروتوكول غازات الاحتباس الحراري لتحقيق مجموعة متنوعة من الأهداف (WRI&WBCSD, 2014)، حيث تم تضمين المبادئ الأساسية للمحاسبة والإبلاغ عن غازات الدفيئة في القسم الأول من معيار المحاسبة والإبلاغ وكانت على النحو التالي :- (Coloplast, 2022; GHG accounting principles, 2021)

- **الملاءمة:** التأكد من أن مخزون غازات الاحتباس الحراري يعكس بدقة انبعاثات الشركة من هذه الغازات بطريقة تدعم اتخاذ المستخدمين للقرارات على المستويين الداخلي والخارجي للمؤسسة.
- **الشمول:** المحاسبة والإبلاغ عن جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جميع المصادر والأنشطة التي تقع ضمن قيود المخزون، وكذلك الكشف عن أي استثناءات وتبنيها .
- **الاتساق:** استخدام الأساليب المتسقة والتي تسمح بإجراء مقارنات مستمرة لمستويات الانبعاثات، مع وجود سلاسل زمنية توثق بوضوح أي تغييرات في البيانات أو قيود المخزون أو المنهجية أو العناصر الأخرى ذات الصلة.
- **الشفافية:** وهي عملية معالجة جميع الشواغل ذات الصلة بشكل واقعي ومتسق وعلى أساس تقييم شامل. كما يستلزم الكشف عن أي افتراضات ذات صلة وتوفير المراجع ومصادر البيانات المستخدمة في إجراءات المحاسبة والمحاسبة.
- **الدقة:** تأكد من أن القياس الكمي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري متسق؛ وليس أعلى أو أقل من المستويات الحقيقية للانبعاثات؛ وأن عدم اليقين هو أقل ما يمكن. تحقيق مستوى من الدقة يسمح للمستهلكين بإصدار أحكام مع العلم أن معلومات التقرير دقيقة وموثوقة.

بالاعتماد على الإرشادات الخمسة السابقة كأساس، يجب أن يحتوي التقرير الخاص بالانبعاثات الدفيئة على :-

- تفاصيل عن معلومات عن الأعمال، وحدود مخزونها ودورة إعداد التقارير الخاصة بها. ويتم توفير معلومات عن الانبعاثات؛
- بيانات عن كل غاز من غازات الدفيئة الستة التي يغطيها بروتوكول كيو توه المحددة بالأطنان المترية وكذلك الأطنان المكافئة من ثاني أكسيد الكربون. يعتبر تقرير إجمالي الانبعاثات منفصلاً عن أي تجارة لغازات الاحتباس الحراري عن طريق البيع أو الشراء أو التحويل أو الأحكام المصرفية.
- بيانات البث لكل نطاق. طالما أن التقرير الخاص بالانبعاثات المباشرة لثاني أكسيد الكربون يختلف عن النطاقات السابقة. جنباً إلى جنب مع توزيع الانبعاثات لسنة الأساس في الوقت المناسب وخطة لإعادة حساب الانبعاثات باستخدام سنة الأساس؛ يجب أيضاً تقديم سنة الأساس.
- وأيضاً أي تغييرات كبيرة في الانبعاثات تستلزم إعادة حساب انبعاثات سنة الأساس (مثل الاستحواذ والتصفية).

- يجب أيضًا الإعلان عن منهجية حساب أو قياس الانبعاثات؛ جنبًا إلى جنب مع المصادر الموثوقة لأي طرق يتم استخدامها.

بالإضافة إلى المعلومات المذكورة أعلاها هناك معلومات إضافية يمكن توفيرها. تتضمن أمثلة هذه المعلومات الإفصاح التالي:

- **بيانات الأداء والانبعاثات:** وهي تغطي الإفصاح عن الانبعاثات المرتبطة بإنتاج الطاقة أو الحرارة أو البخار في القطاع الخاص؛ بغض النظر عما إذا كانت باع أو تنح لشركة أخرى أو تُشترى لبيعها إلى مستخدمين غير نهائيين إلى جانب تقرير عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل فئة من الفئات الثلاث التي لم يتناولها بروتوكول كيوتو على وجه التحديد؛ تتضمن هذه الوثيقة أيضًا وصفًا لمعايير قياس الأداء وأي نسب مؤشرات أداء ذات صلة (مثل الانبعاثات لكل طن من الإنتاج أو الانبعاثات لكل طن من المبيعات) .
- **وصف لأية سياسات أو خطط للتحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفضها.** بما في ذلك إشارة موجزة إلى أي تحقق خارجي من صحة بيانات الانبعاثات الصادرة؛ بحيث يتضمن تفاصيل عن أي اتفاقيات تغطي الرسوم والمسؤوليات المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- **تفاصيل عن تخفيضات الانبعاثات التعويضية:** وهي توفر بيانات منظمة من خلال جهود الحد من الانبعاثات حول ما تم الحصول عليه أو إنشاؤه خارج قيود المخزون، والتحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم تأكيد أو الموافقة على تخفيضات الانبعاثات من قبل برنامج غازات الدفيئة الخارجي مثل آلية التنمية النظيفة.

٤/٢ : النظريات الداعمة للإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

- **نظرية أصحاب المصلحة :** تحتاج الشركات إلى تلبية احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة بفعالية لضمان بقائها، وفي ظل ظاهرة الاحتباس الحراري كان على جميع الشركات الاهتمام بتوفير الطاقة وخفض انبعاثات الشركات؛ ويعد الإفصاح عن انبعاثات الكربون استجابة فعالة للشركات لحاجة أصحاب المصلحة للحصول على معلومات حول القضايا البيئية، مثل تخفيض انبعاثات الكربون. واستناداً إلى نظرية أصحاب المصلحة؛ أشارت دراسة (Cotter and Najah, 2012) أن مدى وجود الإفصاح عن انبعاثات الكربون الخاص بالشركات يرتبطان بشكل إيجابي بتوقعات المستثمرين المستخدمين لهذه المعلومات. ولقد أكدت دراسة (Liesen, et al. 2015) علي أن ضغوط أصحاب المصلحة الخارجيين تمثل أحد العوامل المحددة لإفصاح الشركات عن انبعاثات الكربون. تؤكد نظرية أصحاب المصلحة أن الشركة ليست وحدة اقتصادية فقط وإنما اجتماعية أيضاً وتؤثر وتتأثر بأطراف أخرى لذا يجب عليها السعي لتحقيق التوازن بين مسؤولياتها الاقتصادية من جهة ومسؤولياتها الاجتماعية والبيئية من جهة أخرى. (عقيلة، ٢٠١٩).
- **نظرية الشرعية :** والتي توضح ان الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسة محاطة بدعم البيئة المحيطة؛ وان الشرعية هي العقد بين المؤسسة والمجتمع لتستخدم الموارد المتاحة لتنفيذ أنشطتها التشغيلية للحفاظ على إستمراريتها لكن دون تحقيق ذلك على حساب توقعات المجتمع المحيط لذا تسعى الشركات لاكتساب شرعيتها من المجتمع الذي تؤدي فيه نشاطها الاقتصادي بما لا يتعارض مع القضايا المتعلقة بالبيئة التي قد تمس المجتمع الذي تعمل فيه كما وتجادل نظرية الشرعية ان الشركات كثيفة الانبعاثات ستعرض لضغط هائل مما يعرضها لخطر اكبر مقارنة بالصناعات الأقل إصداراً للانبعاثات؛ كما وستجذب الشركات الكبرى اهتمام الناس والحكومة ووسائل الإعلام خاصة تلك الشركات ذات الأرباح العالية لاستخدامها موارد أكثر لذلك ستكون قادرة على تمويل الموارد الإضافية لتحسين أدائها البيئي والإفصاح بشكل اكبر لذلك فإن اي انتهاك من الشركة للعقد الاجتماعي مع المجتمع الذي تعمل فيه نتيجة لصنع سياساتها بما لا يلي التوقعات المجتمعية سيؤثر على حصولها على شرعية المجتمع المحيط (Listyaningsih & Natalina, 2020) ، تنص نظرية الشرعية على أنه إذا كانت الأنشطة التجارية للمؤسسة لا تتوافق مع المعايير أو القيم الاجتماعية؛ فلا يمكن

ضمان شرعية أنشطتها التجارية وسيكون بقائها وتطورها أمراً صعباً فناقشت دراسة (Freedman and Jaggi, 2015) أن الشركات الموجودة في الدول التي صدقت على بروتوكول كيوتو لديها مؤشرات إفصاح مرتفعة؛ ويمكن القول أنه في حين تعكس نظرية أصحاب المصلحة الضغوط من المساهمين والدائنين وغيرهم من الأفراد أو المجموعات تعكس نظرية الشرعية الضغوط من جميع القيم الاجتماعية؛ وأن الإفصاح عن انبعاثات الكربون هي عملية إدارة شرعية للمؤسسات. لذلك يعد الحصول على الشرعية دافعا مهما للمؤسسات للتعامل مع القضايا البيئية (Cho and Patten., 2017) وبالإضافة إلى ذلك تشير الشرعية المرتفعة للمؤسسات إلى أنها تتمتع بسمعة طيبة وسهولة الوصول إلى الموارد الاجتماعية.

- **النظرية المؤسسية :** تعد النظرية المؤسسية فرع من فروع نظرية الشرعية؛ لكنها أكثر تحديداً من نظرية الشرعية وتعتبر الإفصاح عن المعلومات كأداة للتعامل مع الضغط المؤسسي؛ وتنص النظرية المؤسسية على أن التوقعات المؤسسية الخارجية تدفع الشركات إلى تعديل سلوكها تدريجياً لتلبية المتطلبات ؛ وتؤثر خلفية النظام الوطني على سلوك الإفصاح عن انبعاثات الكربون للشركات (Faisal et al, 2018).
- **ونظرية الإشارة:** تشير نظرية الإشارة (Connelly et al, 2011). إلى أن إدارة الشركات يمكنها تقديم إشارات كربون منخفضة لأصحاب المصلحة من خلال الإفصاح عن انبعاثات الكربون؛ وبالتالي تقليل عدم تماثل المعلومات بين المؤسسات وأصحاب المصلحة؛ مما يوفر الظروف للمستثمرين الخارجيين لفهم الوضع التنموي بشكل كامل؛ وتغيير آراء المستثمرين والقرارات ذات الصلة بشأن المؤسسات. لذلك تميل الشركات ذات الصلة إلى الإفصاح عن أخبار جيدة أو معلومات إيجابية للسوق لتحسين سمعتها (Luo et al., 2012; Ben-Amar et al, 2017).
- **نظرية الوكالة :** وفي سياق الاهتمام بمخاطر الكربون اعتمدت الكثير من الدراسات المحاسبية منظور نظرية الوكالة (Armstrong et al. 2010) فيمكن أن تنشأ مشاكل الوكالة عندما يكون هناك تعارض في الأهداف المتعلقة بالكربون للمقرضين والمقرضين. ونظراً لأن المقرضين معرضون لمخاطر الكربون من خلال أنشطة الإقراض الخاصة بهم؛ فمن المحتمل أن يتوقعوا من المقرضين اتخاذ إجراءات للتخفيف من مخاطر الكربون مثل الامتثال للوائح البيئية وتلبية معايير الصناعة المقبولة، في المقابل قد يتخذ المقرضون الذين يركزون على الأداء الاقتصادي قرارات مختلفة؛ وبذلك يمكن أن تكون المشاريع التي يحتمل أن تكون مربحة وكثيفة الكربون محفوفة بالمخاطر لأنها عادة ما تتضمن إخراج التلوث الكربوني من الخارج مع تحويل المخاطر المصاحبة إلى الشركة بسبب اللوائح المتزايدة المتعلقة بالكربون . ووفقاً لنظرية الوكالة فإن الإفصاح عن انبعاثات الكربون هام جداً لتخفيض عدم تماثل المعلومات بين المستخدمين الداخليين والخارجيين؛ الأمر الذي يخفف بدوره تكاليف الوكالة (Giannarakis et al, 2018).
- **نظرية الإفصاح الاختياري :** وفقاً لنظرية الإفصاح الاختياري فإن الشركات ذات الأداء البيئي المتميز لديها الدافع لزيادة مدى إفصاحها البيئي؛ حيث ينشر أصحاب الأداء البيئي الأفضل المزيد من المعلومات التي تميزهم عن الشركات ذات الأداء البيئي الضعيف. وربما يفضل أصحاب الأداء البيئي الضعيف إتباع نهج "صامت" أو نشر معلومات أقل بشأن الأداء البيئي؛ وبالتالي يتم وضعهم في مجموعة من الشركات ذات مستوى متوسط من الأداء، وتفسر نظرية الإفصاح الاختياري بشكل كاف التأثير الإيجابي للأداء البيئي على الإفصاح عن تغير المناخ (Giannarakis, et al ., 2018) .

٥/٢ : الاستجابة الدولية للإفصاح عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري

نظراً لما تتعرض له الشركات من مخاطر وزيادة أهمية الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فقد تزايد الاهتمام المهني والدولي، وظهر ذلك في شكل مبادرات وبروتوكولات وإرشادات؛ ولكن لا يوجد حتى الآن معيار محاسبي ينظم القياس

والإفصاح عن الانبعاثات مما ينعكس على تنوع واختلاف الممارسات المحاسبية ؛ ويعد هناك صعوبة لمقارنة القوائم المالية للشركات؛ وتتمثل أهم هذه الجهود :-

٢/٣ : الجهود الدولية للإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري :-

نظرا لما تتعرض له الشركات من مخاطر وزيادة أهمية الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فقد تزايد الاهتمام المهني والدولي، وظهر ذلك في شكل مبادرات وبروتوكولات وإرشادات؛ ولكن لا يوجد حتى الآن معيار محاسبي ينظم القياس والإفصاح عن الانبعاثات مما ينعكس على تنوع واختلاف الممارسات المحاسبية ؛ ويعد هناك صعوبة لمقارنة القوائم المالية للشركات؛ وتتمثل أهم هذه الجهود :-

١/٢/٣ : إصدار التفسير IFRIC3 حقوق الانبعاثات Emission Rights :

يتناول هذا التفسير IFRIC3 كيفية المحاسبة عن حقوق الانبعاثات وفقا لنظم تداول الانبعاثات، والتي تتسم عادةً بالخصائص التالية :- (IASB, IFRIC3, para.BC1)

- تقوم الجهة التنظيمية الحكومية بتحديد هدف لخفض انبعاثات كل منشأة من المنشآت المشاركة في نظام تداول الانبعاثات إلى مستوى محدد (الحد الأقصى)، ويتم إصدار عدد من حصص الانبعاثات لكل منشأة مشاركة يساوي الحد الأقصى المحدد لها من جانب الجهة التنظيمية الحكومية. ويمكن إصدار حصص الانبعاثات مجانا أو قد يدفع المشاركون مقابلها.
- يعمل نظام تداول الانبعاثات حسب فترات امتثال محددة ، عادة تكون سنوية حيث يتم إصدار حصص الانبعاثات في بداية فترة الامتثال لكل منشأة مشاركة، على ان يتم التحقق من الانبعاثات الفعلية بعد نهاية فترة الامتثال.
- المنشآت المشاركة لديهم الحرية في شراء وبيع حصص الانبعاثات، وبالتالي فإن لدى المنشآت المشاركة ثلاث خيارات:
 - ✓ يمكنها أن تحد من انبعاثاتها إلى الحد الأقصى المحدد لها.
 - ✓ يمكنها أن تقلل من انبعاثاتها إلى ما دون الحد الأقصى وفي هذه الحالة يمكنها بيع حصص الانبعاثات الفائضة أو الاحتفاظ بها للمستقبل.
 - ✓ يمكنها أن تزيد من انبعاثاتها عن الحد الأقصى وفي هذه الحالة يجب عليها شراء حصص انبعاثات إضافية للانبعاثات الزائدة و / أو تحمل غرامة من جانب الجهة التنظيمية الحكومية.
- في نهاية فترة الامتثال، يتم تحديد "فترة تسوية" إضافية، يتم خلالها التحقق من الانبعاثات الفعلية، ويجوز فيها للمنشآت المشاركة القيام بأي عمليات تداول أخرى ضرورية لضمان حصولهم على ما يكفي من حصص الانبعاثات اللازمة لتلبية الانبعاثات الفعلية)، على أن تقوم كل منشأة مشاركة بتقديم حصص انبعاثات مساوية لانبعاثاتها الفعلية في نهاية فترة التسوية.
- إذا لم تقدم أحدي المنشآت المشاركة حصص الانبعاثات الكافية لمقابلة انبعاثاتها الفعلية، فيتم فرض عقوبة عليها. وقد تتخذ العقوبة مجموعة متنوعة من الأشكال بما في ذلك: عقوبات مالية أو تخفيضات في حصص الانبعاثات المصدرة للمنشأة في الفترات اللاحقة، أو فرض قيود على عمليات المنشأة .

- يمكن للمنشآت المشاركة التي حققت فوائض ترحيل حصص الانبعاثات غير المستخدمة لاستخدامها في مواجهة الانبعاثات المستقبلية في السنوات اللاحقة.
 - يوفر نظام تداول الانبعاثات الفرصة للوسطاء أو مؤسسات الوساطة أو السمسة الأخرى لشراء وبيع حصص الانبعاثات من وإلى المنشآت المشاركة في النظام، ويشجع وجود هؤلاء الوسطاء قيام سوق نشط لتداول حصص الانبعاثات .
- وينص التفسير IFRIC3 على معالجة حصص الانبعاثات Emissions Allowances التي تحصل عليها الشركات المشاركة في نظام تداول الانبعاثات من خلال معايير المحاسبة الدولية القائمة بالفعل، وذلك من خلال المعالجة المحاسبية التالية: (Datt et al ,2022;Alsaifi et al , 2020)

أ. **حصص الانبعاثات:** خلصت لجنة تفسيرات الإبلاغ المالي الى انه يجب المحاسبة عن حصص الانبعاثات Emission Allowances - سواء حصلت عليها الشركة مجاناً من الجهات التنظيمية الحكومية أو قامت بشرائها من أسواق تداول الانبعاثات - كأصول غير ملموسة يتم الاعتراف بها في القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي IAS38 بعنوان "الأصول غير الملموسة"، حيث يتم قياس الأصل غير الملموس (حصص الانبعاثات) مبدئياً بمقدار تكلفته، على أن تختار المنشأة إما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم كسياسة محاسبية للقياس اللاحق بعد الاعتراف المبدئي، وفقاً لنموذج التكلفة يتم تسجيل الأصل غير الملموس بسعر التكلفة مطروحاً منها أي استهلاك متراكم أو أي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة، بينما وفقاً لنموذج إعادة التقييم يتم تسجيل الأصل غير الملموس بمبلغ تم إعادة تقييمه، بحيث تكون قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقييم مطروحاً منها أي استهلاك متراكم أو أي خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. ولغرض إعادة التقييم بموجب هذا المعيار، يتم قياس القيمة العادلة بالرجوع إلى السوق النشط (أن وجد). ، فإذا قامت الشركة بشراء أو بيع حصص الانبعاثات من خلال أسواق تداول الانبعاثات، فإنه يتم اعتماد نموذج إعادة التقييم، حيث يتم الاعتراف بحصص الانبعاثات بقيمتها العادلة في قائمة المركز المالي مع الاعتراف بأي هوامش ربح كفوائض إعادة تقييم حصص الانبعاثات ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي وأي زيادة في فائض إعادة التقييم يجب تسجيلها ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى في قائمة الدخل الشامل بينما إذا حصلت الشركة على حصص الانبعاثات من الجهة التنظيمية الحكومية بدون مقابل أو بمقابل أقل من قيمتها العادلة، فإن الفرق بين المبلغ المدفوع والقيمة العادلة (إن وجد) يعتبر منحة حكومية، ويتم المحاسبة عنها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي IAS20 بعنوان "المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية، حيث يتم معالجة المنحة الحكومية التي تأخذ شكل تحويل أصل غير نقدي (حصص الانبعاثات الممنوحة من الحكومة)، من خلال تقدير القيمة العادلة للأصل غير النقدي والاعتراف به ضمن الأصول في قائمة المركز المالي، وفي المقابل يتم المحاسبة عن المنحة الحكومية كإيراد أو دخل مؤجل ضمن الالتزامات في قائمة المركز المالي، ويتم استهلاكها على مدار فترة العمر الإنتاجي للأصل غير النقدي (فترة الامتثال) في قائمة الدخل (IASB, IAS20).

ب. **التزامات المرتبطة بالانبعاثات:** إذا قامت الشركة بإنتاج انبعاثات، فإن عليها الاعتراف بـ "مخصص الالتزام بتسليم حصص الانبعاثات" لمقابلة التزامها الحكمي Constructive Obligation بتوفير حصص الانبعاثات وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي IAS37 بعنوان "المخصصات المطالبات المحتملة والأصول المحتملة"، والذي ينص على أن المخصصات هي "التزامات ذات توقيت أو مبلغ غير مؤكدين، ويجب الاعتراف بها عند توافر الشروط التالية مجتمعة :- (IASB, IAS 37, para14)

— عندما يكون على المنشأة التزام حالي (قانوني أو حكمي) والذي ينتج عن أحداث وقعت في الماضي.

— وأن يكون من المتوقع حدوث تدفق خارج للموارد المتضمنة للمنافع الاقتصادية لتسوية الالتزام.

– أو يكون من الممكن تقدير قيمة الالتزام بدرجة يعتمد عليها .

ويُقاس هذا المخصص بناء على أفضل تقدير للتكاليف المطلوبة لتسوية هذه الالتزام، وعادة ما يكون التقدير بالقيمة السوقية العادلة لحصص الانبعاثات اللازمة لتسوية هذا الالتزام، مع تسجيل فروق إعادة تقييم هذا المخصص ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى في قائمة الدخل الشامل.

أبرز الانتقادات الموجهة لتفسير IFRIC3 "حقوق الانبعاثات:"

أ. يرى الباحث أن المعالجة المحاسبية المستندة إلى التفسير IFRIC3 يشوبها مجموعة من القصور أهمها :-

■ ان تطبيق التفسير IFRIC3 سيؤدي إلى عدم تطابق في التقرير Reporting Mismatching ، حيث يتم التقرير عن بعض المكاسب والخسائر الناتجة عن التغير في أسعار حصص الانبعاثات في قائمة الدخل (وفقا للمعيار IAS37 والمعيار IAS20 في حين يتم التقرير عن المكاسب والخسائر في حقوق الملكية ضمن قائمة المركز المالي وفقا للمعيار IAS38 . وهذه الاختلافات المحاسبية كلها أكثر أهمية بسبب حقيقة أن هناك الترابط الاقتصادي بين الأصول المتمثلة في "حصص الانبعاثات" والالتزامات المتعلقة بها والمتمثلة في "مخصص الالتزام بتسليم حصص الانبعاثات ، حيث يتم استخدام حصص الانبعاث (الأصول) للسماح للشركات بإطلاق " مقدار معين من الانبعاثات" وتسمح هذه الأصول بتسوية مخصص الالتزام بتسليم حصص الانبعاثات ، وذلك في إطار مستوي محدد من الانبعاثات ، وبالتالي فإن حصص الانبعاثات هي الأصول الوحيدة المؤهلة لتسوية التزامات الانبعاثات التي تم القيام بها. وبسبب تلك الاختلاف في المعالجة المحاسبية بين الأصول والالتزامات المتعلقة بحصص الانبعاثات وبالتالي فإن IFRIC3 لا يعكس حقيقة المعلومات المالية الناتجة تجارة الانبعاثات.

■ أن الاعتراف بقيمة حصص الانبعاثات كمنحة حكومية سيؤدي إلى الاعتراف ب "دخل مؤجل" يتم استهلاكه على مدار فترة الامتثال (غالبا عام واحد) في قائمة الدخل ، حيث يعتبر العام هو العمر الإنتاجي لحصص الانبعاثات التي تتجدد سنويا وستؤدي هذه المعالجة المحاسبية إلى الاعتراف ب "مكاسب في اليوم الأول Day 1 gain" قائمة الدخل ، وهو لن يمثل اقتصاديات الشركات المشاركة في نظم تداول الانبعاثات تمثيلا صادقا ، لان مشاركة المنشآت في "نظم تداول الانبعاثات" ينطوي على قيود جديدة وتكاليف محتملة على المنشآت المشاركة؛ ولذلك يقترح الباحث لتجنب الاعتراف ب "مكاسب في اليوم الأول ، بدلا من ذلك يمكن الاعتراف ب "رصيد دائن في اليوم الأول Day 1 Credit Balance" ضمن الالتزامات في قائمة المركز المالي تحت مسمي (التزامات عن الانبعاثات المتوقعة Liability for expected emissions). كما انه من الضروري عدم الاعتراف بأى ربح أو خسارة خلال سنة الامتثال ، وذلك فقط عندما التي تخصصها الجهة التنظيمية الحكومية مجانا للشركة المشاركة.

ب. رأى المجموعة الاستشارية للتقرير المالي في الاتحاد الأوروبي EFRAG :- عبرت المجموعة عن مخاوفها بشأن التأثير الكلي لمتطلبات المحاسبة الواردة في التفسير IFRIC3 وتحديدًا في الحالات التي لا تقوم فيها الشركات بشراء أو بيع حصص الانبعاثات ، والاكتفاء بحصص الانبعاثات التي تمنحها لها الحكومة ، حيث تعتقد EFRAG أن تطبيق هذا التفسير لن يعكس دائما الواقع الاقتصادي للمنشأة ، وبالتالي لا يوفر معلومات ملائمة للمستخدمين (EFRAG, 2005). وذلك لأن المعايير المحاسبية المطلوب تطبيقها من جانب التفسير IFRIC3 وهي : المعيار IAS8 "الأصول غير الملموسة". والمعيار IAS20 المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية" ، والمعيار IAS37 المخصصات الالتزامات المحتملة والأصول المحتملة" ستؤدي إلى عدم تطابق في القياس Measurement Mismatching حيث يتم قياس بعض البنود (أصول حصص الانبعاثات ، والمنح الحكومية) بالتكلفة وفقا للمعيارين (IAS38 ; IAS20) وبنود أخرى غيرها بالقيمة العادلة (الالتزام بتسليم حصص الانبعاثات) وفقا للمعيار (IAS37) .

٢/٢/٣ : بروتوكول غازات الاحتباس الحراري (GGP) Green House Gas Project :-

والتي تمثل عقد شراكة طويل الأجل بين أصحاب المصالح المتعددين في الشركات؛ والمنظمات غير الحكومية والحكومات وغيرها وتم انعقادها من قبل معهد الموارد العالمي (World Resources Institute) ، ومعهد الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD) World Business Council for Sustainable Development، وتهدف المبادرة إلى تطوير المحاسبة والتقرير عن غازات الاحتباس الحراري ضمن معايير المحاسبة المتعارف عليها دولياً ؛ وقدم البروتوكول إرشادات رئيسية للتقرير عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتوحيد الممارسات المحاسبية الخاصة بها على مستوى العالم ولتحقيق الشفافية والإفصاح عن تلك المعلومات ، ويتكون البروتوكول من شقين هما (الملاح، ٢٠٢٠ ؛ يعقوب والقيسي ، ٢٠٢٠) :-

■ الأول : معيار المحاسبة والتقرير للمشروع ويتضمن:-

١- تقديم إرشادات للوحدة بخصوص الإبلاغ عن غازات الإحتباس الحراري للغازات المتمثلة (SF6, PFCs, CH4, Co2)

٢- يركز الإبلاغ عن الإحتباس الحراري على المبادئ التوجيهية الآتية : الملائمة ، الشمول : يشمل الإبلاغ عن جميع الغازات الواردة في البروتوكول ، الشفافية : ويتم اعتماد مقياس ستاندراند بورز مثلاً لقياس الشفافية في الإفصاح ، الدقة : الاعتماد على القياس الكمي عند الإفصاح عن نسب الغازات المنبعثة وتقليل قدر لإمكان عدم التأكد المصاحب للقياس.

٣- مضمون الإفصاح عن الإحتباس الحراري / في تقرير الإحتباس الحراري ويتضمن التقرير التالي :-

أ. معلومات إلزامية : واجب الإفصاح عنها وتتضمن :

• وصف الشركة والانبعاثات من الغازات

• نوع الصناعة المختارة للإفصاح عن الإنبعاثات الغازية .

• الفترة التي يغطيها التقرير.

ب. معلومات عن الإنبعاثات وتتضمن :-

• النطاق : إجمالي الإنبعاثات لكل نشاط مع بيانات ومعلومات عن الإنبعاثات مفصلة لكل نشاط .

• بيانات الإنبعاثات الحرارية (الست) ويتم تقويمها بالأطنان المترية ومكافئاتها من الأطنان (CO2).

• السنة المختارة كسنة أساس والمقارنات والسياسات المتبعة لاحتساب الإنبعاثات اعتماداً على سنة الأساس .

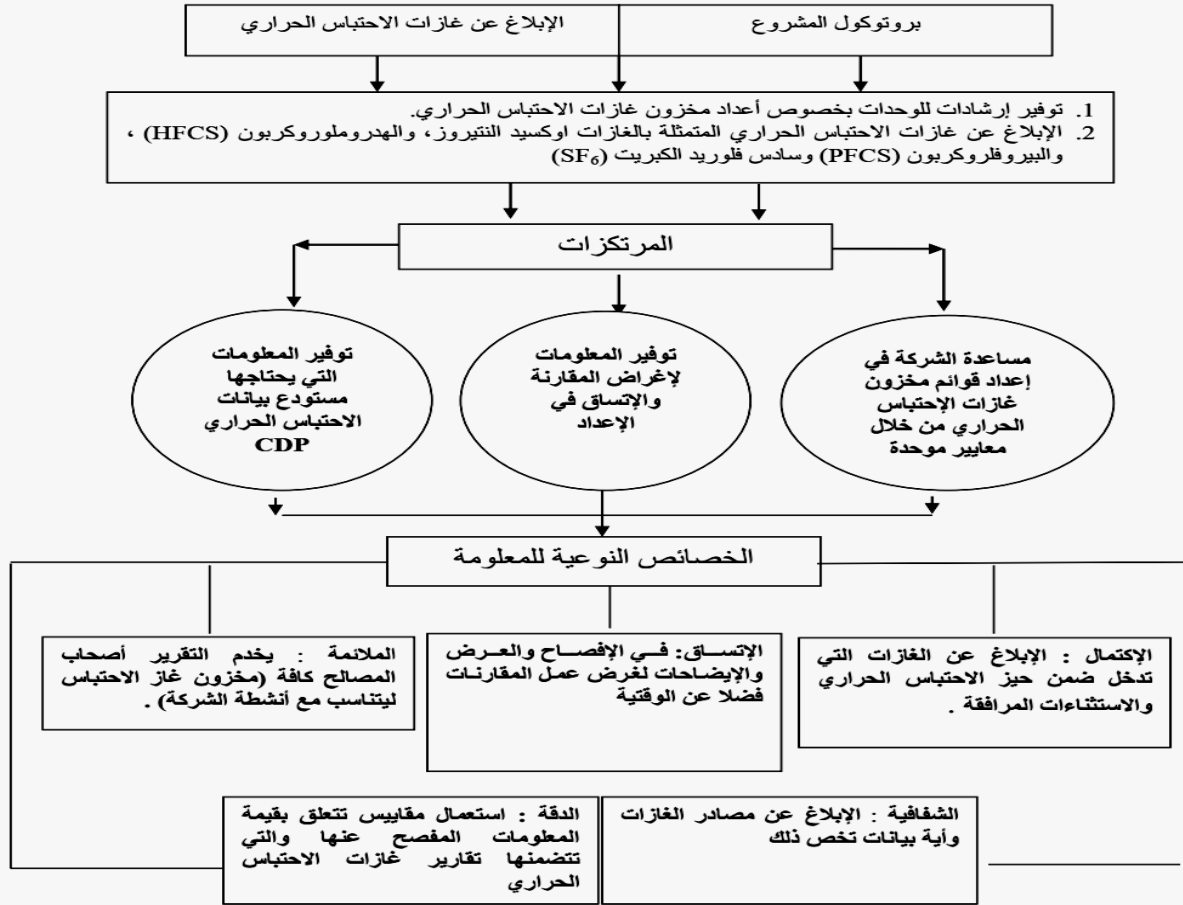
• المداخل المستعملة في حساب أو قياس الإنبعاثات مع توافر الأسلوب العلمي للقياس .

ج. معلومات اختيارية إضافية ترغب الوحدة بالإفصاح عنها .

د. معلومات عن الإنبعاثات و الأداء مثل بيانات الإنبعاثات التي تكون ناتجة عن توليد الكهرباء الخاصة (المولدات) ؛ الحرارة أو البخار التي يتم بيعها أو استهلاكها.

■ الثاني: بروتوكول المشروع Project Protocol ويتضمن المعلومات التالية:

- تقييم حدود غازات الاحتباس الحراري لكل نشاط .
 - الانبعاثات الأساسية لكل نشاط في مشروع غازات الاحتباس الحراري وتأثيره الرئيسي ويشمل الإفصاح ما يلي المرشحون؛ معيار الأداء لتقدير الانبعاثات الأساسية ؛ تقدير الانبعاثات الأساسية.
 - خطة المراقبة (الرصد) ، وتقارير المراقبة السنوي والقياس الكمي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس .
- ويمكن إيضاح هذه المبادرة ومضمونها في الشكل التالي :-



الشكل رقم (٢) بروتوكول معيار المحاسبة والتقرير عن غازات الاحتباس الحراري

المصدر : إعداد الباحث

وقد تم تصميم الإرشادات الواردة بمعيار المحاسبة والتقرير للشركات لتحقيق الأهداف التالية التالية :-

- ✓ مساعدة الشركات في إعداد قوائم مخزون غازات الاحتباس الحراري بطريقة صحيحة وعادلة؛، وذلك من خلال استخدام منهج ومبادئ موحدة.
- ✓ تبسيط والحد من تكاليف تجميع قوائم مخزون الاحتباس الحراري.

- ✓ تزويد مجتمع الأعمال بالمعلومات التي يمكن استخدامها لبناء إستراتيجية فعالة لإدارة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
- ✓ توفير المعلومات التي تسهل المشاركة في برامج غازات الاحتباس الحراري الطوعية والإلزامية.
- ✓ زيادة الاتساق والشفافية في المحاسبة والتقارير عن غازات الاحتباس الحراري لمختلف الشركات وبرامج غازات الاحتباس الحراري.

بتبويب انبعاثات كل شركة حسب التصنيفات التالية:

أ- تصنيف الانبعاثات حسب النطاق:

النطاق الأول	انبعاثات , ويضم النطاق الأول الانبعاثات التي تحدث من المصادر التي تمتلكها أو تسيطر عليها الشركة مثل: الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق داخل الأفران والغلايات والمركبات وغيرها من الانبعاثات الناتجة من إنتاج المواد الكيميائية في معدات التشغيل المملوكة أو التي تسيطر عليها الشركة.
النطاق الثاني	ويضم النطاق الثاني الانبعاثات التي تحدث من مصادر مملوكة وتسيطر عليها جهة أخرى مثل: الانبعاثات المرتبطة بالطاقة المحولة أو المستهلكة عن طريق الشركة، مثل الكهرباء والحرارة والبخار
النطاق الثالث	ويضم النطاق الثالث جميع الانبعاثات الأخرى غير المباشرة مثل: سفر الموظفين وأنشطة الإسناد الخارجي واستهلاك الوقود المستخرج واستهلاك الكهرباء المطلوبة لاستخدام منتجات الشركة أو استخراج وإنتاج المواد الخام التي تستخدم كمدخلات لعمليات الشركة ونقل الوقود المشتري من الغير

ب- تصنيف الانبعاثات حسب علاقتها بالمنشأة

الانبعاثات المباشرة	الانبعاثات غير المباشرة
وهي تشير إلى الانبعاثات التي تحدث من المصادر التي تمتلكها أو تسيطر عليها الشركة. ويشمل هذا النوع انبعاثات النطاق الأول	وهي تشير إلى الانبعاثات التي تحدث من مصادر مملوكة وتسيطر عليها جهة أخرى. ويشمل هذا النوع انبعاثات النطاقين الثاني والثالث.

ويستند معيار المحاسبة والتقارير عن الانبعاثات على المبادئ التالية :-

- **الملائمة:** ضمان أن يعكس مخزون غازات الاحتباس الحراري انبعاثات الشركة لتلك الغازات بشكل يخدم احتياجات المستخدمين الداخليين والخارجيين في اتخاذ قراراتهم.
- **الشمول:** المحاسبة والتقارير عن جميع مصادر وأنشطة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في حدود المخزون، والإفصاح عن وتبرير أي استثناءات.
- **الاتساق:** استخدام منهجيات متسقة تسمح بعمل مقارنات مستمرة وذات مغزى لمستوي الانبعاثات في شكل سلسلة زمنية، مع توثيق واضح لأية تغييرات على البيانات وحدود المخزون والأساليب المستخدمة أو أي عوامل أخرى ذات صلة .
- **الشفافية:** تناول جميع القضايا ذات الصلة بطريقة واقعية ومتناسكة استنادا إلى مراجعة واضحة ، بالإضافة إلى الإفصاح عن أية افتراضات ذات صلة وتقديم المراجع ومصادر البيانات المستخدمة للأساليب المحاسبية والحسابية.

- **الدقة:** ضمان أن القياس الكمي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري منتظم لا يزيد ولا يقل عن مستويات الانبعاثات الفعلية، وتقليل حالات عدم التأكد بقدر الإمكان، وتحقيق دقة كافية لتمكين المستخدمين من اتخاذ قرارات مع تأكيد معقول فيما يتعلق بسلامة المعلومات الواردة في التقرير.

وبناء على المبادئ الخمسة السابقة فإن التقرير عن غازات الاحتباس الحراري يجب أن يتضمن المعلومات التالية:

– معلومات إلزامية:

- ✓ وصف الشركة وحدود المخزون من الانبعاثات، وتحديد فترة التقرير.
- ✓ بيانات انبعاثات كل نطاق من النطاقات الثلاثة بصفة مستقلة
- ✓ بيانات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الستة بصفة مستقلة مقومة بالأطنان المترية ، وأيضا بما يعادلها من أطنان ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
- ✓ بيانات عن سنة الأساس وملخص زمني للانبعاثات على مدار الوقت .
- ✓ الإفصاح عن أي تغييرات جوهرية تؤدي إلى إعادة احتساب انبعاثات سنة الأساس، مثل: الاستحواذ، التصفية .
- ✓ الإفصاح عن المنهجيات المستخدمة في حساب أو قياس الانبعاثات، مع توفير المراجع المعتمد عليها لأي أداة حساب مستخدمة.

– معلومات اختيارية: منها:

- ✓ الإفصاح عن أي برامج أو استراتيجيات لإدارة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالمنشأة
- ✓ الإفصاح عن أي تأكيد خارجي لبيانات الانبعاثات المفصّل عنها. مع الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي لا يغطيها بروتوكول كيوتو مثل: الكلوروفلوروكربون CFCs وأكاسيد النيتروجين NOx .
- ✓ الإفصاح عن أي تعاقدات للتصدي للمخاطر والالتزامات المرتبطة بغازات الاحتباس الحراري.
- ✓ الإفصاح عن مؤشرات نسب الأداء ذات الصلة؛ مثل: الانبعاثات لكل طن من الإنتاج، الانبعاثات لكل طن من المبيعات.
- ✓ الإفصاح عن الانبعاثات التي تعزي إلى توليد الكهرباء الخاصة والحرارة أو البخار التي يتم بيعها أو نقلها إلى منشأة أخرى أو التي يتم شراؤها لإعادة بيعها لغير المستخدمين النهائيين.
- ✓ معلومات عن التخفيضات التعويضية للانبعاثات، وتشمل:

- معلومات عن التخفيضات التعويضية للانبعاثات التي تم شراؤها أو تطويرها خارج حدود المخزون مقسمة حسب مشاريع إزالة أو الحد من الانبعاثات، مع الإفصاح عما إذا كان تم التصديق عليها من جانب برنامج خارجي لغازات الاحتباس الحراري مثل: شهادات خفض الانبعاثات CERS والتي تعتبر أحد برامج التخفيضات التعويضية للانبعاثات المعتمدة وفقا لآلية التنمية النظيفة CDM.

- معلومات عن التخفيضات التعويضية للانبعاثات من مصادر داخل حدود المخزون والتي تم بيعها أو نقلها إلى طرف ثالث .

٣/٢/٣ : مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP) (Carbon Disclosure Project)

استناداً إلى المعلومات التي توفرها الشركات لمشروع الإفصاح عن الكربون CDP يقوم المشروع بإجراء تقييم شامل للمعلومات مع منح نقاط تقييم الأداء لكل شركة بناء على مدي تقدمها في الإجراءات التي تساهم في التخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف معه وتحقيق الشفافية. كما يتم منح نقاط تقييم اعلي للشركات التي تقدم تقرير مراجعة أو توكيد مهني من طرف ثالث مستقل حول الانبعاثات، مع توضيح نوع التوكيد المهني ومستوي التوكيد المتحقق، حيث أن ذلك يعمل علي زيادة فائدة المعلومات بالنسبة لمتخذي القرارات (CDP, 2017)، ويعتبر مشروع الإفصاح عن الكربون CDP الآن هو أكبر قاعدة بيانات على مستوى العالم للتقارير عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تم التقرير عنها طوعياً، حيث يستجيب للتعاون مع المشروع أكثر من ٧٠٠ شركة من كبريات الشركات في العالم تمتلك أصول تبلغ قيمتها أكثر من ٨٧ تريليون دولار أمريكي تمثل أكثر من ٢٢ % من إجمالي الانبعاثات البشرية العالمية.

وفي هذا الإطار يشير (Borghei 2021) إلى أن مشروع الإفصاح عن الكربون CDP يشكل مصدر هام للمعلومات التي يمكن استخدامها من قبل متخذي القرارات من المستثمرين والدائنين والحكومات، فضلاً عن الفوائد التي تعود على الشركات المستجيبة والتي تقوم بإعداد التقارير. فبالنسبة لمتخذي القرارات يوفر الاطلاع على هذه المعلومات فرصة لترشيد قراراتهم؛ كما يساعد الحكومات في صياغة القوانين السياسات البيئية. كما يوفر للشركات المستجيبة التي تقوم بإعداد التقارير وسيلة هامة لتحليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ووضع الاستراتيجيات الإدارية للحد من الانبعاثات، كما يوفر مقاييس مرجعية تمكن الشركات من استخدامها في وضع أهداف لخفض الانبعاثات وتقديم تحسينات على الأداء مستقبلاً.، بينما تشير دراسة (Luo, 2017) إلى أن الإفصاح عن انبعاثات الكربون من خلال مشروع الإفصاح عن الكربون CDP يوفر ميزة هامة تفتقدها الأطر الأخرى للإفصاح عن الانبعاثات وهي القابلية للمقارنة وبالإضافة إلى التناقص والاكتمال، نظراً لأن التقرير عن طريق مشروع الإفصاح عن الكربون CDP تطوعي ولكن ليس تقديرياً تماماً، حيث أن الشركات المشاركة يجب أن تجيب على استبيان قياسي (نموذج) لا يمكنهم من خلاله اختيار أي أسئلة أو تغييرها أو حذفها.

علي الرغم من الفوائد العديدة التي يوفر مشروع الإفصاح عن الكربون فان دراسة (Datt, et. Al , 2019) تشير إلى أن الإفصاح عن انبعاثات الكربون قد لا يشكل فوائد قابلة للإثبات بشكل مباشر حيث أن المستثمرين قد يجدوا صعوبة في تفسير المعلومات التقنية التفصيلية المتاحة والمتعلقة بانبعاثات الكربون، كما أن المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة قد لا تجد تقارير الإفصاح مفيدة بسبب في فهم استراتيجيات التغير المناخي للشركات بسبب القيود المحتملة المتعلقة بالموثوقية، كما أن الشركات قد ترفض تقديم إجابات كاملة عن كل الأسئلة الموجودة في الاستبيانات وذلك لان مشروع الإفصاح عن الكربون CDP هو برنامج طوعي.، ويرى الباحث انه على الرغم من الانتقادات السابقة إلا انه يمكن الإشارة إلى العديد من الفوائد التي يوفرها مشروع الإفصاح عن الكربون CDP ومنها:

- ١- انه على الرغم من أن مشروع الإفصاح عن الكربون CDP لا يعدو كونه إطاراً تطوعياً يشجع أكبر الشركات في العالم على إدارة أنشطتها المتعلقة بانبعاثات الكربون وتقديم تقرير بهذه المعلومات للجمهور إلا أن ذلك من المرجح أن يدفع للضغط على الشركات المنافسة داخل نفس القطاع إلى تبني هذا الإطار لتجنب العواقب المتعلقة بالسمعة.
- ٢- أن مشروع الإفصاح عن الكربون CDP يعتبر بمثابة حالة من حالات التنظيم الذاتي للإفصاح الاختياري عن انبعاثات الكربون في ظل حقيقة عدم وجود معيار دولي إلزامي للتقرير انبعاثات الكربون يناسب جميع الشركات في جميع أنحاء العالم.
- ٣- أن زيادة حجم الطلب على البيانات المتعلقة بمشروع الإفصاح عن الكربون هو مؤشر قوي لأهمية تلك المعلومات ودورها في صنع قرارات مستخدميها حيث يعتبر المشروع هو المنظمة الوحيدة التي تقوم بجمع البيانات عن انبعاثات الكربون

من الشركات في جميع أنحاء العالم وبذلك فهو يشكل أكبر قاعدة بيانات عالمية عن انبعاثات الكربون التي تقوم الشركات بالإفصاح عنها ذاتياً.

٤- انه على الرغم من جدية المخاوف المتعلقة بمدى موثوقية معلومات انبعاثات الكربون التي يتم الإفصاح اختياريًا من جانب الشركات إلا أنه من المرجح أن الخطوة التالية لمشروع الإفصاح عن الكربون هو CDP هو تشجيع هذه الشركات للقيام بتوكيد مهني مستقل بشأن الإفصاح عن انبعاثات الكربون لإضفاء المصداقية على محتوى الإفصاح عن الانبعاثات.

ووفقاً لدراسة (Choi et al., 2013) تم إنشاء قائمة بناءً على العوامل المحددة في أوراق العمل المقدمة من خلال CDP وذلك لتحديد عناصر الإفصاح الاختياري المرتبط بتغير المناخ وانبعاثات الكربون التي يجب الإفصاح عنها في التقارير المتاحة للجمهور. وتم تحديد خمس فئات عامة ذات صلة بتغير المناخ وانبعاثات الكربون على النحو التالي:

عنصر الإفصاح	المتطلبات
مخاطر وفرص تغير المناخ (CC)	• CC1: تقييم / وصف المخاطر (التنظيمية أو المادية أو العامة) المتعلقة بتغير المناخ والإجراءات المتخذة أو التي يتعين اتخاذها لإدارة المخاطر. • CC2 : تقييم / وصف الآثار المالية الحالية (والمستقبلية)، والآثار التجارية وفرص تغير المناخ
محاسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG)	• GHG1 : وصف المنهجية المستخدمة لحساب انبعاثات الغازات الدفيئة . • GHG2 : وجود تحقق خارجي من كمية انبعاثات الغازات الدفيئة . • GHG3 : إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بالأطنان . • GHG4 : الإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة حسب المصادر . • GHG5 : مقارنة انبعاثات الغازات الدفيئة بالسنوات السابقة غازات الدفيئة
محاسبة استهلاك الطاقة (EC)	• EC1 : إجمالي الطاقة المستهلكة (مثل تيرا جول أو بيتا جول) • EC2 : تقدير كمية الطاقة المستخدمة من المصادر المتجددة .
خفض غازات الاحتباس الحراري (RC)	• RC1 : تفاصيل الخطط أو الاستراتيجيات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة • RC2 : مواصفات المستوى المستهدف لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والسنة والتكلفة المستهدفة. • RC3 : تخفيضات الانبعاثات والتكاليف المرتبطة بها أو الوفورات التي تحققت حتى الآن نتيجة لخطة التخفيض • RC4 : تكلفة الانبعاثات المستقبلية التي تم أخذها في الاعتبار في تخطيط النفقات الرأسمالية
التكلفة والمساءلة عن انبعاثات الكربون (ACC)	• ACC1 : الإشارة إلى لجنة مجلس الإدارة (أو الهيئة التنفيذية الأخرى) التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ. • ACC2 : وصف الآلية التي من خلالها يقوم مجلس الإدارة (أو أي هيئة تنفيذية أخرى) بمراجعة تقدم الشركة فيما يتعلق بتغير المناخ.

المصدر: إعداد الباحث بتصريف من (Choi et al., 2013)

٤/٢/٣ : مجلس معايير المحاسبة المناخية (CDSB) The Climate Disclosure Standard

Board

نتيجة للطلب المتزايد من مجموعة متنوعة من أصحاب المصالح لإدخال متطلبات تنظيمية لتوفير المعلومات المتعلقة بتغير المناخ ولوضع معايير محددة لأنواع معينة من المعلومات ولا سيما المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري تم إنشاء "مجلس معايير الإفصاح المناخي CDSB" والذي يتكون من تحالف دولي من مجموعة من المنظمات التجارية والمنظمات غير الحكومية والبيئية. ، ويهدف "مجلس معايير الإفصاح المناخي CDSB" الى تطوير إطار دولي مقبولا قابلا عاما يمكن استخدامه من جانب الشركات في الإفصاح عن المعلومات عن الفرص والمخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، بنفس الدقة التي

تتسم بها المعلومات المالية، وهذا بدوره يساعدهم على تزويد المستثمرين بالمعلومات البيئية المفيدة من خلال تضمينها في التقارير المالية الرئيسية للشركات Mainstream Financial Reports ، مما يعزز من قدرة المستثمرين علي تخصيص رؤوس الأموال بكفاءة في الأسواق المالية، كما تستفيد الهيئات التنظيمية الحكومية للتأكد من امتثال الشركات للتشريعات التنظيمية البيئية (CDSB,2019).

وقد أصدر "مجلس معايير الإفصاح المناخي "CDSB" في العام ٢٠١٢ مشروع "إطار للتقرير عن التغير المناخي(CCRF)" لتوفير الحد الأدنى من الإفصاحات المتعلقة بالتغير المناخي والقابلة للمقارنة بين المنشآت. ولتوحيد الإفصاح المتعلق بتغير المناخ في التقارير المالية الرئيسية للشركات، وتتوافق متطلبات الإطار مع كلا من بروتوكول غازات الاحتباس الحراري، ومعياري المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO-14064-1 وتتلخص متطلبات محتوى الإفصاح وفقا ل "إطار التقرير عن التغير المناخي (CCRF)"، في مجموعتين رئيسيتين هما :- (Abdul Majid et al, 2023)

المجموعة الأولى : التحليل الاستراتيجي والمخاطر والحوكمة

لأغراض التقرير عن تأثير تغير المناخ على الأهداف الإستراتيجية للمنشأة على المدى طويل الأجل وعلى المدى القصير؛ يقع محتوى الإفصاح عن التحليل الاستراتيجي والمخاطر والحوكمة في ست نقاط رئيسية كما يلي :-

- **التحليل الاستراتيجي:** يجب أن يتضمن الإفصاح عن التحليل الاستراتيجي بياناً حول التأثير الفعلي أو المحتمل للتغير المناخي على أهداف المنشأة الإستراتيجية على المدى الطويل والقصير.
- **المخاطر:** يجب أن يتضمن الإفصاح عن المخاطر توضيحاً وتقييماً نوعياً لمدى تعرض المنشأة للمخاطر الجوهرية الحالية والمتوقعة (طويلة الأجل وقصيرة الأجل) المرتبطة بتغير المناخ.
- **الفرص:** يجب أن يتضمن الإفصاح عن الفرص شرحاً وتقييماً نوعياً للفرص الهامة الحالية والمتوقعة (طويلة الأجل وقصيرة الأجل) المرتبطة بتغير المناخ.
- **إجراءات الإدارة:** ويشمل الإفصاح وصفا لإستراتيجية أو خطة المنشأة طويلة الأجل وقصيرة الأجل للتعامل مع المخاطر والفرص والآثار ذات الصلة بتغير المناخ، بما في ذلك الأهداف الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحليل الأداء الفعلي مقارنة بتلك الأهداف.
- **الرؤية المستقبلية:** يجب أن يتضمن الإفصاح معلومات عن التوقعات المستقبلية، طويلة الأجل وقصيرة الأجل، بما في ذلك الاتجاهات والعوامل المتعلقة بتغير المناخ والتي من المحتمل أن تؤثر على رؤية الإدارة لإستراتيجية المنشأة أو الجداول الزمنية التي يُخطط لها عادة لتحقيق تلك الإستراتيجية.
- **الحوكمة:** يجب أن يصف الإفصاح عمليات الحوكمة والموارد التنظيمية التي تم تخصيصها لتحديد وإدارة والإشراف على القضايا المتعلقة بتغير المناخ.

المجموعة الثانية : انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

يهدف "إطار التقرير عن التغير المناخي(CCRE)" إلى التأكد من توفير المعلومات عن غازات الاحتباس الحراري التي تم قياسها أو / والإفصاح عنها لأغراض أخرى غير التقارير المالية الرئيسية لتلبية احتياجات المستثمرين في بيانات كمية عالية الجودة بشأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتي يمكن استخدامها في قياس المخاطر وتحليلها بما في ذلك تلك المرتبطة

بالتشريعات المستقبلية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو تقليلها. ويقع محتوى الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في خمس نقاط رئيسية كما يلي :-

– **متطلبات الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري:** يجب الإفصاح عن إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الفعلية والمعارية للمنشأة؛ بالإضافة إلى الإفصاح عن الانحرافات في نتائج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مدار الفترة، إلى جانب وصف للأنشطة التي أدت إلى تلك الانحرافات وأسباب تلك الانحرافات.

– **نظم تداول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المعترف بها:** يهدف "إطار التقرير عن التغير المناخي (CCRE)" إلى المواءمة مع المتطلبات التنظيمية والمعايير والممارسات القائمة، ولذلك فإن "إطار التقرير عن التغير المناخي (CCRE)" لا يحدد قواعد حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ولكن وبدلاً من ذلك، يعتمد على القواعد المستخدمة في حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحددة في قائمة من "نظم تداول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المعترف بها" والتي تشترك جميعها في خصائص أساسية معينة تؤهل للاعتماد عليها.

– **تصنيف انبعاثات الغازات الاحتباس الحراري:** لأغراض تصنيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يعتمد "إطار التقرير عن التغير المناخي (CCRF)" على نفس المنهجية المستخدمة في "بروتوكول غازات الاحتباس الحراري" GHG Protocol ، من خلال تصنيف الانبعاثات حسب النطاق من أجل التمييز بين الانبعاثات المباشرة التي تقع ضمن "انبعاثات النطاق الأول"؛ والانبعاثات غير المباشرة من توليد الكهرباء المشتراة والمستهلكة من قبل المنشأة والتي تقع ضمن "انبعاثات النطاق الثاني"، والانبعاثات غير المباشرة الأخرى والتي تقع ضمن "انبعاثات النطاق الثالث حيث تضمن هذه المنهجية في تصنيف غازات الاحتباس الحراري بقدر الإمكان، Sal من مشكلات الازدواج الحسابي من جانب المنشآت.

– **تحديد الحدود التنظيمية للتقرير عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري:** يسعى "إطار التقرير عن التغير المناخي (CCRF)" إلى تحديد وتعريف المنهجية التي يجب على المنشآت أن تتبعها عند وضع حدود تنظيمية لأغراض التقرير عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحيث يتفق مع الحدود المستخدمة لأغراض التقرير المالي بالاعتماد على المتطلبات الواردة في معايير المحاسبة الدولية / معايير التقارير المالية الدولية (TAS / IFRS) وذلك من أجل تشجيع الاتساق وتعزيز الشفافية ودعم القياس المرجعي.

– **المتطلبات التفصيلية لمحتوى التقرير عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري:**

✓ الإفصاح عن كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الإجمالية المطلقة Gross Absolute Emissions ، والتي تم حسابها بالاستناد إلى واحد أو أكثر من نظم تداول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والإفصاح عن مكافئها من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

✓ الإفصاح عن كمية كثافة الانبعاثات "Emission Intensity" تعني نسبة غازات الاحتباس الحراري الإجمالية المنتجة مقسومة على مقياس مالي (مثل الإيرادات أو الأرباح) أو مقياس نشاط (مثل: حجم الإنتاج، عدد ساعات العمل).

كثافة الانبعاثات = انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الإجمالية ÷ المخرجات (المادية أو الاقتصادية)

– **يجب أن يرفق في التقرير عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ الإفصاحات التالية:**

- الإفصاح عن تطور اتجاه انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مدار فترات زمنية، مع وصف الأنشطة التي أدت إليها والأسباب الكامنة وراء هذا الاتجاه.

- وصف الآثار الرئيسية لحالات عدم التأكد في حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (على سبيل المثال: فجوة البيانات، عدم دقة القياسات).
- التأكد بأن نتائج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النطاق الأول والثاني تتعلق بالأنشطة والمصادر داخل الحدود التنظيمية للمنشأة.
- بيان كما إذا كان قد تم التحقق من نتائج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري داخليا أو بواسطة طرف ثالث مستقل. مع ذكر أسم نظام تداول الانبعاثات المعترف بها من جانب المنشأة والمستخدم في حساب الانبعاثات.
- منهجية التقدير الكمي المستخدمة في حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومصدر الانبعاثات المستخدمة في حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- لتدعيم نتائج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النطاق الثاني، يجب الإفصاح عن كمية الكهرباء المشتراة والتي استهلكتها المنشأة.

وبشكل عام فإن من مميزات متطلبات محتوى الإفصاح وفقا لـ "إطار التقرير عن التغير المناخي (CCRF)" أنها تتوافق مع المعايير غازات الاحتباس الحراري "GHG Protocol" ومعيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO14064 كما يتوافق هذا الإطار مع القوانين والإرشادات المحلية مثل: قواعد وكالة حماية البيئة الأمريكية USPEA، وقواعد التقرير عن الطاقة وغازات الاحتباس الحراري في أستراليا وقواعد التقرير والرقابة لغازات الاحتباس الحراري في اليابان، ونظم كفاءة الطاقة وضمان تخفيض انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة.

٥/٢/٣ : إرشادات لجنة تداول الأوراق المالية الأمريكية عن الإفصاح عن التغيرات المناخية

تتطلب قواعد لجنة تداول الأوراق المالية الأمريكية SEC التقرير عن "أية معلومات قد تكون ضرورية حتى لا تكون القوائم المالية مضللة". وفي ضوء تلك القاعدة اعتبرت اللجنة أن الإفصاح غير المالي عن أثر التغيرات المناخية جزءا ملزما وأساسيا من الإفصاحات الضرورية لحماية أصحاب المصالح و على رأسهم المستثمرين، وبناء عليه قامت بإصدار تفسيراً بعنوان "إرشادات فيما يتعلق بالإفصاح المتعلق بتغير المناخ" في فبراير ٢٠١٠، وعرضت من خلاله أمثلة أو نماذج عن كيفية تأثير ظاهرة التغير المناخي على أعمال الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية، حيث ألزمت الشركات المقيدة بضرورة الإفصاح عن الجوانب المتعلقة بالتغير المناخي من خلال الأخذ في الاعتبار أربع موضوعات متعلقة بالتغير المناخي وهي: (Abdul Majid et al, 2023)

أ. الإفصاح عن أثر التشريعات والقوانين: تتطلب قواعد لجنة تداول الأوراق المالية الأمريكية SEC الإفصاح عن أية نفقات رأسمالية جوهرية مقدرة خاص بالمرافق اللازمة للرقابة البيئية، على أن يستمر الإفصاح عنها طالما كانت جوهرية. كما ينبغي الأخذ في الاعتبار المخاطر المحددة التي تواجهها الشركات نتيجة للتشريعات أو اللوائح الخاصة بالتغير المناخي، وذلك من خلال تقييم التأثيرات الجوهرية لتلك التشريعات أو اللوائح على المركز المالي للشركات ونتائج أعمالها. إما في حالة التشريعات والقوانين غير المطبقة بعد فانه يجب الإفصاح ضمن "تقرير تحليلات ومناقشة الإدارة" عن توقيت الالتزام بالتشريعات والقوانين غير المطبقة، والآثار المحتملة لتطبيق هذه التشريعات والقوانين. ومن أمثلة تلك الآثار المحتملة ما يلي:

- التكاليف اللازمة لتحسين المرافق والمعدات للحد من الانبعاثات من أجل الوفاء بالحدود التنظيمية أو التخفيف من الآثار المالية لنظم تداول الانبعاثات. وتكاليف شراء حصص الانبعاثات .

- الأرباح أو الخسائر المحتملة من مبيعات حصص الانبعاثات في ظل نظم تداول الانبعاثات.
- الأرباح أو الخسائر المحتملة عن التغيرات في الطلب على السلع والخدمات المنتجة من جانب الشركة بسبب التشريعات أو القوانين البيئية .
- أ. **الإفصاح عن الاتفاقيات الدولية:** يجب على الشركات الإفصاح عن أثر الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية المتعلقة بالتغير المناخي على أعمال الشركة؛ مثل بروتوكول كيوتو ونظم تداول الانبعاثات وغيرها مع التقرير عن مدي التطابق بين التشريعات المحلية المتعلقة بالتغير المناخي والاتفاقيات أو المعاهدات الدولية.
- ب. **الإفصاح عن النتائج غير المباشرة للتشريعات والقوانين على اتجاهات الأعمال:** قد يؤدي التطورات القانونية والتقنية والسياسية والعلمية المتعلقة بالتغير المناخي فرص أو مخاطر جديدة للشركات، حيث قد تؤدي بعض التشريعات والقوانين تغييراً في اتجاهات الأعمال، ومن أمثلة تلك التغيرات :
 - زيادة الطلب على منتجات أو خدمات معينة تطلق انبعاثات أقل من المنتجات المنافسة أو / وتؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجات أو خدمات أخرى قائمة تتسبب في زيادة الانبعاثات .
 - زيادة الطلب على طرق توليد ونقل الطاقة إلى مصادر أخرى بديلة للوقود الأحفوري .
- ج. **الإفصاح عن الآثار المادية للتغيرات المناخية:** قد تؤثر بعض التغيرات المناخية على نتائج أعمال الشركة فعلي سبيل المثال: قد يتسبب الطقس السيئ في ضرر كبير على الإنتاج الزراعي والمرافق، وقد يؤدي إلى تعطيل عمليات الإنتاج والتوزيع وما يترتب على ذلك من آثار مالية وتشغيلية كبيرة للشركات لا سيما تلك الشركات التي تتركز عملياتها على السواحل. ويجب على الشركات التي تتعرض أعمالها لسوء الأحوال الجوية أو الأحداث المتعلقة بالتغيرات المناخية أن تفصح عن المخاطر أو العواقب المادية الجوهرية التي تتعرض لها من مثل تلك الأحداث. ، ويرى (Fornaro,2011) أن هذا الإصدار التفسيري لا يهدف إلى وضع إفصاحات إلزامية جديدة على الشركات المسجلة في الأسواق المالية، وإنما يهدف إلى تذكير الشركات بالتزاماتها بموجب القوانين والتشريعات والأنظمة البيئية القائمة والمعنية بالتغير المناخي وعواقبه عند إعداد التقارير المالية حيث يعتبر الإفصاح عن الجوانب المتعلقة بالتغير المناخي أمراً ضرورياً لتحقيق المصلحة العامة ولحماية المستثمرين .

ووفقاً لذلك فقد تم تقسيم الوحدات إلى أربع مجموعات يوضحها الجدول التالي :

جدول (١) تصنيف الشركات على وفق الإفصاح عن استراتيجيات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

نوع الشركة	الصفات
شركات غير مالية	ليس لديها تقييم أو مراقبة للانبعاثات وبالطبع لا تستطيع الإفصاح .
المبتدئين	لديهم بعض العمليات والأنشطة ولكن تخصص موارد مالية قليلة لتقليل الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري ؛ تفصح بشكل قليل نسبياً .
الناشئة	تراقب انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري وتقييمها وتضع قوائم لجرد مخزون الغازات لكن يقتصر الإفصاح في تلبية المتطلبات التنظيمية فقط .
الناشطة	وهي التي تمتلك نطاقاً متطوراً لإدارة غازات الاحتباس الحراري وتضطلع بمجموعة من الأنشطة لتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس فضلاً عن الإفصاح بتقارير منفصلة أو مدمجة مع التقارير المالية .

المصدر : إعداد الباحث

ويري الباحث انه وبالإضافة إلى الموضوعات الأربعة السابق ذكرها في التفسير الذي أصدرتها SEC في العام 2010، فإن الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية ملزمة أيضا بالإفصاح أيضًا عن أي تأثيرات محتملة لقضايا تغير المناخ على القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الولايات المتحدة، بما في ذلك المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي FASB معيار "الالتزامات المحتملة" (موضوع 450) ومعيار "المخاطر وحالات عدم التأكد" (موضوع 275).

٦/٢/٣: معيار المنظمة الدولية للتوحيد القياسي IOS 14064

أصدرت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي في العام ٢٠٠٦ معيار التوحيد القياسي IOS 14064 تحت عنوان "غازات الاحتباس الحراري" ولكي تمنح المنظمة للمنشآت شهادة تطبيق معيار IOS 14064 فإنه يجب على إدارة المنشأة إعداد تقرير شامل ودقيق وملائم وشفاف بانبعثات غازات الاحتباس الحراري وإبلاغ المستخدمين الداخليين والخارجيين بمحتواه. ويتيح المعيار للمنشأة حرية التصرف في تحديد هيكل ومحتوي وأسلوب نشر التقرير اعتماداً على احتياجاتها بشرط استيفاء الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في أجزاء المعيار. ويتكون المعيار من ٣ أجزاء وهي: (IOS 14064, 2018)

أ. الجزء الأول (IOS 14064-1) مواصفات وإرشادات التقدير الكمي والتقارير عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وطرق أزالتهما على مستوى المنشأة. وأن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:

- وصف للمنشأة التي تعد التقرير والشخص المسئول عن إعداد التقرير، والفترة التي يغطيها التقرير ونطاق الحدود التنظيمية للمنشأة.
- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المباشرة (النطاق الأول)، ومفصلة كميًا ومقومة بمكافئتها من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ. وانبعثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة والمرتبطة بتوليد الكهرباء المشتراة (النطاق الثاني)، ومفصلة كميًا ومقومة بمكافئتها من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، مع ذكر سنة الأساس التاريخية المستخدمة لمخزون غازات الاحتباس الحراري.
- تفسير أي تغيير في سنة الأساس أو أي تغييرات في البيانات التاريخية لمخزون غازات الاحتباس الحراري.
- وصف أساليب التقدير المستخدمة وأسباب اختيارها مع تفسير أي تغيير في أساليب التقدير المستخدمة، مع وصف تأثير حالات عدم التأكد من دقة بيانات انبعثات غازات الاحتباس الحراري أو عمليات الإزالة.

ب. الجزء الثاني (IOS 14064-2) مواصفات وإرشادات التقدير الكمي والرقابة على الانبعثات التقرير عن التخفيضات التعويضية والتقارير عن التخفيضات التعويضية للانبعاثات.

ويتناول هذا الجزء ضرورة أن تقدم المنشأة تقريراً يتناول جهود التخفيضات التعويضية للانبعاثات، وأن يتضمن على الأقل المعلومات التالية:

- وصف الإجراءات التي تقوم بها الإدارة للحد من الاختلافات بين انبعثات غازات الاحتباس الحراري والتحسينات التي تنفذها لإزالتها بما في ذلك تلك التحسينات التي تحدث خارج نطاق الحدود التنظيمية للمنشأة، وتصنيف انبعثات غازات الاحتباس الحراري وعمليات أزالتهما حسب القطاع.
- الإفصاح عن تخفيضات انبعثات غازات الاحتباس الحراري المشتراة أو المطورة داخلياً ومشروعات إزالة الانبعثات مقدرة بالأطنان من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

- تقديم المؤشرات الإضافية اللازمة مثل "نسبة كثافة الانبعاثات لكل وحدة منتج." وتقييم الأداء في مقابل القياسات المرجعية الملائمة داخليا أو / وخارجيا.

ج. الجزء الثالث (IOS 14064-3) مواصفات وإرشادات المصادقة وتقرير التوكيد المهني من طرف ثالث مستقل حول الانبعاثات.

يتناول هذا الجزء ضرورة أن تقدم المنشأة تقرير توكيد مهني من طرف ثالث مستقل؛ وان يتضمن هذا التقرير على الأقل المعلومات التالية:

- اسم المشروع والبرامج المنبثقة عنه، مع تحديد تاريخ التقرير والفترة الزمنية التي يغطيها
- قائمة تأكيدات الإدارة بشأن غازات الاحتباس الحراري متضمنة تخفيضات الانبعاثات وتحسينات إزالة الانبعاثات مقدرة بالأطنان من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
- بيان كما إذا كانت تلك التأكيدات قد تم مراجعتها أو التوكيد المهني بشأنها وتوضيح نوع هذا التوكيد المهني ومستوي التوكيد المتحقق .
- وصف عام للمقاييس والإجراءات وأفضل الممارسات المستخدمة كأساس لحساب تخفيضات الانبعاثات وتحسينات الإزالة التي تمت من خلال المشروع.
- ويري الباحث من خلال العرض السابق لمعيار **IOS 14064** الكثير من أوجه التشابه بين متطلباته، والمتطلبات الواردة في بروتوكول غازات الاحتباس الحراري 'GHG Protocol' وذلك فيما عدا بعض الاختلافات وهي :-
- ✓ أن معيار **IOS 14064** لا يتطلب ضرورة الإفصاح عن انبعاثات غير المباشرة من النطاق الثالث والمرتبطة بانتقالات العاملين وأنشطة الإسناد الخارجي وإنتاج المواد الخام التي تستخدم كمدخلات لعمليات المنشأة.
- ✓ أن متطلبات معيار **IOS 14064** ملزم للشركات التي تستهدف الوفاء بمتطلبات الحصول علي اعتماد شهادة الآيزو.
- ✓ أن معيار **IOS 14064** يتطلب وجود توكيد مهني من طرف ثالث مستقل للمصادقة على صحة البيانات الواردة في تقرير الانبعاثات، وهو ما يعطي مزيد من المصادقية في تلك البيانات .

القسم الثالث: تحليل الأدبيات واشتقاق الفروض

١/٣ : أثر خصائص الشركة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

أشارت دراسة (Kim, Y & Kim, J.,2015) إلى أنه على الرغم من نجاح مشروع تقارير الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP في تحفيز المستثمرين على حث الشركات على الإفصاح عن معلومات الكربون الخاصة بهم واستمرار ارتفاع معدل استجابة إفصاح الشركات؛ فإن CDP لا يشجع بشكل فعال الشركات على الإفصاح عن معلومات انبعاثات الكربون تكون ذات موثوقية وقابلة للمقارنة؛ فناقش (أبو العنين والجوشى ، ٢٠٢١) أن موثوقية معلومات الكربون التي تفصح عنها الشركات الحالية منخفضة؛ وأن الإفصاح يشبه إلى حد كبير "الغسيل الأخضر green washing" بدلاً من تحسين شفافية الشركات ، وتؤثر خصائص المنشأة بشكل كبير على قرارات المستثمرين بشأن مخاطر التغيرات المناخية، وعلى هذا النحو أشارت دراسة (Desai, R.2022) أن هذه الخصائص تتمثل فيما يلي:

أ. **حجم الشركة** : أوضحت نتائج دراسة (Faisal et al,2018) أن الشركات ذات الحجم الأكبر؛ والملكية المؤسسية الأعلى؛ وكذلك السمعة الجيدة؛ هي الأكثر إفصاحاً عن معلومات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري . في حين توصلت دراسة (Jaggi& Freedman,2015) أن المنشآت الكبيرة تفضل الإفصاح عن معلومات مفصلة عن التلوث؛ كما توصلت دراسة (Stanny and Ely,2018) إلى أن الشركات الأكبر حجماً هي الأكثر إفصاحاً عن انبعاثات الكربون وهي الأعلى في نسبة المبيعات الأجنبية، وهذا يعني أن حجم الشركة ذات تأثير طردي على الإفصاح عن انبعاثات الكربون ، وكان من أبرز نتائج دراسة (Hermawan et al., 2018) وجود اثر لكل من حجم الشركة ؛ الربحية على الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، في حين أن الملكية لا تؤثر على الإفصاح عن انبعاثات الكربون . فيما توصلت دراسة (Chithambo & Tauringana,2014) إلى أن حجم الشركة؛ والركود المالي؛ وصناعتين (الخدمات الاستهلاكية والصناعية) ترتبط ارتباطاً كبيراً بالكشف عن غازات الدفينة في حين أن الربحية والسيولة والإنفاق الرأسمالي ليست كذلك ، فيما توصلت دراسة (leng Chu et. , 2012) إلى أن الشركات الأكبر حجماً وذات الانبعاثات الأعلى لغازات الدفينة ذات إفصاح أكثر وبما يتوافق مع نظرية الشرعية .

ب. **ربحية الشركة** : بحثت دراسة (Faisal et al, 2018) العوامل المؤثرة على الإفصاح عن انبعاثات الكربون؛ وقد أوضحت نتائجها أن الشركات ذات الربحية الأكبر تعطي الأهمية للكشف عن معلومات الأنشطة البيئية والمعلومات المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وممارسة دورهم أمام أصحاب المصلحة بما يعزز العلاقة معهم على عكس نظرائهم من ذوي الربحية الأقل المنشغلين برفع الأداء الاقتصادي على حساب أنشطة المسؤولية الاجتماعية والبيئية، في حين توصلت دراسة (Barusman et al,2020) إلى أن ربحية ذات تأثير إيجابي في الكشف عن انبعاثات الكربون وأن رغبة الشركة في الإفصاح عن المعلومات البيئية تزداد بازدياد ربحية الشركة، بينما توصلت دراسة (Kholmi et al,2020) إلى أن ربحية الشركة لا تؤثر على الإفصاح عن انبعاثات الكربون بسبب رغبة تلك الشركات بتعزيز شرعيتها لدى أصحاب المصلحة من خلال الإفصاحات المالية التي تعتبرها ذات الأهمية الأكبر لدى الجمهور والنظر إلى الإفصاح الكربوني على أنه طوعي. بينما توصلت دراسة (Akbaş & Canikli, 2018) أن الشركات ذات الربحية الأعلى أكثر إفصاحاً من الشركات ذات الأداء الأقل بهدف الحفاظ على سمعة هذه الشركات من الناحية البيئية أمام أصحاب المصلحة المختلفين .عكس ما توصلت إليه دراسة (Prasetya & Yulianto,2018) التي سعت إلى تحليل تأثير بعض العوامل والخصائص على الإفصاح عن انبعاثات الكربون ومن بين تلك العوامل ربحية الشركة وعمر الشركة من خلال التحليل الوصفي لعينة من الشركات غير المالية المدرجة في بورصة إندونيسيا ولخصت نتائج هذه الدراسة أن الربحية وعمر الشركة لا تؤثر على الإفصاح عن انبعاثات الكربون ، بينما توصلت دراسة (Hapsoro & Ambarwati,2018) أن للربحية تأثير إيجابي في الكشف عن مزيد من المعلومات المتعلقة بالكربون، كما وجدت الدراسة أن عمر الشركة أيضاً ذو تأثير إيجابي في الكشف عن الكربون حيث تصبح الشركات بمرور السنوات قادرة على توفير ومراجعة المعلومات اللازمة المتعلقة بالكربون والقدرة على الكشف عنها كما أن الشركات العريقة تقدم معلومات شاملة عن انبعاثات الكربون والجهود الملموسة التي تبذلها الشركات للحد منها وتتمتع الشركات الأقدم بنسبة أكبر من اكتساب سمعة طيبة في المشاركة في المسؤولية الاجتماعية وشرعية أكبر من الشركات الأصغر، بينما توصلت دراسة (Akhironh& Kiswanto,2016) إلى أن للربحية تأثير إيجابي على الإفصاح عن انبعاثات الكربون لدى هذه الشركات حيث أنها مهتمة بالكشف عن تلك النشاطات لكسب ثقة أصحاب المصلحة .

ج. **القيمة السوقية**: يتعرض المستثمرون لمخاطر عالية لعدم التأكد من العائدات بالمقارنة مع حاملي الديون، وذلك لأنهم يمارسون ضغوطاً أكبر على المنشآت لتقدم لهم معلومات إضافية حول الأداء، فالإفصاح عن المعلومات يقلل من عدم تماثل المعلومات بين المديرين والمساهمين، كما تعمل الإدارة أيضاً كأداة لصنع القرار في الحاضر والمحتمل للمستثمرين، حيث يسعى المديرين إلى تقليل عدم التأكد الملحوظ لدى المستثمرين لتقليل تكلفة رأس المال من خلال الإفصاح عن التغيرات المناخية، ومن ثم تتبنى المنشآت ممارسات الإفصاح الطوعي. (متولى والغريب ، ٢٠٢٣) ، فأظهرت بعض

الدراسات (Griffin et al., 2017 ؛ Clarkson et al., 2015 ؛ Plumlee et al., 2015) أن الأداء البيئي للشركات يؤثر بالإيجاب على قيمتها السوقية؛ كما وثقت دليلاً على وجود ارتباط طردى بين الإفصاح عن التلوث والأداء الاقتصادي للشركات الكبيرة؛ وأن الاهتمام البيئي للشركات يزيد من تقييم السوق للشركات، ويرجع ذلك إلى المسؤولية المحتملة التي تواجهها الشركات سيئة السمعة من الناحية البيئية.

د. **الانتماء الصناعي:** إلى جانب المحاسبة والمؤشرات القائمة على السوق، فالانتماء الصناعي ذات تأثير كبير أيضاً على ممارسات الإفصاح عن التغيرات المناخية، حيث تواجه المنشآت الحساسة مناخياً كالمقود الأحفوري، البترول والفحم مخاطر أكبر تتعلق بالتغيرات المناخية بسبب تسببهم في تلوث المناخ، وتخضع المنشآت الحساسة مناخياً للقواعد التنظيمية الصارمة وبالتالي هم مستهدفون في الإفصاح عن بيانات الكربون بالمقارنة مع المنشآت غير الحساسة، بالرغم من أن المنشآت ليست ملزمة بالإفصاح عن بيانات الكربون في السياق الناشئ، ولا تزال الصناعات الحساسة تخضع للمراقبة المستمرة من قبل المنظمين لأنها تمثل أكثر من ٤٠ % من إجمالي انبعاث الكربون. وهو ما أهتم به مجلس معايير المحاسبة الأسترالية (The Australian Accounting Standards Board (AASB)، ومجلس معايير المراجعة والتوكيد Auditing and Assurance Standards Board حيث أصدرنا نشرة مشتركة Joint Bulletin عن "الإفصاحات المتعلقة بالمناخ والمخاطر الناشئة" وقد اهتمت هذه النشرة بتقييم الأهمية النسبية للبيانات المالية كما اعتمدت على إيضاح العوامل الخارجية النوعية التي قد تؤثر على نموذج الأعمال ، مثل الصناعة التي تعمل فيها الشركة ، وتوقعات المستثمرين والتي قد تجعل المخاطر المتعلقة بالمناخ جوهرية وبالتالي يجب أن يتم الإفصاح عنها في البيانات المالية بغض النظر عن تأثيرها الكمي.

وعلى ما سبق يمكن اشتقاق فرض الدراسة الأول

- الفرض الرئيسي الأول (H1) : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لخصائص الشركة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية " ويتفرع عنه
- (H1₁) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم الشركة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "
 - (H1₂) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لربحية الشركة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "
 - (H1₃) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للقيمة السوقية للشركة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "
 - (H1₄) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لانتماء الشركة الصناعي على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "

٢/٣ : أثر خصائص مجلس الادارة على الإفصاح المحاسبي عن غازات الاحتباس الحراري

أجرت العديد من الدراسات أبحاث حول الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخصائص مجلس الادارة ؛ وقد توصلت معظم الدراسات لاتفاق وهو أن استقلال مجلس الإدارة؛ وإنشاء لجان بيئية في مجلس الإدارة يرتبط طردياً مع الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ؛ في حين أن تأثير كلاً من حجم مجلس الإدارة وازدواجية المدير التنفيذي لا يوجد اتفاق على مدى تأثيرها على الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (Karim et al., 2021; Kurnia et al., 2020; He et al. 2019; Liao et al. 2015, ; Amran et al., 2014) ؛ ويمكن توضيح ذلك من خلال النقاط التالية:

- **حجم المجلس:** يعتبر مجلس الإدارة مسئول عن تطوير استراتيجيات الأعمال المستدامة؛ وذلك بصفته هيئة إدارية عليا للإشراف على الاستخدام الجيد لأصول الشركات (Jizi et al., 2014) ، وكذلك مراقبة المخاطر بشكل جيد

والإفصاح عنها بالكامل (Ben-Amar et al., 2017) وقد يؤدي إدراج المزيد من المديرين إلى تعزيز قدرة مجلس الإدارة على المراقبة والقدرة على تعزيز أنشطة خلق القيمة ومن ثم تعزيز قيمة الشركة؛ قد تميل الشركات ذات المجالس الأكبر بقوة أكبر للتعامل مع القضايا المتعلقة بالإفصاح عن انبعاثات الكربون. وقد وجد كلاً من (Liao et al., 2015 & Yunus et al., 2016) ، وجود علاقة ارتباط جوهري وإيجابي بين حجم مجلس الإدارة والإفصاح عن انبعاثات الكربون ، في حين يرى آخر أن تأثير كلاً من حجم مجلس الإدارة وازدواجية المدير التنفيذي لا يوجد اتفاق على مدى تأثيرها على الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (Amran et al., 2014; Liao et al., 2015) . بناءً على ذلك يتوقع الباحث أن كبر حجم مجلس الإدارة سوف يؤدي إلى زيادة الإفصاح عن انبعاثات الكربون الأمر الذي ينعكس على المستثمر مما يدفعه إلى تخفيض تكلفة حقوق الملكية، وأوضحت دراسة (Prado-Lorenzo and Garcia-Sanchez, 2010) أن حجم مجلس الإدارة يرتبط سلبياً مع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، في حين أن دراسة كلاً (Tauringana and He et al., 2019; Chithambo, 2015) استنتجت أن الإفصاح عن الكربون يكون مرتفع كلما كان حجم مجلس الإدارة كبيراً.

■ **تشكيل مجلس الإدارة:** تعتمد فعالية حوكمة الشركات في تقليل مشاكل الوكالة بين الإدارة والمساهمين على تشكيل مجلس الإدارة؛ والذي يتم تعريفه على أنه نسبة أعضاء مجلس الإدارة الخارجيين (غير التنفيذيين) إلى إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة (Akhtaruddin et al., 2014) ، ومن المفترض أن المديرين المستقلين يعززون الأنشطة المتعلقة بالبيئة والإفصاح عن انبعاثات الكربون. ومن المتوقع أن يحقق أعضاء مجلس الإدارة المستقلون نجاحاً كبيراً في الإشراف على الإدارة من حيث تحسين القيمة طويلة الأجل والحفاظ على درجة عالية من الشفافية (Jizi et al., 2014) ، إضافة لذلك يعمل أعضاء مجلس الإدارة المستقلون على زيادة الاستجابة للمطالب الاجتماعية (Yunus et al., 2016) ، ووفقاً لنظرية أصحاب المصلحة ترتبط استقلالية مجلس الإدارة بشكل إيجابي بتقارير الاستدامة لأن المديرين الخارجيين يتعرضون بدرجة أقل لضغوط من المساهمين والمديرين؛ مقارنة بالمديرين الداخليين. وفي الأدبيات السابقة أفادت دراسة كلاً من (Liao et al., 2015; Yunus et al., 2016) ، بوجود تأثير إيجابي جوهري لاستقلال المجلس على الإفصاح الاختياري عن الكربون وبالتالي يتوقع الباحث أن استقلالية مجلس الإدارة سوف ينعكس على دعم العلاقة بين الإفصاح عن انبعاثات الكربون وتكلفة حقوق الملكية؛ لأنه سيعمل على تخفيض مشاكل الوكالة الأمر الذي يدفع المستثمر إلى تخفيض تكلفة حقوق الملكية.

■ **تنوع المجلس:** أصبح تنوع مجلس الإدارة مكوناً حيوياً في هيكل حوكمة الشركات؛ ويُعرف تنوع مجلس الإدارة بأنه أحد الاختلافات بين الخصائص العديدة لأعضاء مجلس الإدارة مثل الخبرة والشخصية وأسلوب التعلم والخلفية والتعليم والعمر والممارسة. وقد أشارت دراسة (Barako and Brown, 2008) إلى أن تعيين المزيد من المدراء الإناث يؤدي إلى تعزيز تنوع الآراء في مناقشات مجلس الإدارة؛ وبالتالي ضمان مراعاة مجموعة كبيرة من وجهات النظر في عملية صنع القرار وتحسين التواصل مع مجلس الإدارة؛ كما أن الشركات ذات مجلس الإدارة المتنوع سوف يكون لديها معرفة أوسع يمكن من خلالها تحديد أفضل الاستراتيجيات لإدارة النزاعات المحتملة بين أصحاب المصلحة؛ بهذا المعنى؛ يكون من المتوقع أن الشركات ذات المجالس المتنوعة بين الجنسين أكثر نجاحاً في دمج ممارسات الحد من انبعاثات الكربون، فضلاً عن إيصال أنشطتها إلى أصحاب المصلحة؛ وبالتالي يتوقع الباحث أن التنوع في مجلس الإدارة سوف ينعكس على دعم العلاقة بين الإفصاح عن انبعاثات الكربون وتكلفة حقوق الملكية. وفحصت دراسة (Prado-Lorenzo and Garcia-Sanchez, 2010) تنوع الجنس في مجلس الإدارة بالتركيز على مدى وجود مدراء إناث في مجلس الإدارة وعلاقته بالإفصاح عن انبعاثات الكربون حيث استخدمت عينة مكونة من ٢٨٣ منشأة مشاركة في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون في ٢٨ دولة ووجدت الدراسة أن تنوع الجنس في مجلس الإدارة مرتبط بالإفصاح عن انبعاثات الكربون، في حين أن حجم مجلس الإدارة له تأثير سلبي على الإفصاح عن انبعاثات الكربون. وبالاعتماد على تقارير الاستدامة لعدد ١١١ منشأة في ١٣ دولة ،، بينما وجدت دراسة (Amran et al., 2014) أن الشركات ذات النسبة الأعلى في المدراء

الإناث والمدراء الأكثر استقلالاً هم الأكثر إفصاحاً عن انبعاثات الكربون، حيث أن الازدواجية في مجلس الإدارة مرتبطة بمستوى منخفض من الإفصاح عن انبعاثات الكربون. وتوصلت دراسة (Ooi, S. et al, 2019) أن تمثيل الأنثى في المجلس واستقلالية المجلس من أكثر سمات المجلس بروزاً التي أثرت على إفصاح المنشآت عن التغيرات المناخية .

- **لجان مجلس الإدارة:** تعد الأنظمة الداخلية المحددة ضرورة لمصادقية مراقبة انبعاثات الغازات وقياسها وتسجيلها والإفصاح عنها للتوقعات المجتمعية المتغيرة والمتطلبات التنظيمية (Rankin et al, 2011), ؛ فعلى سبيل المثال؛ يهدف وجود لجنة بيئية إلى تنفيذ السياسات والممارسات المتعلقة بقياس مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة والإفصاح عنها كوسيلة لتقليل المخاطر المرتبطة بالاحتباس العالمي (Yunus et al. 2016), وقد توصلت معظم الدراسات (Karim et al., 2021; Kurnia et al., 2020; He et al., 2019) لاتفاق وهو أن إنشاء لجان بيئية في مجلس الإدارة يرتبط طردياً مع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، في حين أوضحت دراسة (Jaggi et al, 2018) أنه في الصناعات عالية التلوث يكون تأثير اللجنة البيئية والملكية المؤسسية واستقلال مجلس الإدارة على الإفصاح عن انبعاثات الكربون بارزاً للغاية. حيث تميل الشركات ذات المستويات العالية من انبعاثات الكربون إلى ممارسة الإفصاح عن انبعاثات الكربون؛ فمن المحتمل أن تستجيب الشركات ذات الصناعات عالية الانبعاثات الكربونية لمطالب المستثمرين بالإفصاح عن مخاطر تغير المناخ (Ben Amar et al, 2017)، كما أن لتكوين اللجان البيئية تأثيرات إيجابية كبيرة على الإفصاح عن انبعاثات الكربون في الشركات ذات الكثافة الكربونية المنخفضة. وتوصل كلاً من (Peters and Romi, 2014; Jaggi et al, 2018) أن وجود لجنة بيئية في مجلس الإدارة مرتبطة بتحسين الإفصاح عن انبعاثات الكربون، لكن تأسيس لجان إدارة المخاطر المستقلة لم يوجد لها أي أثر على الإفصاح عن انبعاثات الكربون، في حين وجدت دراسة (Peters and Romi, 2014) أن تكوين لجان للبيئة ووجود مدير مسئول عن أعمال الاستدامة يكون مرتبط بالإفصاح عن انبعاثات الكربون. إن الحجم؛ وعدد الأعضاء وعدد اجتماعات اللجان البيئية وكذلك المعرفة المهنية لمدير التنمية المستدامة تؤثر على احتمالية الإفصاح عن انبعاثات الكربون.

وعلى ما سبق يمكن اشتقاق فرض الدراسة الثاني كما يلي :

الفرض الرئيسي الثاني (H2) : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لخصائص مجلس الادارة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية " ويتفرع عنه
■ (H2 ₁) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم مجلس الادارة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "
■ (H2 ₂) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتشكيل مجلس الادارة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "
■ (H2 ₃) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتنوع مجلس الادارة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "
■ (H2 ₄) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للجان مجلس الادارة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "

٣/٣ : أثر الإفصاح المحاسبي عن غازات الاحتباس الحراري على تكلفة حقوق الملكية

حاولت دراسة (Benlemlih et al., 2022) فهم العلاقة بين الملكية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عينة من الشركات موزعة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة حيث بلغ مجموع مشاهدات هذه العينة 4352 مشاهدة للبيانات خلال الفترة ما بين ٢٠١٠ : ٢٠١٩ وتوصلت نتائجها أن زيادة الملكية يرتبط بمستوى منخفض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وجاءت النتائج مشابهة ومتقاربة بين شركات الولايات المتحدة الأمريكية وشركات المملكة المتحدة

ويرجع السبب لضغط أصحاب المصلحة على المؤسسين في توظيف الأداء البيئي في صنع القرارات الاستثمارية ، وتوصلت دراسة (Dan & Shen, 2022) من خلال دراستهم التي هدفت الى التحقيق في الحد من انبعاثات الكربون من خلال إنشاء أنظمة إدارة الطاقة الشمسية وحث الشركات الصينية على مزيد من الإفصاح الطوعي بما يتعلق بانبعاثات الكربون من خلال عينة من الشركات الصينية بلغ عددها ٢٤٤ تم تحليل تقاريرها السنوية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن عامل الملكية الحكومية يؤثر على الإفصاح عن انبعاثات الكربون وان الشركات المملوكة للدولة بالكامل تقوم بالإفصاح بما يتوافق مع مسؤوليتها الاجتماعية غير أن الشركات التي لها أسهم مملوكة من قبل الدولة ذات تأثير اقل في الكشف عن انبعاثات الكربون. بينما سعت دراسة (Kim et al., 2021) لفحص العلاقة بين الملكية الأجنبية والإفصاح الطوعي عن انبعاثات الكربون من خلال استخدام نموذج الانحدار اللوجستي على عينة من الشركات الكورية الجنوبية من ٢٠١٤ : ٢٠١٩ وتوصلت نتائج الدراسة أن الشركات الأجنبية تفصح أكثر من الشركات المحلية طوعاً في سعي منها لتحفيز الشركات على تحسين البيئة لمواجهة المخاطر البيئية المستقبلية المحتملة . أما دراسة (Solikhah et al.,2021) فقد استهدفت دراسة اثر بعض العوامل المؤثرة في الإفصاح عن الكربون وتشمل (والملكية المؤسسية؛ والملكية الإدارية) وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات الإندونيسية المدرجة وقد بلغت ٤٠ شركة من خلال تحليل البيانات التي تتضمنها التقارير السنوية وتقارير الاستدامة لهذه الشركات؛ ووجدت هذه الدراسة أن للملكية المؤسسية اثر إيجابي في الإفصاح عن انبعاثات الكربون وأن الزيادة في نسبة الملكية المؤسسية قد يزيد من فرص الكشف عن الكربون بشكل أكبر، كما ووجدت الدراسة عدم وجود الكشف عن الكربون بشكل أكبر كما ووجدت الدراسة عدم وجود علاقة بين الملكية الإدارية والكشف عن انبعاثات الكربون حيث تميل إدارات هذه الشركات لتحسين الأداء المالي بدلاً من الإفصاحات البيئية؛ وتوصلت أيضاً الدراسة أن لعمر الشركة أثر إيجابي في الكشف عن انبعاثات الكربون حيث أن الشركات ذات العمر الأطول أو المدرجة في البورصة لفترات أكثر تكشف بشكل أكبر من غيرها من الشركات حيث تمتلك هذه الشركات الخبرة الكافية والموارد اللازمة للكشف الطوعي عن انبعاثات الكربون وبالجودة اللازمة ، وفي هذا السياق استهدفت دراسة (Bui et al.,2020) التأثير المشترك للإفصاح عن انبعاثات الكربون وغازات الاحتباس الحراري على تقييم مخاطر الشركات لقرارات الاستثمار باستخدام تكلفة حقوق الملكية؛ وتناولت ما إذا كانت تكلفة حقوق الملكية ترتبط بدرجة إفصاح الشركات عن الكربون وكثافة انبعاثاته للشركات؛ وما إذا كان التأثير المرتبط بكثافة انبعاثات الكربون على تكلفة حقوق الملكية يرتبط بزيادة جودة الإفصاح عن تلك الانبعاثات، وترجع أهميه هذه الدراسة إلى أنها توفر رؤى واضحة لواضعي السياسات والمستثمرين والمديرين حول جودة ومدى الإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة ، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثل أهمها في زيادة اهتمام المستثمرين بمدى الإفصاح والأداء البيئي عند تقييم مخاطر الشركات، وأن زيادة كثافة الانبعاثات تؤدي إلى ارتفاع تكلفة حقوق الملكية؛ كما تؤدي زيادة الإفصاح عن انبعاثات الغازات إلى انخفاض تكلفة حقوق الملكية من خلال تخفيض الفوائد المطلوبة من قبل المستثمرين ، في حين توصلت دراسة (Barusman et al,2020) الى أن الملكية المؤسسية لا تؤثر في الكشف عن انبعاثات الكربون ويرجع السبب في ذلك الى زيادة رقابة المساهمين وتركيزهم على أداء النشاط الاقتصادي أكثر من ايلاء الاهتمام في الجوانب الأخرى . كما ووجدت دراسة (Faisal et al.,2018) ان الشركات ذات الملكية الحكومية بالكامل تفصح فقط بدافع الامتثال للتشريعات والقوانين الحكومية وعلى الرغم من ذلك فهي لا تميل للكشف الكامل عن المعلومات المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسبب غياب ضغط أصحاب المصلحة المباشرين، وتوصلت دراسة (Akbaş & Canikli, 2018) أنّ الشركات ذات الملكية الأكبر تعتبر أكثر عرضة للإفصاح الطوعي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات التركية ، وتناولت دراسة (Jung et al., 2018) الفوائد المحتملة للشركات التي تتبنى استراتيجيات تحسين استدامة الأعمال في مستقبل مقيد بانبعاثات الكربون، من خلال فحص ما إذا كان يتم دمج المخاطر المتعلقة بالكربون بقرارات الإقراض في تلك الشركات كما ركزت على أهمية الوعي بانبعاثات الكربون كإستراتيجية عمل للشركات الأكثر تولوًا وأهميته للشركات المعرضة لمخاطر التخلف عن السداد ومخاطر السمعة؛ وتوصلت النتائج إلى وجود ارتباطاً إيجابياً بين تكلفة الديون ومخاطر الكربون للشركات التي تفشل في الاستجابة لمتطلبات الإفصاح عن انبعاثات الكربون فمع زيادة مخاطر الكربون ترتفع تكلفة التمويل؛ وكلما زاد الوعي لدى الشركات بمخاطر الكربون انخفضت العقوبات المقررة على الشركات وكذلك تكلفة التمويل . فيما تناولت دراسة (Zhou et

al., 2018) المرتبطة بالإفصاح عن الكربون من ناحية المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)؛ فنظراً للقيود المفروضة على انبعاثات الكربون بسبب تأثيرها على ظاهرة الاحتباس الحراري، وتم اختبار العلاقة بين الإفصاح عن الكربون والشفافية المالية بشكل تجريبي وتقييم تأثير الإفصاح عن الكربون على تكاليف وعمليات الوكالة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج تمثل أهمها في أن الإفصاح عن انبعاثات الكربون يرتبط سلباً بتكاليف الوكالة ومع ذلك لم تتوافر أدلة كافية لإثبات الدور الذي تلعبه الشفافية المالية في العلاقة بين الإفصاح عن الكربون وتكلفة الوكالة؛ لذلك فإن تأثير الشفافية المالية كآلية لم يتضح بعد، استهدفت دراسة (Liesen et al. 2017) تقييم أهمية المعلومات المتعلقة بالإفصاح عن تغير المناخ في الشركات وأدائها بالنسبة لأسعار الأصول؛ وناقشت الدراسة ما إذا كانت هذه المعلومات يتم تسعيرها بشكل مناسب أم لا، وأظهرت النتائج أن المستثمرين قد حققوا عوائد غير طبيعية معدلة حسب المخاطر تصل إلى 13.5 % سنوياً من خلال استغلال الآثار الإيجابية للإفصاح (الكامل) عن انبعاثات الكربون؛ كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن تكاليف المعلومات التي تتضمن الإفصاح عن الكربون وإدارته لا تشكل عبئاً على الموارد المالية للشركات؛ وبذلك لا يجب إهمال الإفصاح عن الكربون والأداء عند اتخاذ قرارات الاستثمار، وأنه خلال الفترة محل الدراسة كانت الأسواق المالية غير فعالة في تسعير المعلومات المتاحة للجمهور بشأن الإفصاح عن الكربون وأدائه وبالتالي فإن المعلومات الإلزامية والموحدة عن أداء الكربون لن تؤدي إلى زيادة كفاءة السوق فقط بل تؤدي إلى تخصيص أفضل لرأس المال داخل الاقتصاد الحقيقي.

في حين أشارت دراسة (أبو العنين والجيوشي، ٢٠٢١) إلى أن عدم تماثل المعلومات بين الإدارة والمستثمرين يمثل صراعاً يؤدي إلى مستوى أعلى من المخاطر المتصورة، ومن المحتمل أن ينخفض عدم التماثل في الشركات ذات الإفصاحات العالية للكربون من خلال توفير معلومات مكثفة لأصحاب المصلحة، ويسمح هذا الانخفاض في المخاطر المدركة للمنشآت ذات الإفصاح العالي بالاستفادة من انخفاض تكلفة الكربون وجذب الاستثمارات، وقد أوضحت الدراسة تأثير الإفصاح عن التغيرات المناخية بما تشمله من إفصاحات عن انبعاثات الكربون على تكلفة حقوق الملكية من خلال النقاط التالية:

- من المحتمل أن تتعرض المنشآت التي تفشل في الإفصاح إلى عقوبة أكبر، فكلما قدمت المنشأة الإفصاح ذات الصلة بالكربون على نطاق أوسع، كلما انخفضت مخاطر المنشأة، ويشير هذا إلى أن قرار المنشأة بالإفصاح قد يخفف من تصور المستثمرين لمخاطر المنشأة، مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة حقوق الملكية. كما يوفر الإفصاح المزيد من المعلومات للمستثمرين فيما يتعلق بالتكاليف والالتزامات المناخية المحتملة للمنشآت ويسمح لهم باتخاذ القرارات والتقييم بشكل أفضل.
- حيث إن الامتثال لمصالح المساهمين من خلال توفير معلومات أكثر شمولاً فيما يتعلق بالممارسات المناخية للمنشآت يمكن أن يحسن السمعة، ومن المحتمل أن يفضل المستثمرين أسهم المنشآت التي يعلقون عليها توقعات إيجابية من حيث أدائها تجاه المناخ ولن يطلبوا عائداً مرتفعاً أكثر من المطلوب لهذه الأسهم، وعلى العكس من ذلك فإن المنشآت التي لا تفصح يتم معاقبتها أكثر بسبب اضطراب المستثمرين إلى إجراء تقديرات فيما يتعلق بالتكاليف والالتزامات المرتبطة بأنشطة غير معروفة أي غير معلنة. ووفقاً لذلك يمكن القول أن جودة الإفصاح المرتفعة والشمولية عن انبعاثات الكربون ستؤثر على تصور المستثمرين لتكلفة حقوق الملكية المرتبطة بالتغيرات المناخية الخاصة بالمنشأة.
- ويمكن للمنشآت توسيع قاعدة مستثمريها من خلال متابعة المبادرات الأكثر تركيزاً على التغيرات المناخية، حيث أن تحسين المشاركة في المخاطر والقاعدة الموسعة لمقدمي رأس المال بين المستثمرين المحتملين يؤدي إلى انخفاض تكلفة حقوق الملكية، مما يعني أن المنشآت التي تلتزم بالمبادرات المناخية يمكنها جذب مستثمرين إضافيين، وبالتالي فإن المنشآت التي يُنظر إليها على أنها متورطة في سوء سلوك مناخي ستتعرض لعقوبات تتسبب في حدوث اضطرابات محتملة في التدفقات النقدية وتؤثر سلباً على قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها، وستؤدي هذه المسؤولية غير المعترف بها (المحتملة) إلى زيادة الفوائد التي سيطلبها المستثمرون من المنشأة.

وعلى ما سبق يمكن اشتقاق فرض الدراسة الثالث كما يلي :

- الفرض الرئيسي الثالث (H3) : لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية ويتفرع عنه
- (H3₁) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
 - (H3₂) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن الملف المناخي على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
 - (H3₃) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن المبادرات على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
 - (H3₄) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن الحوكمة على أنظمة الإدارة وتكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
 - (H3₅) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن المصادقية على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
 - (H3₆) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي عن انبعاثات الاحتباس الحراري على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
 - (H3₇) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن استهلاك الطاقة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
 - (H3₈) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن التكلفة والوفورات على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية.

٤/٣ : أثر خصائص مجلس الادارة وخصائص الشركة على تكلفة حقوق الملكية

تمثل تكلفة حقوق الملكية عبئاً على الشركة تجاه الممولين المختلفين لتعويضهم عن فرصة استثمار أموالهم في مجالات أخرى بمخاطر مماثلة لمخاطر الشركة لا تتكبد الشركات هذه التكلفة لأجل إرضاء المستثمرين الحاليين فقط بل لأجل تلبية احتياجاتها المالية المستقبلية أيضاً. إن ندرة الموارد المالية تتطلب وجود آلية لاختيار الموارد المتاحة وتخصيصها بالطريقة المثلى وهذه الآلية السوقية تقوم على تحديد سعر للأموال يمثل تكلفة التمويل بالنسبة للشركة. ويجب على الشركة دراسة بدائل التمويل وهيكّل رأس المال الناتج من كل بديل قبل القيام بالأنشطة الاستثمارية؛ فتكلفة مصادر التمويل والآثار التي تترتب عليها وملاءمتها لحاجات الشركة يجب أن تخضع لموازنة دقيقة بين العائد

و التكلفة . (Anwar et al., 2019; AlHares, 2017) ، فتكلفة حقوق الملكية (الأسهم) هي معدل العائد المطلوب تحقيقه على حقوق المساهمين ويتم استخدامه كمؤشر على نطاق واسع في التقييم والمفاضلة بين المشروعات الاستثمارية وتقدير علاوة المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأسهم. وبمراجعة محددات تكلفة حقوق الملكية وجد الباحث أن هناك مجموعة كبيرة العوامل المحددة لتكلفة حقوق الملكية مثل؛ حجم الشركة، قيمتها السوقية ، وربحية الأسهم ومدى سيولتها، ودرجة الرافعة المالية (Hasan, et al.,2015)

فيما يخص تشكيل مجلس الإدارة فقد أظهر دراسة (Bradley & Chen,2014) أن استقلال مجلس الإدارة يخفض تكلفة الديون عندما تكون ظروف الائتمان قوية وعندما تكون الرافعة المالية منخفضة. كما وجدت دراسة (SKaife et al. , 2016) علاقة عكسية بين تكلفة حقوق الملكية واستقلالية مجلس الإدارة؛ حيث استنتج أن تكلفة حقوق الملكية تزداد عندما تكون حوكمة الشركات ضعيفة من بعض جوانبها. ويتن (Pham et al,2012 . ؛ Shah & Butt ,2019) أن مجلس الإدارة القوي

يهتم بمصالح المساهمين ويتحكم بالمخاطرة من جانب الإدارة؛ ومن ثم تنخفض تكلفة رأس المال. من جهة أخرى وجدت دراسة (Setiany et al, 2017) عدم وجود علاقة بين استقلالية مجلس الإدارة وتكلفة رأس المال.

أما عن حجم مجلس الإدارة فقد وجدت دراسة (Ashbaugh-Skaife et al, 2016) أن حجم المجلس يعد من بين محددات تكلفة حقوق الملكية. وبينت دراسة (Anderson et al, 2014) أن تكلفة تمويل الديون مرتبطة عكسياً بحجم المجلس؛ حيث يمكن تعزيز مقدار الإشراف الإداري من خلال المجالس ذات الحجم الأكبر. وبالمثل استنتج (Shah & Butt) أن تكلفة حقوق الملكية ترتبط بشكل سلبى بحجم مجلس الإدارة. كما بينت دراسة (Nosheen & Sajjad, 2018) أن هناك ارتباطاً سلبياً ومهماً بين تكلفة رأس المال وحجم المجلس. وتشير نتائج (Coffie et al, 2018) أيضاً إلى أن الحجم الكبير لمجلس الإدارة مرتبط بانخفاض تكلفة رأس المال. بالمقابل أوضح (Hassan ef al, 2018) أن لحجم مجلس الإدارة تأثيراً عكسياً ولكن غير دال إحصائياً. على تكلفة رأس المال.

وفيما يخص تنوع (نسبة الإناث في) مجلس الإدارة فقد أوضحت نتائج دراسة (stadtler, 2016) أن هناك علاقة سلبية مهمة تربط بين التنوع الجنسي في مجلس الإدارة وتكلفة حقوق الملكية. وتظهر نتائج دراسة (Usman et al, 2019) أن وجود الإناث في مجلس الإدارة يخفض السلوك الانتهازي الإداري وعدم تناسق المعلومات. وذلك بدوره يخفض تكلفة رأس المال. كما بينت دراسة (Anderson et al, 2014) أن مشاركة الإناث في الاجتماعات يزيد كثافة المراقبة؛ ومن ثم يقلل تكلفة رأس المال.

أما فيما يخص حجم الشركة: يمكن القول أن تكلفة حقوق الملكية في الشركات الصغيرة قد تكون أكبر من تكلفة حقوق الملكية في الشركات الكبيرة حتى في ظل عدم وجود اختلافات كبيرة في مستوى الإفصاح؛ ويرجع ذلك إلى اختلاف درجة المخاطر المرتبطة بكل منهما. وفي هذا السياق أكدت إحدى الدراسات على ارتفاع تباين العوائد ومخاطر الإفلاس المرتبطة بالشركات الصغيرة مقارنة بالشركات الكبيرة (Embong et al, 2012) كما توصلت الدراسات المرتبطة بهذا المجال إلى أن مخاطر السيولة التي يواجهها المستثمرون في الشركات الصغيرة يكون لها تأثير كبير على تكلفة حقوق الملكية مقارنة بالشركات الكبيرة (صالح، ٢٠١٥). ويعتبر حجم الشركة محدد هام لتكلفة حقوق الملكية؛ حيث تنخفض تكلفة حقوق الملكية في الشركات الكبيرة مقارنة بالشركات الصغيرة مع ارتفاع العائد المطلوب على الأسهم في الشركات الصغيرة مقارنة بالشركات الكبيرة.

وعلى ما سبق يمكن اشتقاق فرض الدراسة الرابع كما يلي :

فرض الدراسة الرئيسي الرابع
الفرض الرئيسي الرابع (H4) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لخصائص مجلس الادارة وخصائص الشركة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية . ويتفرع عنه
• (H4 ₁) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم مجلس الإدارة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية .
• (H4 ₂) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتشكيل مجلس الإدارة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية .
• (H4 ₃) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتنوع مجلس الإدارة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية .
• (H4 ₄) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للجان مجلس الإدارة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
• (H4 ₅) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم الشركة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

- (H46) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للقيمة السوقية للشركة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
- (H47) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لربحية الشركة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
- (H48) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية انتماء الشركة الصناعي على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

القسم الرابع: المنهجية ونموذج الدراسة

١/٤ : منهجية الدراسة

تهدف الدراسة الحالية الى التعرف على أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة وخصائص مجلس الادارة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية ؛ ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على أسلوب تحليل المحتوى للتقارير السنوية وتقارير الاستدامة للشركات موضع البحث، حيث يعد أسلوب تحليل المحتوى الأكثر استخداماً لتقييم الإفصاحات البيئية والاجتماعية النوعية سواء كانت مدونة بشكل ضمني أو صريح وذلك بعد ترميزها (إعطاءها قيمة كمية) واستخراج المقاييس الكمية للمساهمة في عملية التحليل ، يعرف تحليل المحتوى بأنه أحد أساليب البحث العلمي، الذي يهدف إلى الوصف الموضوعي والمنظم والكمي للمضمون الظاهر لمادة الاتصال (أبو شلوع، ٢٠١٣). كما يعرف أيضاً، بأنه أسلوب علمي إحصائي، يهدف إلى تحويل المواد النظرية المكتوبة إلى بيانات عددية كمية قابلة للقياس. هذا ويعتبر أسلوب تحليل المحتوى أحد أساليب الدراسات المسحية التي تنتمي إلى المنهج الاستقرائي الوصفي Descriptive Inductive Approach، وقد تم تضمين التحليل () تقارير مالية وتقارير مسؤولية اجتماعية واحد للشركات موضع البحث تم الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية (<https://www.egx.com.eg/>) حيث يعد التقرير السنوي وسيلة أساسية متكاملة للاتصال المؤسسي مع الأطراف أصحاب المصلحة بما في ذلك المساهمين والمستثمرين والموردين والعملاء كما وتعتبر التقارير السنوية الوسيلة الأكثر مباشرةً لنشر المعلومات المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ولكن بشكل قليل نسبياً (Depoers et al.,2016) ، فيما تعتبر تقارير المسؤولية الاجتماعية جانباً مكملاً للتقارير السنوية كأداة بالغة الأهمية في إثراء تحليل المحتوى باعتبارها مصدر آخر لجمع المعلومات كما هو حال التقارير .

وتستند المرحلة الأولى إلى إعداد مؤشر إفصاح يغطي الجوانب ذات العلاقة بموضوع الدراسة حيث يعد إنشاء مؤشر إفصاح وسيلة شائعة الاستخدام ,وقد عرف مؤشر الإفصاح على انه أداة بحث لقياس مدى المعلومات المفصّل عنها للشركات عينة البحث من خلال وسائل الإفصاح الخاصة بتلك الشركات (تقارير سنوية؛ تقارير بيئية؛ مواقع الويب الخاصة بها... الخ) وفقاً لقائمة تشمل عناصر ذات صلة بموضوع الدراسة (Hassan & Marston, 2019) ، لا يوجد ضوابط متفق عليها فيما يخص نوع أو عدد عناصر المعلومات المدرجة في المؤشر حيث تختلف الدراسات السابقة التي استخدمت مؤشر الإفصاح من حيث مشاركة الباحث في تصميم المؤشر ونوع معلومات الإفصاح وعدد عناصر المعلومات المدرجة في المؤشر؛ على سبيل المثال دراسة (Prado-Lorenzo et al,2009) , استخدمت مؤشر مكون من ١٩ عنصر ركزت على معلومات حول انبعاثات غازات الدفيئة وتغير المناخ والأهداف للحد من الانبعاثات، ودراسة (Borghei-Ghomi & Leung., 2013), التي اعتمدت في تصميم مؤشرها على تعديل مؤشر إفصاح غازات الدفيئة الخاص (de Aguiar & Fearfull, 2010) اشتمل على الإفصاح عن الإجراءات والأهداف لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة والحد منها والتدابير المتخذة والتحقق منها وإجمالي الغازات الدفيئة وعناصر الإفصاح بشكل منفصل في كل مستوى من مستويات الكشف.

وعلى هذا السياق في هذه الدراسة؛ فقد تم استخدام تحليل المحتوى لمراجعة التقارير السنوية لعينة الدراسة المنشورة خلال الفترة من ٢٠٢٠: ٢٠٢٣؛ حيث اعتمد الباحث في إعداد مؤشر الإفصاح عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري على تعديل

مؤشر الإفصاح الخاص بدراسة (Clarkson et al, 2008), والذي صممه لدراسة العلاقة بين الأداء البيئي والإفصاح البيئي حيث استند الباحث من خلاله الى المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI وتضمن سبع فئات توزعت ما بين إفصاحات بيئية صعبة وإفصاحات بيئية ناعمة حيث تضمن الإفصاحات الصعبة (هيكل الحوكمة وأنظمة الإدارة؛ المصداقية؛ مؤشرات الأداء البيئي؛ الإنفاق البيئي) بينما تضمنت الناعمة (مطالبات الرؤية والإستراتيجية؛ الملف البيئي، المبادرات البيئية) ومن خلال هذه الدراسة سعى الباحث لتطوير مؤشر Clarkson بحيث يناسب الإفصاح عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتطويع الجوانب السابقة بحيث تناسب تغير المناخ وانبعاث غازات الاحتباس الحراري ومحاولة جعله شامل ليناسب بيئة الشركات المصرية .

وفيما يتعلق بمؤشرات الإفصاح المحاسبي عن انبعاث غازات الانحباس الحراري(المتغير الوسيط)؛ تم تحديد هذه العناصر بأسلوب كمي اعتماداً على المتغير الثنائي وهو متغير فئوي يمكن أن يأخذ واحدة فقط من قيمتين وعادةً ما يتم تمثيله على انه متغير عدد صحيح (١) أو (٠) ؛ حيث يقارن كل عنصر من عناصر مؤشر الإفصاح مع محتويات التقارير السنوية وتقارير الاستدامة لكل شركة على حداً ويمنح العنصر الذي أفصح عنه بشكل ضمني أو صريح على الدرجة (١) بينما يحصل على الدرجة (٠) إذا لم يتم الإفصاح عنه دون اللجوء إلى ترجيح عنصر معين. ويبين الجدول التالي تلك المؤشرات ووزنها النسبي من خلال عدد عناصرها.

الجدول رقم (٣) مؤشرات الإفصاح عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري

المؤشر	المصطلح	الرمز	العدد	الوزن النسبي
الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ	Vision and strategy related climate change	A	٥	١٠,٤ %
الملف المناخي	Climate profile	B	٣	٦,٢٥ %
المبادرات	Initiatives	C	٥	١٠,٤ %
الحوكمة وأنظمة الإدارة	Governance and management systems	D	٦	١٢,٦ %
المصداقية	Credibility	E	١٠	٢٠,٩ %
المحاسبة عن انبعاثات الاحتباس الحراري	gas Accounting for greenhouse emissions	F	١٣	٢٧,٢ %
استهلاك الطاقة	Energy Consumption	G	٣	٦,٢٥ %
التكلفة والوفورات	Cost and savings	H	٣	٦,٢٥ %
المجموع			٤٨	١٠٠ %

الإفصاح عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري : هو مدى توافر معلومات المسؤولية البيئية من قبل الشركة المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ ويرمز له بالرمز GHG .
المؤشرات من تصميم الباحث

يتضح من الجدول السابق ان مؤشر الإفصاح عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري يتكون من (٤٨) عنصر ؛ حيث يشكل مجموع النقاط في حدها الأعلى (٤٨) نقطة؛ بمعنى ان حصول الشركة على (٤٨) نقطة يعني امتثالها بنسبة (١٠٠ %) لتلك المؤشرات . وفي المقابل كلما قل مجموع النقاط كانت النسبة اقل على المستوى الإجمالي للمؤشر وكذلك على المستوى الخاص بكل مؤشر . كما انه تختلف الأوزان النسبية لتلك المؤشرات وذلك بسبب عدد عناصر كل مؤشر. ويمكن الرجوع الى ملحق الدراسة رقم (١) لمعرفة عناصر كل مؤشر من المؤشرات السابقة.

٢/٤ :- الخطوات الإجرائية لتحليل المحتوى

يتم تحليل المحتوى للتقارير المالية السنوية لشركات العينة المختارة بعدة خطوات هي :-

- قراءة التقارير المالية السنوية الخاصة بشركات العينة جيداً، ثم إعادة القراءة مرة أخرى مع عد العبارات الواردة به من أجل التوصل للعدد الكلي للعبارات السردية التي تم الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عنها.
- قراءة كل عبارة على حادة بتركيز وانتباه لبيان ما تحتوي عليه من معلومات (عامة – عن نشاط الشركة – الأسهم وحملة الأسهم – الإدارة – المسؤولية المجتمعية والبيئية – التحليلات المالية وغير المالية العاملين – الحوكمة – البحث والتطوير) ، ومن ثم توجيهها للمجموعة التي تنتمي إليها من بنود الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، بعد ذلك وضع رقم (١) أمام كل خانة من الخانات الخاصة بها والواردة باستمارة التحليل، ووضع علامة (0) أمام كل خانة من الخانات التي لا يتضمنها المحتوى.
- حساب نسبة الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ككل عن طريق جمع درجات الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقسوماً لبنود مؤشر الإفصاح على الدرجة القصوى الممكنة لكل شركة.
- عد بنود الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى كل مجموعة من المجموعات التسعة وحساب نسبة الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بكل مجموعة إلى إجمالي الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للمجموعة.

٣/٤ : متغيرات ونموذج الدراسة

١/٣/٤ : متغيرات الدراسة :-

أ- المتغير المستقل Independent Variable :- خصائص مجلس الإدارة وخصائص الشركة

تنقسم المتغيرات المستقلة إلى نوعين من المتغيرات هما:

- متغيرات خصائص مجلس الإدارة (المتغيرات المستقلة الرئيسية)، وتشتمل على أربعة متغيرات هي:

الرمز	طريقة قياسه	المتغير
B SIZE	عدد أعضاء مجلس الإدارة	حجم مجلس الإدارة
B Composition	نسبة أعضاء مجلس الإدارة الخارجيين (غير التنفيذيين) إلى إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة	تشكيل مجلس الإدارة (استقلالية المجلس)
B diversity	عدد العنصر النسائي داخل المجلس	تنوع مجلس الإدارة
B committees	عدد اللجان الخاصة بالبيئة والمناخ داخل المجلس	لجان مجلس الإدارة

- متغيرات خصائص الشركة (متغيرات ضابطة معيارية)، وتشتمل على أربعة متغيرات هي:

الرمز	طريقة قياسه	المتغير
F SIZE	اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الأصول في نهاية العام.	حجم الشركة
M value	Tobin's Q = مجموع الأصول - القيمة الدفترية لحقوق الملكية + القيمة السوقية لحقوق الملكية / مجموع الأصول	القيمة السوقية للشركة

ربحية الشركة	معدل العائد على الأصول، خلال قسمة صافي ربح على إجمالي الأصول في نهاية العام	ROA
الانتماء للصناعة	متغير فئوي (وهي) يأخذ القيمة (1) لو كانت الشركة صناعية ويأخذ القيمة (صفر) غير ذلك	IN type

ب- المتغير الوسيط :- الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) :-

على الرغم من عدم وجود تقرير خاص أو شكل معين للإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في بيئة الأعمال المصرية في الوقت الحالي، إلا أن بعض الشركات تنشر معلومات عنها ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، وكذلك ضمن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، وكذلك تقرير مجلس الإدارة وغيرها من التقارير ذات الصلة سواء بشكلها التقليدي أو إلكترونياً من خلال موقع الشركة على الإنترنت، وفي ضوء ذلك قام الباحث باتباع نفس نهج العديد من الدراسات السابقة؛ بتكوين مؤشر لقياس مستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالشركات المقيدة في البورصة يتكون من (٤٨) بند يعتمد على ما يلي:

- مبادرات وبروتوكولات وإرشادات خاصة بالإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أهمها :-

١- بروتوكول غازات الاحتباس الحراري (GGP) Green House Gas Project

٢- مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP) (Carbon Disclosure Project)

٣- ما صدر عن مجلس معايير المحاسبة المناخية (CDSB) The Climate Disclosure Standard Board .

٤- إرشادات لجنة تداول الأوراق المالية الأمريكية عن الإفصاح عن التغيرات المناخية .

٥- ما صدر عن معهد المحاسبين القانونيين بأستراليا (ICAA) .

- قرار هيئة الرقابة المالية رقم ١٠٧ ، ١٠٨ الصادر في يوليو ٢٠٢١ الذي طالب الشركات المقيدة بالبورصة والعاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بتقارير إفصاح جديدة عن ممارسات الاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، واستحدثت تقارير للإفصاح عن معايير الاستدامة والتغيرات المناخية .

- **المؤشرات الأخرى،** التي استخدمتها الدراسات السابقة في قياس مستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات الكربون (الجبلي ٢٠٢٣ ، القيسي ٢٠٢٢ ، أبو العنينين ٢٠٢١ ، متولى وغريب ٢٠٢٣ ، IFRS S1-ED,2022 ، PwC, 2022 ؛ Lin, ، EY Global CRS. ,December 2022 ، Bingler, J. A., et al. ,2022 ، ISSB ,2022 ، Desai, R.,2022 ، Wu, X., et al. ,2022 ، ISAE 3410 ، Indyk, M. ,2022 ، Avi, M. S.,2022 ، B., & Wu, N. ,2023)

ويتكون المؤشر المقترح من (٧) محاور رئيسية بـ (٤٨ بند للإفصاح) ، وهي الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ للشركة (٥ بنود)، و الملف المناخي (٣ بند)، المبادرات (٥ بنود)، الحوكمة وأنظمة الإدارة (٦ بند)، المصادقية (١٠ بند) ، المحاسبة عن انبعاثات الاحتباس الحراري (١٣ بند) ، استهلاك الطاقة (٣ بند) ، وأخيراً التكلفة والوفورات (٣ بند) ، ويستند المؤشر إلى المدخل الثنائي غير المرجح الذي يعامل جميع العناصر بأهمية متساوية رغم تفاوت أهميتها ويعطي نتائج دقيقة عن غيره من المقاييس الأخرى في ظل عدم وجود آلية تسمح بالقياس الكمي للفروق بين تلك العناصر وذلك كما يلي:

✓ **GHG متغير فئوي (وهمي dummy variable)** يمكن أن يأخذ واحدة فقط من قيمتين وعادةً ما يتم تمثيله على انه متغير عدد صحيح (١) أو (٠) ؛ حيث يقارن كل عنصر من عناصر مؤشر الإفصاح مع محتويات التقارير السنوية وتقارير

الاستدانة لكل شركة على حداً ويمنح العنصر الذي أفصح عنه بشكل ضمني أو صريح على الدرجة (١) بينما يحصل على الدرجة (٠) إذا لم يتم الإفصاح عنه دون اللجوء إلى ترجيح عنصر معين

✓ تجميع الدرجات لكل شركة ونسبتها إلى الحد الأقصى للبنود الواجب الإفصاح عنها وهي ٤٨ بند د، ومن ثم يمكن حساب مستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل شركة وذلك من خلال المعادلة التالية:

$$\text{مستوي الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري GHG وفقاً المؤشر المقترح} = \frac{\text{إجمالي بنود الإفصاح الفعلي من قبل الشركة} \div \text{إجمالي درجات بنود الإفصاح بالمؤشر (٤٨ بند)}}{100} \times 100$$

ج- المتغير التابع Dependent Variable: تكلفة حقوق الملكية .

تعد تكلفة حقوق الملكية (COE) Cost of Equity هي المتغير التابع للدراسة عند اختبار فروضها وهي تمثل الحد الأدنى لمعدل العائد الذي يطلبه المستثمرون لتوفير رأس المال للشركة، أو تمثل مصدر التمويل الذي يقدمه المستثمرون مقابل العوائد التي يحصلون عليها مثل توزيعات الأرباح. لذلك يتلقى المساهمون عوائد مستقبلية على الأموال التي يقدموها كمصدر للتمويل والتي تشكل تكلفة الأموال التي يجب أن تدفعها الشركات (Ezat, 2019)، هناك منهجين رئيسيين لقياس تكلفة حقوق الملكية للشركة. يعتمد الأول في قياسه للعائد المتوقع للسهم على العوائد المحققة اللاحقة ونماذج تسعير الأصول مثل نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) ونموذج العوامل الثلاثة (Fama and French 1993) واللدان يقوم أيضاً بتقدير العوائد المتوقعة باستخدام العوائد المحققة. وعلى الرغم من الاستخدام واسع النطاق لتلك النماذج، إلا إنه قد وجه انتقادات لها بأن العوائد المحققة هي مؤشر ذو ضوضاء للعوائد المتوقعة. فقد تم توثيق علاقة ضعيفة أو حتى غير قائمة بين مقاييس المخاطرة التقليدية (مثل بيتا) والعوائد المحققة. ولمعالجة أوجه القصور في تقديرات العائد المتوقع المبينة على العوائد المحققة، اقترحت الدراسات السابقة المنهج الثاني وهو منهج تكلفة حقوق الملكية الضمنية، أي معدل العائد الداخلي الذي يساوي سعر سهم الشركة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة.

سوف يستخدم الباحث النموذج الذي قدمه (Omran and inton, 2004)، والذي طبقه العديد من الدراسات السابقة في بيئة الأعمال المصرية مثل دراسة (الزهري، ٢٠٢٢؛ حشاد، ٢٠٢١؛ Ezat, 2019). كما أن النموذج لا يعتمد على توقعات المحللين الماليين حيث لا تزال صناعة التحليل المالي في مصر في مراحلها الأولى من التطور، وأن الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري لا تفصح عن أي توقعات للمحللين الماليين. لذلك فإن البيانات المالية التاريخية تعد المصدر الرئيسي للمعلومات المتاحة للمستثمرين الحاليين والمحتملين. وبالتالي فإن متغيرات النموذج سيتم حسابها من القوائم المالية (Kamel and Shahwan, 2014). وقد قامت دراسة (Omran & Pointon, 2004)، بقياس تكلفة حقوق الملكية على أنها مقلوب نسبة مضاعف الربحية، والتي يتم قياسها وفقاً للمعادلة الآتية:

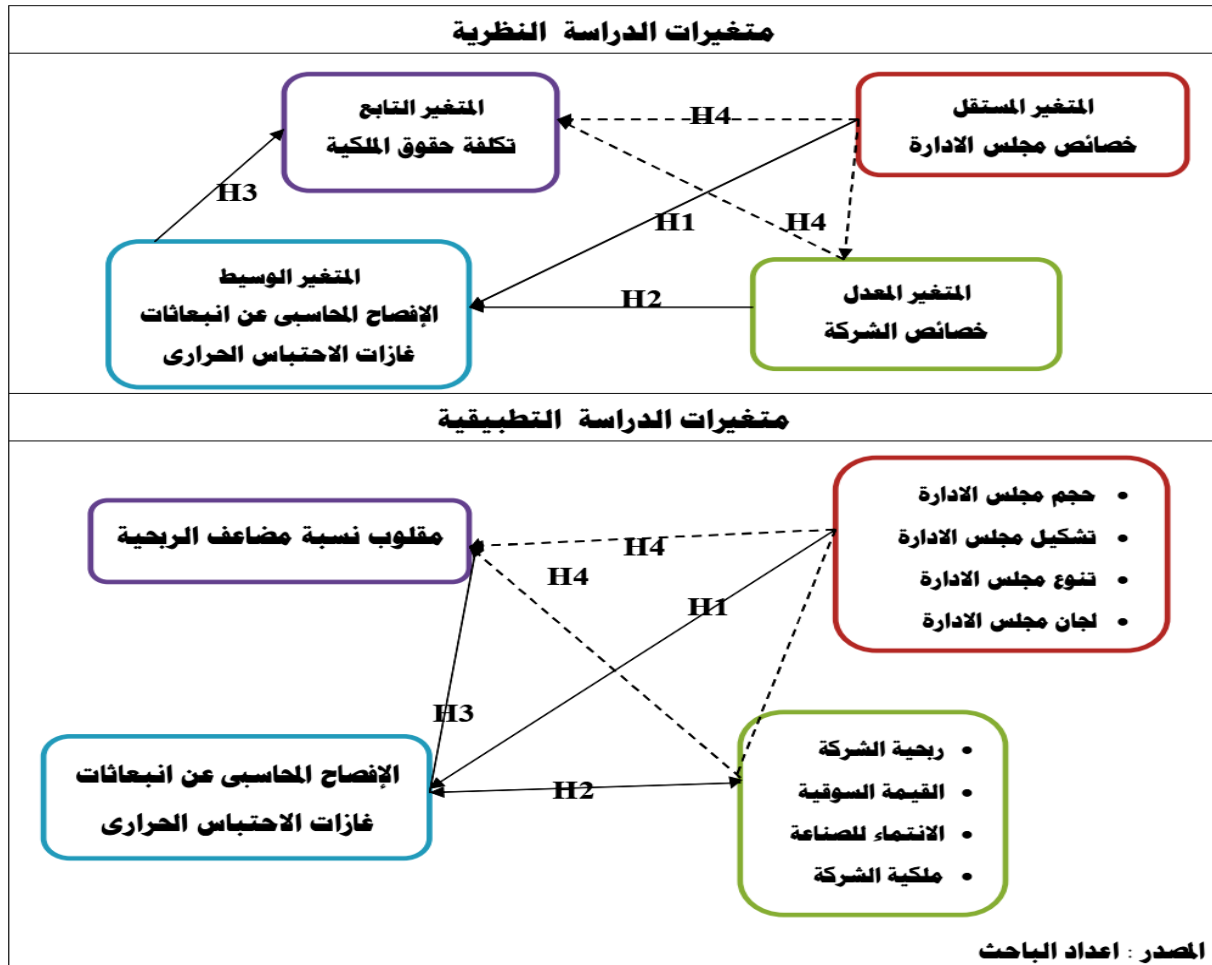
$$COE = \frac{1}{PEratio - \left(\frac{EPS - DIV}{EPA} \right)}$$

حيث إن:

COE	تكلفة حقوق الملكية
PE ratio	نسبة سعر إغلاق السهم إلى ربحية السهم في نهاية السنة Price- Earnings ratio
EPS	ربحية السهم في نهاية السنة Earnings Per Share.
DIV	نصيب السهم في توزيعات الأرباح في نهاية السنة Dividends Per Share

٢/٣/٤: نموذج الدراسة

يهدف نموذج الدراسة الى تحديد العلاقة التي تربط المتغيرات بعضها البعض والتي تم استخلاصها من الدراسات السابقة، وتتمثل المتغيرات الأساسية في (خصائص مجلس الادارة) كمتغير مستقل ، (تكلفة حقوق الملكية) المتغير التابع ، (الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري) كمتغير وسيط للعلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع ،(خصائص الشركة) كمتغير معدل وانسجماً مع أهداف الدراسة ومشكلتها، فقد تمت صياغة نموذج يمثل متغيرات الدراسة من خلال الشكل التالي: -



الشكل رقم (٣) يوضح نموذج الدراسة

٤/٤: نموذج اختبار الفروض الإحصائية

نظراً لانقسام فروض الدراسة بانقسام المتغيرات المستقلة المستخدمة في التحليل مع المتغير التابع ، فان الباحث سيقوم بصياغة نموذج اختبار الفروض الإحصائية ليشمل كافة فروض الدراسة كما يلي :-

$$COE_{i,t+1} = \beta_0 + \beta_1(GHG)_{it} + \beta_2(B\ SIZE)_{it} + \beta_3(B\ Composition)_{it} + \beta_4(B\ diversity)_{it} + \beta_5(B\ committees)_{it} + \beta_6(F\ SIZE)_{it} + \beta_7(M\ value)_{it} + \beta_8(ROA)_{it} + \beta_9(IN\ type)_{it} + \epsilon_{it}$$

حيث :-

COE	تكلفة حقوق الملكية
GHG	الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
B SIZE	حجم مجلس الادارة
B Composition	تشكيل مجلس الإدارة (استقلالية المجلس)
B diversity	تنوع مجلس الإدارة
B committees	لجان مجلس الإدارة
F SIZE	حجم الشركة
M value	القيمة السوقية للشركة
ROA	ربحية الشركة
IN type	نوع الصناعة
ϵ_{it}	الخطأ العشوائى
$\beta_0 : \beta_9$	معامل الانحدار لمتغيرات النموذج
it	الشركة i خلال السنة t

القسم الخامس: الدراسة التطبيقية

١/٥ : مجتمع وعينة الدراسة :-

حدد الباحث مجتمع الدراسة التطبيقية في شركات المساهمة المقيدة في البورصة المصرية والعاملة في القطاعات والأنشطة المرتبطة والتي صنفتها الوكالة البيئية الأمريكية بأنها الأكثر اسهاماً في انبعاثات غازات الإحتباس الحراري وهى (قطاع الطاقة والصناعة والنقل والاتصالات) ، و بعد قيام هيئة سوق المال بإعادة هيكلة قطاعات البورصة المصرية ، أصبحت القطاعات الأقرب إلى هدف البحث؛ هي أغذية ومشروبات وتبغ والتي بلغ عددها (٣١) ، قطاع الطاقة وخدمات مساندة والتي بلغ عددها (٢) شركة ، قطاع خدمات النقل والشحن والتي بلغ عددها (٤) شركات ، وقطاع خدمات و منتجات صناعية وسيارات والتي بلغ عددها (٧) شركات، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وعددها (٨) شركات، ليصبح عدد الشركات الممثلة لمجتمع الدراسة (٥٢) شركة تكون (٤١٦) مشاهدة لتمثل عينة الدراسة.

وقد قام الباحث باختيار عينة من تلك الشركات وفقاً لمدى استيفاء الشركات لمجموعة من المحددات والضوابط والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تعميم نتائج الدراسة^٢ وهى:

- أن تكون أسهم تلك الشركات مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية ضمن مؤشر البورصة (EGX100) وتكون خاضعة للتداول داخل المؤشر طوال الفترة التي تغطيها الدراسة (٢٠١٩ : ٢٠٢٢) .

٢ إن قابلية نتائج الدراسة التطبيقية للتعميم مشروطة بضوابط ومحددات اختيار عينة الدراسة، حيث أن الاعتماد على ضوابط أخرى ستؤدى إلى عينة مختلفة من الشركات يمكن في بعض الأحوال أن يؤدي إلى نتائج مختلفة .

- أن تنتهي السنة المالية لمفردات العينة في ٣١ ديسمبر من كل عام، وذلك لاستبعاد تأثير أي أحداث أخرى تقع خارج سياق هذا التاريخ قد تؤثر على معلومات الشركات
 - أن تكون الشركة قد مضى على قيدها في البورصة أكثر من ثلاثة سنوات وهي مدة الدراسة، وألا تكون قد تعرضت للشطب أو الاندماج أو التوقف خلال فترة الدراسة
 - أن تتوافر التقارير المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقارير الاستدامة ونشرات الأعمال للشركة بانتظام، والإفصاح عنها بالعملة المصرية من خلال موقع الشركة الإلكتروني على شبكة الانترنت، وأن تتوافر فيها بيانات كافية لحساب متغيرات الدراسة.
- وقد أسفر تطبيق المعايير السابقة عن اختيار عدد (١٩) شركات تكون (٣٦١) مشاهدة لتمثل عينة الدراسة، ويوضح ملحق الدراسة رقم (٢) الشركات الممثلة في عينة الدراسة.

٢/٥ : اختبار الفرضيات وتحليل البيانات

١/٢/٥ : نماذج تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية:

أ) النموذج التجميعي Pooled Model:

يعد هذا النموذج من أبسط نماذج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية، حيث تكون فيه معاملات الانحدار المقدرة ثابتة لجميع الفترات الزمنية. بمعنى آخر، يهمل تأثير البعد الزمني في هذا النوع من النماذج وتصاغ معادلة الانحدار للنموذج التجميعي كما يلي :

$$Y_{it} = \alpha + \beta x_{it} + \varepsilon_{it}$$

حيث أن:

Y_{it}	المتغير التابع	α	المقطع الثابت	β	معامل الانحدار
ε	الخطأ المعياري	i	تمثل القطاع	t	الفترة الزمنية

ويفترض في هذا النموذج تجانس التباين في حدود الخطأ العشوائي بين الشركات التي يتم دراستها، بالإضافة إلى أن القيمة المتوقعة لحد الخطأ العشوائي يجب أن تساوي الصفر، وأيضاً عدم الارتباط الذاتي بين حدود الخطأ العشوائي، بمعنى أن التغيرات يجب أن يساوي صفرًا، وتستخدم طريقة المربعات الصغرى (OLS) في تقدير معاملات النموذج .

ب) نموذج التأثيرات العشوائية Random Effects:

يعد نموذج التأثيرات العشوائية ملائماً للتقدير في حالة وجود اختراق في شروط نموذج التأثيرات الثابتة التي تم ذكرها، وتقوم فكرة التأثيرات العشوائية على معاملة الحد الثابت في النموذج كمتغير عشوائي بمعدل مقداره μ بمعنى أن:

$$\alpha_i = \mu + v_i$$

حيث أن:

- v_i : يمثل حد الخطأ في مجموعة البيانات المقطعية للشركة i

– μ : يمثل المتغير العشوائي

وبالتعويض عند الحد الثابت في النموذج التجميعي العام، نتوصل للشكل التالي للمعادلة:

$$Y_{it} = \mu + v_i + \beta x_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$W_{it} = v_i + \varepsilon_{it}$$

ومن خلال المعادلة السابقة نلاحظ أن النموذج يحتوي على مركبتين للخطأ العشوائي هما v_i ، ε_{it} حيث W_{it} الخطأ المركب والي تساوي حاصل ضرب جمع مكونات الخطأ العشوائي، لذا يطلق على نموذج التأثيرات العشوائية أحيانا نموذج مكونات الخطأ (Model Error Components) ولهذا النموذج خواص رياضية تتمثل في مساواة متوسطات مكونات الخطأ للصفر، وثبات تبايناتها. ولتقدير نموذج التأثيرات العشوائية، يستخدم طريقة المربعات الصغرى المعممة (Generalized Least Square – GLS) حيث أن طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) تفشل في تقدير معلمات النموذج وتعطي مقدرات غير كفئة، ولها أخطاء قياسية غير صحيحة .

ج) نموذج التأثيرات الثابتة Fixed Effects:

ويهدف استخدام هذا النموذج هذا لمعرفة سلوك كل مجموعة من البيانات المقطعية (سلوك كل شركة على حادة)، وذلك بجعل معلمة الحد الثابت في النموذج تختلف من شركة لأخرى مع بقاء معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة ثابتة لكل شركة. ويرجع السبب في إدخال الآثار الثابتة للشركات في النموذج إلى وجود بعض المتغيرات غير الملاحظة التي تؤثر على المتغير التابع ولا تتغير مع الزمن، حيث يفترض عدم حدوث تغير في هذه المتغيرات على الأقل خلال الفترة الزمنية للدراسة، وتتمثل الآثار الثابتة في كافة العوامل الثابتة غير الملاحظة والتي تختلف من شركة إلى أخرى في شركات العينة محل الدراسة. ومن ثم، فإن النموذج يعكس الفروق أو الاختلافات بين الشركات المكونة لعينة الدراسة (الشوري، ٢٠١١ : ١٦) يصاغ نموذج التأثيرات الثابتة كما يلي :-

$$y_{it} = \alpha + \beta x_{it} + \sum_{i=1}^n \alpha_i D_i + \varepsilon_{it}$$

حيث أن :-

– D_i متغير وهمي للشركة يأخذ القيمة (١) إذا كان المراد معرفة الحد الثابت للشركة المقصودة والقيمة صفر إذا كان المراد معرفة قيمة الحد الثابت لشركة أخرى، مع الانتباه بأن حد الخطأ العشوائي يجب أن يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط مقداره صفر وتباين ثابت لجميع المشاهدات المقطعية، وليس هناك أي ارتباط ذاتي خلال الزمن بين كل مجموعة من المشاهدات المقطعية في فترة زمنية محددة (Baltagi, 2008) ، ويطلق على نموذج التأثيرات الثابتة اسم نموذج المربعات الصغرى للمتغيرات الوهمية Least square With Dummy Variables Models (LSDV) حيث يتم تقديره باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية .

د) نموذج الانحدار:

بسبب أن بيانات الدراسة ذات طبيعة مقطعية عبر الزمن (Panel data) فإن نموذج الانحدار الملائم لقياس العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع هو أسلوب الانحدار الخطي البسيط والانحدار المتعدد للبيانات المقطعية عبر الزمن ()

Panel Multiple Regression وذلك من خلال إيجاد قيمة مستوى الدلالة (sig) هذا وقد تم استخدام نموذج التأثيرات الثابتة (Fixed Effects) بعد إجراء اختبار المفاضلة بين نماذج تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية، حيث أن هذه الطريقة تفترض أن قيمة الثابت b_0 تختلف لكل شركة، بينما يفترض ثبات معامل الانحدار لكل الشركات والذي يستخدم لتفسير قيمة معامل الانحدار عن طريق استخدام قيمة اختبار T المقابلة لكل متغير من المتغيرات المستقلة، كذلك تم استخدام معامل التحديد المعدل (Adjusted R-squared) الذي يقيس نسبة التغير في المتغير التابع التي يمكن تفسيرها من خلال المتغيرات المستقلة، أي القدرة التفسيرية للنموذج ، وتتوافق هذه الأساليب مع طبيعة البيانات وفرضيات الدراسة.

٢/٢/٥ : الأساليب الإحصائية المستخدمة:

تم الاستعانة بالأساليب القياسية لتحليل البيانات المقطعية عبر الزمن، وتمثلت هذه الأساليب فيما يأتي:

١. الإحصاء الوصفي Descriptive Statistics :-

اعتمدت الدراسة على المقاييس الإحصائية الوصفية (الوسط الحسابي، الانحراف المعياري، وأقل قيمة وأكبر قيمة) لوصف بيانات متغيرات الدراسة.

٢. معاملات الارتباط **Coefficients Correlation** :- تم استخدام معامل ارتباط **Person Correlation** لقياس قوة العلاقة الخطية بين متغيرات الدراسة المستقلة، حيث من خلال نتيجة معامل ارتباط بيرسون يمكن الاستدلال على وجود أو عدم وجود تأثير بين كل زوج من أزواج المتغيرات.

٣. اختبار سكون السلسلة: قبل البدء بتحليل البيانات واختبار الفرضيات يجب التأكد أولاً من سكون السلاسل الزمنية وتحديد درجة استقرارها، وهذا يتم من خلال اختبار وجود جذر الوحدة (Unit Root Test) في السلسلة الزمنية بواسطة اختبار ديكي فولار الموسع (Augmented Dickey Fuller) ، ويعتمد هذا الاختبار على اختبار الفرضيتين الآتيتين:

- الفرضية العدمية التي تدل على عدم سكون السلسلة الزمنية .

- الفرضية البديلة التي تدل على سكون السلسلة الزمنية .

فإذا تم رفض الفرضية الصفرية فهذا يدل على عدم سكون السلسلة الزمنية عند مستوياتها، أما إذا تم عدم رفض الفرضية الصفرية فهذا يدل على سكون السلسلة الزمنية عند مستوياتها. وتستخدم اختبارات جذر الوحدة بهدف التحقق من سكون السلاسل الزمنية، حيث يعد شرط السكون شرطاً أساسياً من شروط تحليل السلاسل الزمنية للوصول إلى نتائج سليمة ومنطقية، وتعتبر السلسلة الزمنية ساكنة إذا تحققت فيها الشروط الآتية:

- ثبات المتوسط الحسابي للقيم عبر الزمن.
- ثبات التباين عبر الزمن.
- التباين بين أي قيمتين لنفس المتغير معتمداً على الفجوة الزمنية بين القيمتين وليس على القيمة الفعلية للزمن الذي يجب عنده التباين.

وتتلخص عملية اختبار جذر الوحدة **Unit Root Test** للسلسلة الزمنية بواسطة اختبار ديكي فولار الموسع (ADF) من خلال إجراء نموذج الانحدار الذاتي الموسع الذي يحتوي على عدد مناسب من حدود الإبطاء للسلسلة الزمنية وذلك على النحو الآتي :- (حسن وشومان، ٢٠١٣)

$$\Delta y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta y_{t-1} + \alpha_i \sum_{i=1}^m \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t$$

حيث:

y	تعبّر عن السلسلة الزمنية المراد اختبار سكونها.
Δy	تعبّر عن الفروق الأولى للسلسلة الزمنية المراد اختبار سكونها
y_{t-1}	تعبّر عن السلسلة الزمنية بفترة إبطاء زمني واحدة فقط.
t	تعبّر عن الزمن.
m	تمثل طول الفجوة الزمنية.

٤. طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) :-

من الطرق شائعة الاستخدام في تقدير معلمات (معاملات) نموذج الانحدار الخطي، طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) ، ومن خصائص هذه الطريقة أنها تعطي أقل مجموع مربعات انحرافات القيم المقدرة عن القيم المشاهدة للمتغير التابع حيث تدرس هذه الطريقة العلاقة بين متغير تابع ومتغير واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة، بحيث تعطي هذه الطريقة أفضل خط مستقيم يمكن توفيقه لمتغيرات النموذج، بمعنى أنها تعطي أقل مجموع مربعات رأسية لانحرافات كل مشاهدة عن الخط المستقيم في الرسم، ويتضمن ذلك تصغير مجموع مربعات الخطأ (البواقي) إلى أدنى حد ممكن مع العلم بوجود سكون السلاسل الزمنية Stationary قبل البدء بعملية التقدير. هذا وبعد التأكد من سكون السلاسل الزمنية، تم تقدير نماذج الانحدار باستخدام طريقة المربعات الصغرى العادية والتي تعتبر الأكثر استخداماً من قبل الباحثين في مجال تحليل البيانات الاقتصادية. وقد تم استخدام الانحدار الخطي البسيط (Simple Linear Regression) لإيجاد تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع كل على حادة، بينما تم استخدام الانحدار الخطي المتعدد Multiple Linear Regression لإيجاد تأثير المتغيرات المستقلة مجتمعة على المتغير التابع.

٣/٢/٥ : الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة:

قبل البدء بتحليل البيانات واختبار الفرضيات، لا بد من وصف بيانات متغيرات الدراسة وتوضيح معالمها الرئيسية، وذلك باستخدام أساليب التحليل الوصفي الإحصائي الأكثر شيوعاً وهي الوسط الحسابي والانحراف المعياري وأقل وأعلى قيمة. والجدول رقم (٥) يوضح نتائج الإحصاء الوصفي للمتغيرات الدراسة حسب القطاع.

أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة وخصائص مجلس الإدارة
وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية د / وليد سمير عبد العظيم الجبلي

اسم القطاع	المتغيرات	نوع المتغير	أقل قيمة	أكبر قيمة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	ANOVA Test	One-Sample Test
قطاع الطاقة وخدمات مساندة	تكلفة حقوق الملكية	تابع	٧,٨٩	١٩,٢٣	١٠,٥٦	٠,١٢٥	٠,٢١٧	٠,٠٠
	حجم المجلس	مستقل	٨,٣٥	٢٠,٣١	٩,٦٢	١,٢٠١		
	تشكيل المجلس	مستقل	٩,٢١	٢٢,٩٣	١١,٣٠	٠,٦٩١		
	تنوع المجلس	مستقل	٨,٢٣	٢٣,٩٨	٧,٩٦	٢,٣٥		
	لجان المجلس	مستقل	٨,٠١	١٧,٢٣	٦,٨٧	٤,٥٦		
	حجم الشركة	معدل	٦,٩٩	١٦,٠٢	١٢,٣٢	٣,٥٦		
	ربحية الشركة	معدل	٠,٢٩٨	٠,١٥٩	٠,٤٩٨	٠,١١٤-		
	القيمة السوقية	معدل	٨,٦٤	١٨,٣٠	٦,٢١	٠,١٢٣		
	تكلفة حقوق الملكية	تابع	١٠,٣١	١٦,٥١	٥,٤٥	١,٠٢		
قطاع خدمات النقل والشحن	حجم المجلس	مستقل	٢,٢١	١٤,٣٦	٨,٩٧	٢,٠٣		
	تشكيل المجلس	مستقل	٣,٥٦	١٥,٢٣	٩,٢١	٣,١٣		
	تنوع المجلس	مستقل	٣,٨٩	١١,٣٢	٩,٣٦	٠,٠٢٩		
	لجان المجلس	مستقل	٥,٤٥	٢١,٥٨	٧,٠٢	٠,٩٨٤		
	حجم الشركة	معدل	٦,٤٥	١٦,٨٩	٨,٠١	٠,٢٣٩		
	ربحية الشركة	معدل	٠,٣٨٤	٠,١١١	٠,٥٧٤	٠,١٢٤		
	القيمة السوقية	معدل	٥,٢٣	١٤,٥٦	٧,٩٢	١,٣٢		
	تكلفة حقوق الملكية	تابع	٥,٦٨	١٩,٢١	٥,٣٢	١,٠٠١		
	حجم المجلس	مستقل	٦,٩٧	١٩,٨٧	٧,٠٢	١,٣٦		
قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات	تشكيل المجلس	مستقل	٣,٤٥	٢٠,٠١	٨,٥٤	٠,٣٦٩		
	تنوع المجلس	مستقل	٤,٠١	٢١,٣٠	٥,٤٥	٠,٢٥٧		
	لجان المجلس	مستقل	٨,٠١	١٤,٥٩	٨,٠٢	٠,٣٩٨		

أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة وخصائص مجلس الإدارة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية
د / وليد سمير عبد العظيم الجبلي

قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات	حجم الشركة	معدل	٥,٢٠	١٨,٩٧	٩,٧١	٠,٩٨٢
	ربحية الشركة	معدل	٠,٤٩٨	٠,٠٩٣	٠,٦٦٢	٠,٢٨٧
	القيمة السوقية	معدل	٩,٥٦	١٨,٦٣	١٤,٢٠	٠,٧٣٩
	تكلفة حقوق الملكية	تابع	٦,٦٣	١٦,٩٨	١٤,٩٥	١,٢٨٩
	حجم المجلس	مستقل	٨,١١	١٨,٧٩	١٥,٧٧	٢,٠٠٣
	تشكيل المجلس	مستقل	٤,٥٦	١٣,٥٨	١١,٣٢	٢,٩٦٣
	تنوع المجلس	مستقل	٨,٧٠	١١,٢٢	١٤,٥٧	٠,٩٥١
	لجان المجلس	مستقل	١٠,٣٨	٢٢,٦٥	١٣,٩٨	٠,٧٥٦
	حجم الشركة	معدل	٦,٨٩	١٩,٧٨	١١,٢١	٠,٣٨٠
	ربحية الشركة	معدل	٠,٠٩٦	٠,٢٣٥	٠,٥٢١	٠,٢٥١-
	القيمة السوقية	معدل	٩,٥١	١٨,٧٤	٨,٥٤	١,٥٤٦

المصدر : إعداد الباحث

يوضح الجدول السابق :-

- بعض المقاييس الإحصائية لكل متغير من متغيرات الدراسة، كالوسط الحسابي، والانحراف المعياري، وأقل وأعلى قيمة، والتي من خلالها نقيس إلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها كأساس جيد للوصول لمعلومات المجتمع، واختبار مدى ملائمتها الإحصائية باستخدام الاختبارات المعنوية.
 - كما يوضح إختلاف مستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الى قطاع ووجود فروق بينهم ، وبلغت مستوى المعنوية لاختبار (ANOVA Test) قيمته (٠,٢١٧) ويتدل ذلك على عدم معنوية هذه الفروق.
 - بلغ مستوى المعنوية لاختبار (One-Sample Test) قيمته ٠,٠٠ ويدل ذلك على وجود فروق معنوية بين الشركات المكونة للعينة في مستوى المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري .
- أ- جدول التكرار لمتغيرات الدراسة التي تأخذ قيمة صفر أو واحد :-

يوضح الجدول التالي التكرارات للمتغيرات التي ليس لها قيم لأعلى وأدنى نسبة وذلك لأنها من المتغيرات وهمية، حيث تأخذ تلك المتغيرات أما قيمة صفر أو قيمة واحد صحيح .

أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة وخصائص مجلس الإدارة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية
د / وليد سمير عبد العظيم الجبلي

الجدول رقم (٦) يسرد قيم التكرارات النسبية والتكرارات النسبية المجتمعة للمتغيرات الوهمية.

المتغير	الفئات	التكرار F	التكرار النسبي	التكرار النسبي المتجمع
الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري	٠	٢٠٦	٥٧,١	٥٧,١
	١	١٥٥	٤٢,٩	١٠٠
	المجموع	٣٦١	١٠٠	
الانتماء للصناعة	٠	١٣٢	٣٦,٦	٣٦,٦
	١	٢٢٩	٦٣,٤	١٠٠
	المجموع	٣٦١	١٠٠	

ب- معاملات الارتباط لمتغيرات الدراسة المستقلة :-

تم استخدام اختبار "معامل بيرسون للارتباط" لمعرفة ما إذا كان هناك علاقة بين متغيرات الدراسة المستقلة أم لا، والجدول التالي يوضح ذلك

جدول رقم (٧) معاملات ارتباط بيرسون لمتغيرات الدراسة المستقلة

المتغيرات المستقلة	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇
X ₁ تكلفة حقوق الملكية	١						
X ₂ حجم المجلس	٠.٠٣٥*	١					
X ₃ تشكيل المجلس	٠.١٥٥	٠.٤٤٥	١				
X ₄ تنوع المجلس	٠.١٠٨	٠.١٩٤	*٠.٢١٨	١			
X ₅ حجم الشركة	٠.٠٢٤	٠.٢٠٥	٠.٣٢٥-	٠.٠١٢	١		
X ₆ ربحية الشركة	٠.٠٠٣	*٠.٠٥٤	٠.٠٢٨	٠.٢٧٦	٠.٣٢٦	١	
X ₇ القيمة السوقية	٠.٣٧٥	٠.٥٧٢	٠.٧٦٩	*٠.٠٠٣	٠.٠٨٥	*٠.٣٦٥	١

* الارتباط دال إحصائياً عند مستوى دلالة $\alpha \leq 0.05$.

من الجدول السابق يمكن استنتاج عدة نتائج منها:

- وجود علاقة ضعيفة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\alpha \geq 0.05$ بين تكلفة حقوق الملكية وكل من "حجم مجلس الإدارة، حجم الشركة، وربحية الشركة"، حيث تبين أن القيمة الاحتمالية (Sig) أقل من مستوى الدلالة 0.05.

- وجود علاقة ضعيفة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\alpha \geq 0.05$ بين ربحية الشركة وتكلفة حقوق الملكية وحجم المجلس وتشكيله المجلس، حيث تبين أن القيمة الاحتمالية (Sig) أقل من مستوى الدلالة 0.05.

- عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة $\alpha \geq 0.05$ بين القيمة السوقية للشركة وتنوع المجلس ، حيث تبين أن القيمة الاحتمالية (Sig) أكبر من مستوى الدلالة 0.05.

- وأخيراً فيما يخص متغيرات الدراسة الأخرى والتي هي (الانتماء للصناعة ، الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري)، فلم يتم قياس معامل الارتباط لهم حيث يرجع سبب ذلك بأن تلك المتغيرات هي بمثابة متغيرات وهمية تأخذ قيمة إما صفر أو واحد صحيح.

(أ) اختبار سكون السلسلة لمتغيرات الدراسة:

جدول رقم (٨) اختبار سكون السلسلة لمتغيرات الدراسة

المتغير	المستوى	الفرق الأول
	القيمة الاحتمالية (Sig)	القيمة الاحتمالية (Sig)
تكلفة حقوق الملكية	* ٠,٠٠٠	
حجم المجلس	٠,٠٠	
تشكيل المجلس	* ٠,٦٨٩	٠,٠٠٠
تنوع المجلس	٠,٠٠٠	
لجان المجلس	* ٠,١٢٦	٠,٠٠٠
حجم الشركة	٠,٠٣٦	٠,٠٠٠
ربحية الشركة	٠,٠٠٠	
القيمة السوقية	٠,٠٠	

*معنوي عند مستوى دلالة 5%.

من الجدول السابق يمكن استنتاج ما يلي :-

- نتائج اختبار السكون لمتغيرات الدراسة، حيث يتضح أن المتغيرات " تكلفة حقوق الملكية ، حجم المجلس ، تنوع المجلس ، ربحية الشركة ، القيمة السوقية للشركة " ساكنة، بينما تم تسكين المتغيرات " تشكيلة مجلس الإدارة ، لجان مجلس الإدارة ، حجم الشركة " بعد أخذ الفرق الأول.

- هذا ولم يتم قياس متغيرات الدراسة التالية (الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، والانتماء للصناعة)، بسبب أن تلك المتغيرات هي بمثابة متغيرات وهمية تأخذ قيمة إما صفر أو واحد صحيح، وبالتالي فإن اختبار سكون السلسلة ليس له أي معنى في هذه الحالة.

(ب) اختبار المفاضلة بين نماذج تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية:

(١) الفرض الرئيسي الأول (H1) :- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لخصائص الشركة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "

أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة وخصائص مجلس الإدارة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية
د / وليد سمير عبد العظيم الجبلى

٢) الفرض الرئيسى الثانى (H2) :- لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لخصائص مجلس الادارة على الإفصاح المحاسبى عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى للشركات المدرجة فى بورصة الأوراق المالية المصرية "

لاختبار هذان الفرضان، تم تقدير نماذج انحدار التحليل المقطعي بأنواعه الثلاثة (النموذج التجميعي، نموذج التأثيرات الثابتة، ونموذج التأثيرات العشوائية)، وكانت النتائج كما يلى :-

جدول رقم (٩) نماذج انحدار التحليل المقطعي باستخدام النماذج الثلاثة

المتغيرات المستقلة	النموذج التجميعي	نموذج التأثيرات الثابتة	نموذج التأثيرات العشوائية	المقدار الثابت
تكلفة حقوق الملكية	٠,٠٨٧-	٠,٢٨١	٠,٠٨٣-	٠,٢٩٣
الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى	٠,٠٦١	٠,١٧١	٠,٠٣٢-	٠,٣٥٢
المتغيرات المستقلة	٠,٢٢٠-	٠,٠١٩	٠,١١١	٠,٢٨٢
حجم المجلس	٠,٠٠٩	٠,٥٠٩	٠,٢١٦-	٠,٠٤٦
تشكيل المجلس	٠,٠١٠	٠,٦٣٢	٠,٠١٢	٠,٢٧٩
تنوع المجلس	٠,٠١٠	٠,١٩٤	٠,٠٩١-	٠,٣٦٧
لجان المجلس	٠,٠١٧-	٠,٥١٧	٠,٠٢٥	٠,٧١٩
حجم الشركة	٠,٠١٢	٠,٤٢٨	٠,٠٠٩٥-	٣,٨٦
ربحية الشركة	٠,٠١٠-	٠,٥٣٦	٠,٠٢٤-	٠,٧٢٨
القيمة السوقية	٠,٠٨٧-	٠,٢٨١	٠,١١٢	٠,٢٥٢
معامل التحديد	٠,٠٣٣	٠,٠٢٣	٠,٢٢٦	

لاختيار النموذج الأكثر ملائمة من النماذج الثلاثة فى الجدول السابق تم الاعتماد على قيمة (F) المقيد للمفاضلة بين النموذج التجميعي ونماذج التأثيرات الثابتة واختبار (Housman) للمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية، ويوضح الجدول رقم (٧) نتائج الاختبارين لاختيار النموذج الأكثر ملائمة.

جدول رقم (١٠) نتائج اختبارات ملائمة وتفضيل النماذج

الاختبار	قيمة الاختبار	القيمة الاحتمالية Sig.
اختبار (F) المقيد	٤,٨٧٢	٠,٠٠٠
اختبار Housman	١١,٣١	٠,٠٠٠

يتضح من خلال الجدول السابق أن نتيجة اختبار (F) المقيد ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ٠,٠٥ حيث كانت القيمة الاحتمالية للاختبار (0.000) وهذا يدل على أن نموذج التأثيرات الثابتة أكثر ملائمة من النموذج التجميعي للبيانات. ومن

أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة وخصائص مجلس الإدارة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية

خلال نتيجة اختبار (Housman) نلاحظ أن القيمة الاحتمالية أقل من مستوى الدلالة ٠.٠٥ مما يدل على أن نموذج التأثيرات الثابتة أكثر ملائمة لبيانات الدراسة.

٣/٥ : اختبار وتحليل الفروض :-

١/٣/٥ : الفرض الرئيسي الأول (H1) :-

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لخصائص الشركة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية " ويتفرع عنه

- (H1₁) لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية لحجم الشركة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "
- (H1₂) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لربحية الشركة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "
- (H1₃) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للقيمة السوقية للشركة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "
- (H1₄) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لانتماء الشركة الصناعي على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "

ويمكن تمثيل الفرض إحصائيا من خلال النموذج التالي :

$$GHG_{it+1} = \beta_0 + \beta_1(F\ SIZE)_{it} + \beta_2(M\ value)_{it} + \beta_3(ROA)_{it} + \beta_4(IN\ type)_{it} + \epsilon_{it}$$

ويمكن اختبار هذا الفرض باستخدام نموذج التأثيرات الثابتة :Fixed Effects Model

جدول رقم (١١)

نتائج اختبار الفرض الأول للدراسة باستخدام نموذج التأثيرات الثابتة :Fixed Effects Model

Dependent Variable: GHG				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-0.269361	0.111807	-2.409154	0.0000
F SIZE	0.026815	0.007506	3.572325	0.0004
M value	0.031756	0.017229	1.843142	0.0658
ROA	0.048852	0.010293	4.746264	0.0000
IN type	0.174423	0.022607	7.715519	0.0000
Root MSE	0.182468		R-squared	0.156336
Mean dependent var	0.177603		Adjusted R-squared	0.344305
S.D. dependent var	0.198830		S.E. of regression	0.183926
Hannan-Quinn criter	18.97787		F-statistic	12.99461
Durbin-Watson stat	1.700645		Prob(F-statistic)	0.000000

١. قيمة اختبار F أقل من مستوى معنوية ٥ % وبالتعبية فإن نموذج الانحدار معنوي ككل ويمكن الاعتماد عليه في بيان أثر خصائص الشركة على مستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري .
٢. كذلك، بلغت قيمة معامل التحديد المعدل $Adjusted R^2$ (0.344305) وهذا يعني أن المتغيرات التفسيرية (حجم الشركة ، ربحية الشركة ، القيمة السوقية للشركة ، نوع الصناعة التي تنتمي إليه الشركة) تفسر ما يقارب من (٣٤,٤٪) من التغيرات التي تطرأ على مستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
٣. تبين وجود تأثير جوهري طردى (ايجابى) بين حجم الشركة والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وهو ما يؤكد عدم صحة فرض الدراسة الفرعى الأول القائل ($H1_1$) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم الشركة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية " وهو ما توصلت إليه دراسة كلاً من (Faisal et al, 2018) ، دراسة (Jaggi & Freedman, 2015) ؛ دراسة (Stanny and Ely, 2018) ، و دراسة (leng Chu et. , 2012) إلى أن الشركات الأكبر حجماً والملكية المؤسسية الأعلى؛ وكذلك السمعة الجيدة؛ هي الأكثر إفصاحاً عن معلومات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، وأن المنشآت الكبيرة تفضل الإفصاح عن معلومات مفصلة عن التلوث ويفسر الباحث ذلك حيث تمتلك المنشآت كبيرة الحجم نسبة ضغط عالية من المستثمرين للإفصاح عن البيانات غير المالية للحفاظ على العقد الاجتماعي الذي يمكن المنشآت من الوصول إلى موارد المجتمع ، كما أن المنشآت الكبيرة تخضع إلى توقعات أكبر من أصحاب المصلحة فهم أكثر وضوحاً من الأصغر حجماً، وأن حجم المنشأة هو واحد من أكثر المقاييس المحددة للإفصاح عن التغيرات المناخية. ويفسر الباحث ذلك حيث

 - تمتلك المنشآت كبيرة الحجم نسبة ضغط عالية من المستثمرين للإفصاح عن البيانات غير المالية للحفاظ على العقد الاجتماعي الذي يمكن المنشآت من الوصول إلى موارد المجتمع.
 - كما أن المنشآت الكبيرة تخضع إلى توقعات أكبر من أصحاب المصلحة فهم أكثر وضوحاً من الأصغر حجماً، وأن حجم المنشأة هو واحد من أكثر المقاييس المحددة للإفصاح عن التغيرات المناخية.

٤. تبين وجود تأثير جوهري طردى (ايجابى) بين ربحية الشركة والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وهو ما يؤكد عدم صحة فرض الدراسة الفرعى الثانى القائل ($H1_2$) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لربحية الشركة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية " وهو ما توصلت إليه دراسة كلاً من (Faisal et al, 2018 ؛ Barusman et al, 2020 ؛ Akbaş & Canikli, 2018) إلى أن الشركات ذات الربحية الأكبر تعطي الأهمية للكشف عن معلومات الأنشطة البيئية والمعلومات المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وممارسة دورهم أمام أصحاب المصلحة بما يعزز العلاقة معهم على عكس نظرائهم من ذوي الربحية الأقل المنشغلين برفع الأداء الاقتصادي على حساب أنشطة المسؤولية الاجتماعية والبيئية ، وأن ربحية ذات تأثير إيجابي في الكشف عن انبعاثات الكربون وأن رغبة الشركة في الإفصاح عن المعلومات البيئية تزداد بازدياد ربحية الشركة ، عكس ما توصلت إليه دراسة (Kholmi et al, 2020) إلى أن ربحية الشركة لا تؤثر على الإفصاح عن انبعاثات الكربون بسبب رغبة تلك الشركات بتعزيز شرعيتها لدى أصحاب المصلحة من خلال الإفصاحات المالية التي تعتبرها ذات الأهمية الأكبر لدى الجمهور والنظر إلى الإفصاح الكربوني على أنه طوعي . ، ويمكن للباحث تفسير ذلك:-

- حيث يتوقع المستثمرين إفصاحاً عن التغيرات المناخية أعلى من المنشآت ذات أرباح عالية، واستجابةً لضغوط أصحاب المصلحة تميل المنشآت ذات أرباح عالية إلى الإفصاح عن بيانات التغيرات المناخية لاكتساب ثقة المستثمرين ولإضفاء الشرعية على طريقة اكتساب الأرباح،
- كما يوجد اتجاه آخر بأن الربحية المرتفعة توفر موارد للمديرين لاستيعاب تكلفة الإفصاح وبالتالي لا تستطيع المنشآت الفقيرة مالياً تحمل تكلفة الإفصاح عن المعلومات المناخية، ولذا يمكن القول بأنه يوجد تأثير إيجابي للربحية على الإفصاح عن التغيرات المناخية.

٥. تبين وجود تأثير جوهري طردى (ايجابى) بين تنوع القيمة السوقية للشركة والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وهو ما يؤكد عدم صحة فرض الدراسة الفرعى الثالث القائل (H13) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للقيمة السوقية للشركة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى للشركات المدرجة فى بورصة الأوراق المالية المصرية " وهو ما توصلت إليه دراسة (متولى والغريب ، ٢٠٢٣) ، وأظهرته بعض الدراسات (Griffin et al., 2017 ؛ Clarkson et al., 2015 ؛ Plumlee et al., 2015) حيث توصلت الى أن الأداء البيئي للشركات يؤثر بالإيجاب على قيمتها السوقية؛ كما وثقت دليلاً على وجود ارتباط طردى بين الإفصاح عن التلوث والأداء الاقتصادي للشركات الكبيرة؛ وأن الاهتمام البيئي للشركات يزيد من تقييم السوق للشركات، ويرجع ذلك إلى المسؤولية المحتملة التي تواجهها الشركات سيئة السمعة من الناحية البيئية. ويمكن للباحث تفسير ذلك حيث يوفر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المزيد من المعلومات للمستثمرين فيما يتعلق بالتكاليف والالتزامات البيئية المحتملة للشركات ويسمح لهم باتخاذ القرارات والتقييم بشكل أفضل حيث إن الامتثال لمصالح المساهمين من خلال توفير معلومات أكثر شمولاً فيما يتعلق بالممارسات الاجتماعية والبيئية للشركات يمكن أن يحسن السمعة (Hollindale et al., 2019) ومن المحتمل أن يفضل المستثمرون أسهم الشركات التي يعلقون عليها توقعات إيجابية (من حيث الأداء الاجتماعي والبيئي) ، ولن يطلبوا عائداً مرتفعاً (أكثر من المطلوب) لهذه الأسهم؛ وعلى العكس من ذلك فإن الشركات التي لا تفصح يتم معاقبتها أكثر بسبب اضطرار المستثمرين إلى إجراء تقديرات فيما يتعلق بالتكاليف والالتزامات المرتبطة بأنشطة غير معروفة (غير معلنة).

٦. تبين وجود تأثير جوهري طردى (ايجابى) بين انتماء الشركة الصناعى والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وهو ما يؤكد عدم صحة فرض الدراسة الفرعى الرابع القائل (H14) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لانتماء الشركة الصناعى على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى للشركات المدرجة فى بورصة الأوراق المالية المصرية " وهو ما توصلت إليه دراسة (chithambo & tauringana, 2014) التي توصلت الى أن الشركات التي تنتمى الى قطاع الخدمات الاستهلاكية والصناعة ترتبط ارتباطاً كبيراً بالكشف عن الغازات الدفينة ، ودراسة (Rankin et al., 2011) التي توصلت الى أن الوحدات الاقتصادية تفصح وبشكل طوعي عن غازات الإحتباس الحراري وفقاً لتعليمات نظم إدارة البيئة والحوكمة ولجان إدارة البيئة ، أن أكثر العوامل المؤثرة على المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى هي نوع القطاع التي تنتمى اليه الشركة ك (قطاعات الطاقة والتعدين)

وعلى ما سبق يمكن صياغة فرض الدراسة الثانى كما يلى :-

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لخصائص الشركة (ربحية الشركة ، القيمة السوقية للشركة ، الانتماء الصناعى للشركة) على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى للشركات المدرجة فى بورصة الأوراق المالية المصرية فيما عدا حجم الشركة .

٢/٣/٥ : اختبار الفرض الرئيسي الثاني (H2) :

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لخصائص مجلس الادارة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية " ويتفرع عنه

- (H2₁) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم مجلس الادارة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "
- (H2₂) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتشكيل مجلس الادارة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "
- (H2₃) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتنوع مجلس الادارة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "
- (H2₄) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للجان مجلس الادارة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية "

ويمكن تمثيل الفرض إحصائيا من خلال النموذج التالي :

$$GHG_{it+1} = \beta_0 + \beta_1(B\ SIZE)_{it} + \beta_2 (B\ Composition)_{it} + \beta_3(B\ diversity)_{it} + \beta_4(B\ committees)_{it} + \epsilon_{it}$$

ويمكن اختبار هذا الفرض باستخدام نموذج التأثيرات الثابتة **Fixed Effects Model**:

جدول رقم (١٢)

نتائج اختبار الفرض الثاني للدراسة باستخدام نموذج التأثيرات الثابتة **Fixed Effects Model**:

Dependent Variable: GHG				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-0.147467	0.087044	-1.694166	0.0908
B SIZE	0.601174	0.360202	-1.668991	0.0957
B Composition	0.002161	0.023773	0.090914	0.0003
B diversity	0.027297	0.014576	1.872750	0.0000
B committees	0.054358	0.009028	6.021243	0.0000
Root MSE	0.205008	R-squared	0.170234	
Mean dependent var	0.275582	Adjusted R-squared	0.458402	
S.D. dependent var	0.225254	S.E. of regression	0.206645	
Hannan-Quinn criter	-0.273189	F-statistic	14.38680	
Durbin-Watson stat	1.365598	Prob(F-statistic)	0.000000	

المصدر : من إعداد الباحث

١. قيمة اختبار F أقل من مستوى معنوية ٥ % وبالتعبية فإن نموذج الانحدار معنوي ككل ويمكن الاعتماد عليه في بيان أثر خصائص مجلس الإدارة على مستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
٢. كذلك، بلغت قيمة معامل التحديد المعدل Adjusted R2 (0.458102) وهذا يعني أن المتغيرات التفسيرية (حجم مجلس الإدارة ، تشكيل مجلس الإدارة ، تنوع مجلس الإدارة بين الذكور والإناث ، لجان مجلس الإدارة) تفسر ما يقارب من (٤٥,٨ %) من التغيرات التي تطرأ على مستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري .
٣. تبين وجود تأثير جوهري طردى (ايجابي) بين حجم مجلس الإدارة والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وهو ما يؤكد عدم صحة فرض الدراسة الفرعي الأول القائل (H2₁) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم مجلس الإدارة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية " وهو ما توصلت إليه دراسة كلاً من (Liao et al.,2015& Yunus et al.,2016) وكذلك دراسة (Ben-Amar et al., 2017) والتي أكدت على أن إدراج المزيد من المديرين إلى تعزيز قدرة مجلس الإدارة على المراقبة والقدرة على تعزيز أنشطة خلق القيمة ومن ثم تعزيز قيمة الشركة ، وعكس ما توصلت إليه كلا من (Amran et al., 2014; Liao et al., 2015) اللذان أكدوا على أنه لا يوجد اتفاق على مدى تأثير حجم مجلس الإدارة على الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، ويمكن للباحث تفسير ذلك حيث أن كبر حجم مجلس الإدارة سوف يؤدي إلى زيادة الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأمر الذي ينعكس على المستثمر مما يدفعه إلى تخفيض تكلفة حقوق الملكية .
٤. تبين وجود تأثير جوهري طردى (ايجابي) بين تشكيل مجلس الإدارة وما يضمنه المجلس من أعضاء مستقلين والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وهو ما يؤكد عدم صحة فرض الدراسة الفرعي الثاني القائل (H2₂) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتشكيل مجلس الإدارة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية " وهو ما توصلت إليه دراسة كلاً من (Liao et al., 2015; Yunus et al., 2016) بوجود تأثير إيجابي جوهري لاستقلال المجلس على الإفصاح الاختياري عن الكربون ، وما دعمته دراسة (Yunus et al.2016) حيث أوضحت الدراسة أن أعضاء مجلس الإدارة المستقلون يعملون على زيادة الاستجابة للمطالب الاجتماعية ، ودراسة (Jizi et al,2014) ودراسة (Ooi, S.et al ,2019) التي أوضحت أنه المفترض أن المديرين المستقلين يعززون الأنشطة المتعلقة بالبيئة والإفصاح عن انبعاثات الكربون ، ويرى الباحث أن استقلالية مجلس الإدارة سوف ينعكس على دعم العلاقة بين الإفصاح عن انبعاثات الكربون وتكلفة حقوق الملكية؛ لأنه سيعمل على تخفيض مشاكل الوكالة الأمر الذي يدفع المستثمر إلى تخفيض تكلفة حقوق الملكية.
٥. تبين وجود تأثير جوهري طردى (ايجابي) بين تنوع مجلس الإدارة من حيث (الخبرة والشخصية وأسلوب التعلم والخلفية والتعليم والعمر والممارسة والتنوع) والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وهو ما يؤكد عدم صحة فرض الدراسة الفرعي الثالث القائل (H2₃) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتنوع مجلس الإدارة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية " وهو ما توصلت إليه دراسة (Ooi, S.et al ,2019) حيث أن تمثيل الأنثى في المجلس واستقلالية المجلس من أكثر سمات المجلس بروزاً التي أثرت على إفصاح المنشآت عن التغيرات المناخية ، ودراسة (Amran et al. ,2014) ودراسة (Prado-Lorenzo and Garcia-Sanchez, 2010) التي وجدت أن الشركات ذات النسبة الأعلى في المدراء الإناث والمدراء الأكثر استقلالاً هم الأكثر إفصاحاً عن انبعاثات الكربون ، وأن تنوع الجنس في مجلس الإدارة مرتبط بالإفصاح عن انبعاثات الكربون .
٦. تبين وجود تأثير جوهري طردى (ايجابي) بين لجان مجلس الإدارة وخاصة لجان المناخ والبيئة والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وهو ما يؤكد عدم صحة فرض الدراسة الفرعي الرابع القائل (H2₄) لا يوجد أثر

ذو دلالة إحصائية للجان مجلس الإدارة على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية " وهو ما توصلت إليه دراسات كلا من (Karim et al., 2021; Kurnia et al., 2020; He et al., 2019) وكذلك دراسة كلاً من (Jaggi et al., 2018 ; Peters and Romi, 2014) التي توصلت الى أن إنشاء لجان بيئية في مجلس الإدارة يرتبط طردياً مع الإفصاح عن انبعاثات الكربون .وهو ما يمكن أن يفسره الباحث أن وجود لجان بيئية داخل مجلس الإدارة قد يدفع الادارة الى زيادة الإفصاح عن انبعاثات الكربون مما يقلل من مشاكل الوكالة الأمر الذي ينعكس على تخفيض المستثمر لحقوق الملكية ، فمن المحتمل أن تستجيب الشركات ذات الصناعات عالية الانبعاثات الكربونية لمطالب المستثمرين بالإفصاح عن مخاطر تغير المناخ . ويعتقد الباحث أن وجود لجان بيئية داخل مجلس الإدارة قد يدفع الادارة الى زيادة الإفصاح عن انبعاثات الكربون مما يقلل من مشاكل الوكالة الأمر الذي ينعكس على تخفيض المستثمر لحقوق الملكية. فمن المحتمل أن تستجيب الشركات ذات الصناعات عالية الانبعاثات الكربونية لمطالب المستثمرين بالإفصاح عن مخاطر تغير المناخ (Amar et al.,2017-Ban) ؛ كما أن لتكوين اللجان البيئية تأثيرات إيجابية كبيرة على الإفصاح عن انبعاثات الكربون في الشركات ذات الكثافة الكربونية المنخفضة .

وعلى ما سبق يمكن صياغة فرض الدراسة الثاني كما يلي :-

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لخصائص مجلس الإدارة (حجم مجلس الإدارة ، تشكيل مجلس الإدارة ، تنوع مجلس الإدارة ، لجان مجلس الإدارة) على الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية .

٣/٣/٥ : اختبار الفرض الرئيسي الثالث (H3)

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية " ويتفرع عنه

- (H3₁) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
- (H3₂) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن الملف المناخي على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
- (H3₃) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن المبادرات على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
- (H3₄) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن الحوكمة على أنظمة الإدارة وتكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
- (H3₅) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن المصادقية على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية
- (H3₆) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي عن انبعاثات الاحتباس الحراري على وتكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

▪ (H37) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن استهلاك الطاقة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

▪ (H38) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن التكلفة والوفورات على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

أ- البناء القياسي للنموذج:

يهدف نموذج الدراسة لقياس أثر المتغيرات المستقلة المتمثلة في أبعاد الإفصاح الاختياري (الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ ، الملف المناخي ، المبادرات ، الحوكمة وأنظمة الإدارة ، المصداقية ، المحاسبة عن انبعاثات الاحتباس الحراري ، استهلاك الطاقة ، التكلفة والوفورات) على تكلفة حقوق الملكية لشركات القطاعات الأربع المسجلة بالبورصة المصرية.

$$y_t = c + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + \beta_5 x_5 + \beta_6 x_6 + \beta_7 x_7 + \beta_8 x_8 + \varepsilon$$

حيث:

y_t	تكلفة حقوق الملكية	x_1	الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ	x_4	الحوكمة وأنظمة الإدارة
c	المعامل الثابت	x_2	المحاسبة عن انبعاثات الاحتباس الحراري	x_5	المصداقية
ε	متغيرات عشوائية	x_3	الملف المناخي	x_6	المبادرات
x_7	استهلاك الطاقة	x_8	التكلفة والوفورات		
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8,$					
معاملات الانحدار					
ب- التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة :-					

يستخدم الإحصاء الوصفي بغرض وصف البيانات، كما يتضمن طرق الوصف الحسابي لها بإيجاد بعض المتوسطات ومقاييس التشتت وغيرها، كما يعتبر التحليل الوصفي من الأساليب المهمة في عرض البيانات القياسية، وإعطاء مؤشرات أولية عن طبيعة المتغيرات عبر الزمن، وذلك من خلال استخدام أساليب وصفية أكثر شيوعاً وهي الوسط الحسابي والانحراف المعياري وأقل قيمة وأكبر قيمة، والجدول التالي يوضح تلك النتائج.

جدول رقم (١٣) يوضح الإحصاء الوصفي للمتغيرات

المتغيرات	نوع المتغير	أقل قيمة	أكبر قيمة	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري
تكلفة حقوق الملكية .	تابع	٠,٠٣١	١,٤٣	٠,٥٦٨	٠,٢٩٨
الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ	مستقل	٠,٢٥٠	١,٠٠	٠,٧١٩	٠,١٨٥
الملف المناخي	مستقل	٠,٤٠٠	١,٠٠	٠,٦٤٠	٠,١٧٠
المبادرات	مستقل	٠,٣٣٣	١,٠٠	٠,٨٤٦	٠,٢٥٠
الحوكمة وأنظمة الإدارة	مستقل	٠,١٢٥	٠,٨٧٥	٠,٦٨٢	٠,٢٤٨
المصداقية	مستقل	٠,٠٠٠	١,٠٠	٠,٥٤٧	٠,٣٠٤
المحاسبة عن انبعاثات الاحتباس الحراري	مستقل	٠,٧٧٨	١,٠٠	٠,٦٤٥	٠,٠٨٨

أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة وخصائص مجلس الإدارة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية
د / وليد سمير عبد العظيم الجبلي

استهلاك الطاقة	مستقل	٠,٠٠٠	١,٠٠	٠,٤٩٢	٠,٥٠٤
التكلفة والوفورات	مستقل	٠,١٦٧	٠,٦٦٧	٠,٤٥٣	٠,١٥٧

يوضح الجدول السابق بعض المقاييس الإحصائية لكل متغير من متغيرات الدراسة، كالوسط الحسابي، والانحراف المعياري، وأقل وأعلى قيمة، والتي من خلالها نقيس إلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها كأساس جيد للوصول لمعلومات المجتمع، واختبار مدى ملائمتها الإحصائية باستخدام الاختبارات المعنوية

ج- اختبار التوزيع الطبيعي (Normality)

للتحقق من مدى اقتراب البيانات من توزيعها الطبيعي استخدم الباحث اختبار (Jarque Bera) لاختبار التوزيع الطبيعي حيث تكون قاعدة القرار قبول الفرضية العدمية، إن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، إذا كانت احتمالية اختبار (J-B) أكبر من (٥ %) والجدول رقم (١٤) التالي يوضح ذلك جدول Normality

المتغيرات	Sig	(J-B)	التوزيع
طبيعي	٠,٢٧	٢,٦٢	Y
طبيعي	٠,٥٥	١,١٧٧	X1
طبيعي	٠,٢١	٣,٩٠	X2
غير طبيعي	٠,٠٠٢	١٦,٧٨	X3
طبيعي	٠,٤٢	٤,٨٤	X4
طبيعي	٠,٠٦	٨,٦١	X5
طبيعي	٠,٠٥٤	٩,٠٣	X6
طبيعي	٠,٤٤	٥,٨٣	X7
طبيعي	٠,١٣	٤,٠٤	X8

المصدر :- Eviews9 Outputs

وقد أظهرت النتائج للاختبار كما هي في الجدول السابق أن احتمال (J-B) لمتغيرات الدراسة هو أكبر من (٥ %) لكل من (تكلفة حقوق الملكية، الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ، الملف المناخي، الحوكمة وأنظمة الإدارة، المصادقية، المحاسبة عن انبعاثات الاحتباس الحراري، استهلاك الطاقة، التكلفة والوفورات) مما يعني أن المتغيرات تتبع التوزيع الطبيعي عدا المتغير المبادرات (X3)، فهو لا يتبع التوزيع الطبيعي، وللتغلب على هذه المشكلة، تم أخذ اللوغاريتم الطبيعي (ln) للمتغير (المبادرات) كي يقترب من التوزيع الطبيعي، وتم اللجوء لطريقة تحويل بوكس كوكس (Boxcox) وذلك باتخاذ القيمة ½ للمتغير (المبادرات).

د- مصفوفة الارتباط الخطي :-

تم حساب معامل ارتباط بيرسون، بين تكلفة حقوق الملكية للشركات المسجلة بالبورصة ومكونات الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ، الملف المناخي، المبادرات، الحوكمة وأنظمة الإدارة، المصادقية، المحاسبة عن انبعاثات الاحتباس الحراري، استهلاك الطاقة، التكلفة والوفورات)، وذلك بغرض قياس العلاقة المباشرة والمتزامنة بين المتغيرات المختلفة.

جدول رقم (١٥) مصفوفة الارتباط الخطي

معامل الارتباط	y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
y	١								
X1	٠.٦٦٦	١							
X2	٠.٥٣٨	٠.٦٣٥	١						
X3	٠.٣٥٨	٠.٥٥٦	٠.٠٧٣	١					
X4	٠.٠٦٧	٠.٠٧٧	٠.١١٠	٠.٠٩٥	١				
X5	٠.٣٨٩	٠.٣٤٥	٠.٦٠٧	٠.١٠٧	٠.٤٤٨	١			
X6	٠.٣٩٠	٠.٢٦٨	٠.٣٣٣	٠.١٢٥	٠.٦٦٢	٠.٥٥١	١		
X7	٠.٤٠٩	٠.٣٣٩	٠.٣٤٩	٠.٢٥٧	٠.٣٠٠	٠.٦٧٩	٠.٢٦٤	١	
X8	٠.٤٥١	٠.٤٠٩	٠.٣٤٢	٠.٢٥٧	٠.٣٢٧	٠.٤١٦	٠.٢٩٥	٠.٠٩٤	١

المصدر :- Eviews9 Outputs

ويتضح ان مصفوفة الارتباط تدل على انه يوجد علاقة بين المتغير (تكلفة حقوق الملكية) مع المتغيرات (الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ ، الملف المناخي ، الحوكمة وأنظمة الإدارة ، المصادقية ، المحاسبة عن انبعاثات الاحتباس الحراري ، استهلاك الطاقة ، التكلفة والوفورات) ولا يوجد علاقة بين (تكلفة حقوق الملكية) والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن (المبادرات) .

هـ- التحليل والتقدير القياسي لنموذج الدراسة :-

فيما يلي أهم الاختبارات التي تم إجرائها على البيانات، وقد استخدم برنامج التحليل الإحصائي (E_VIEWS9) لإجراء الاختبارات، وتحليل البيانات على شكل (Panel Data) من خلال تقدير معالم النماذج المتجمعة والتأثيرات الثابتة والتأثيرات العشوائية، ويعتمد قرار قبول أو رفض الفرضية على القيمة الاحتمالية، يمكن اختيار النموذج الأفضل من بين النماذج الثلاثة وفقا للاختبارات التالية: (اختبار تحديد النموذج الملائم)

١. اختبار مضاعف لاجرانج (Lagrange Multiplier (LM):

يأخذ نموذج مضاعف لاجرانج الشكل التالي:

$$LM = \frac{NT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^N (\sum_{t=1}^T \epsilon_{it})^2}{\sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^T \epsilon_{it}} \right]^2 \sim \chi^2 \dots \dots$$

ويتم الحكم على نتيجة الاختبار من خلال القيمة الاحتمالية للاختبار (P-value)، فإذا كانت (α > 5%) يكون نموذج الانحدار التجميعي هو الأكثر ملائمة للبيانات، بينما إذا كانت أقل أو تساوي (α ≤ 5%) فيكون نموذج التأثيرات العشوائية أو الثابتة هو الأكثر ملائمة لبيانات الدراسة.

جدول رقم (١٦) نتائج اختبار مضاعف لاجرانج LM

الاختبار	قيمة الاختبار	(sig.)P-Value
Honda	١,٨٤	٠,٠٣٢

يوضح الجدول السابق ان قيمة الاختبار (١,٨٤) والقيمة الاحتمالية بلغت (٠,٠٣٢) وهي أصغر من مستوى الدلالة (٥ %) اي أن النموذج التجميعي غير مناسب، وبالتالي أحد نمودجي التأثيرات العشوائية أو الثابتة أفضل من نموذج الانحدار التجميعي. في هذه الحالة نستخدم اختبار (Hausman) .

٢. اختبار هوسمان (Hausman) :-

اختبار من أجل الاختيار بين نموذج التأثيرات الثابتة (FEM) وبين نموذج التأثيرات العشوائية (REM) ويمكن صياغة معادلة الاختبار على النحو التالي (Mengque Liu, 2010):

$$H = (\hat{\beta}^{RE} - \hat{\beta}^{FE}) [Var(\hat{\beta}^{RE}) - (Var\hat{\beta}^{FE})]^{-1} (\hat{\beta}^{RE} - \hat{\beta}^{FE}) \dots$$

حيث أن:

$Var(\hat{\beta}^{RE})$ متجه التباين لمعاملات نموذج التأثيرات العشوائية

$(Var\hat{\beta}^{FE})$ التباين لمعاملات نموذج التأثيرات الثابتة

ويكون نموذج التأثيرات الثابتة أكثر ملائمة من نموذج التأثيرات العشوائية إذا كانت ($\alpha \leq 5\%$) ، بينما إذا كانت ($\alpha > 5\%$) فإن نموذج التأثيرات العشوائية سيكون هو الأكثر ملائمة للتقدير، كما في الجدول التالي :-

جدول رقم (١٧) نتائج اختبار هوسمان

الاختبار	قيمة الاختبار	(sig.)P-Value
Hausman	٢٩,٢٢	٠,٠٠٠٣

بين الجدول السابق ان قيمة الاختبار (٢٩,٢٢) والقيمة الاحتمالية بلغت (٠,٠٠٠٣) وهي أصغر من مستوى الدلالة (٥ %) أي أن نموذج التأثيرات الثابتة أكثر ملائمة وله أفضلية على نموذج التأثيرات العشوائية، وعليه يعتمد نموذج التأثيرات الثابتة لدراسة العلاقة بين متغيرات الدراسة.

٣. تقدير النموذج الأفضل (نموذج التأثيرات الثابتة) :-

يأخذ نموذج التأثيرات الثابتة بعين الاعتبار الميل والمقطع من وحدة إلى أخرى لمشاهدات المقطع العرضي ضمن العينة المدروسة، ويمكن صياغة معادلة نموذج التأثيرات الثابتة على النحو التالي:

$$Y_{it} = \alpha_1 \delta_{1it} + \alpha_2 \delta_{2it} + \dots + X_{it} \beta + \varepsilon_{it} \dots$$

يلاحظ أن المعادلة السابقة لا تشمل على الحد الثابت العام (α) وذلك لتجنب الازدواج الخطي التام بين هذا الحد وبين المتغيرات الصورية المكونة للعينة محل الدراسة، وبإضافة المتغيرات الصورية للمعادلة السابقة تصبح على النحو التالي:

$$y_{it} = \sum_{j=1}^N \alpha_j d_{ij} + x_{it}\beta + \varepsilon_{it} \dots$$

ويطلق على هذه المعادلة نموذج المربعات الصغرى المشتمل على متغيرات صورية ، حيث يتم تقديره باستخدام (LSDV) طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) ويكون العدد الكلي لمعاملات الانحدار المقدرة عبارة عن عدد معاملات انحدار المتغيرات الصورية المساوية لعدد الشركات المكونة للعينة محل الدراسة، ومعامل الميل للمتغيرات المستقلة المستخدمة في النموذج، ويعود إدخال الآثار الثابتة للشركات في النموذج إلى وجود بعض المتغيرات غير الملاحظة التي تؤثر على المتغير التابع، ولا تتغير عبر الزمن كحجم الشركة، ومن ثم فإن نموذج LSDV يعكس الفروق والاختلافات بين الشركات المكونة لعينة الدراسة (الشوربيجي، ٢٠١٣) ، كما في الجدول التالي

جدول رقم (١٨) نتائج تقدير نموذج التأثيرات الثابتة

المتغيرات المستقلة	تكلفة الوكالة
المقدار الثابت	معامل الانحدار
	الاحتمالية
الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ	معامل الانحدار
	الاحتمالية
الملف المناخي	معامل الانحدار
	الاحتمالية
المبادرات	معامل الانحدار
	الاحتمالية
الحوكمة وأنظمة الإدارة	معامل الانحدار
	الاحتمالية
المصادقية	معامل الانحدار
	الاحتمالية
المحاسبة عن انبعاثات الاحتباس الحراري	معامل الانحدار
	الاحتمالية
استهلاك الطاقة	معامل الانحدار
	الاحتمالية
التكلفة والوفورات	معامل الانحدار
	الاحتمالية
معامل التحديد R ²	
DW	
F_ statistic	
Prob(F_ statistic)	

المصدر :- Eviews9 Outputs

اختبار فرض الدراسة الرئيسي الثالث :-

لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية " ويتفرع عنه

١ - اختبار الفرضيات الفرعية

▪ (H₃₁) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

استنادا الى المعلومات الواردة في جدول رقم (١٨) تبين إن قيمة (Prob.Sig) الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ أقل من مستوى الدلالة ٥ % وهذا يدل على وجود أثر للإفصاح عن الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ على تكلفة حقوق الملكية ، وبالتالي يرفض فرض الدراسة

▪ (H₃₂) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن الملف المناخى على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

استنادا الى المعلومات الواردة في جدول رقم (١٨) تبين إن قيمة (Prob.Sig) الملف المناخى أقل من مستوى الدلالة ٥ % وهذا يدل على وجود أثر للإفصاح عن الملف المناخى على تكلفة حقوق الملكية ، وبالتالي يرفض فرض الدراسة .

▪ (H₃₃) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن المبادرات على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

استنادا الى المعلومات الواردة في جدول رقم (١٨) تبين إن قيمة (Prob.Sig) المبادرات أكبر من مستوى الدلالة ٥ % وهذا يدل على عدم وجود أثر للإفصاح عن المبادرات على تكلفة حقوق الملكية ، وبالتالي قبول فرض الدراسة.

▪ (H₃₄) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن الحوكمة وأنظمة الإدارة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

استنادا الى المعلومات الواردة في جدول رقم (١٨) تبين إن قيمة (Prob.Sig) الحوكمة وأنظمة الإدارة أقل من مستوى الدلالة ٥ % وهذا يدل على وجود أثر للإفصاح عن الحوكمة وأنظمة الإدارة على تكلفة حقوق الملكية ، وبالتالي يرفض فرض الدراسة .

▪ (H₃₅) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن المصادقية على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

استنادا الى المعلومات الواردة في جدول رقم (١٨) تبين إن قيمة (Prob.Sig Sig) المصادقية أقل من مستوى الدلالة ٥ % وهذا يدل على وجود أثر للإفصاح عن المصادقية على تكلفة حقوق الملكية ، وبالتالي يرفض فرض الدراسة .

(H₃₆) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي عن انبعاثات الاحتباس الحراري على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

استناداً إلى المعلومات الواردة في جدول رقم (١٨) تبين إن قيمة (Prob.Sig) المحاسبى عن انبعاثات الاحتباس الحراري أقل من مستوى الدلالة ٥ % وهذا يدل على وجود أثر للإفصاح المحاسبى عن انبعاثات الاحتباس الحراري على تكلفة حقوق الملكية ، وبالتالي يرفض فرض الدراسة .

▪ (H37) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن استهلاك الطاقة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

استناداً إلى المعلومات الواردة في جدول رقم (١٨) تبين إن قيمة (Prob.Sig) استهلاك الطاقة أقل من مستوى الدلالة ٥ % وهذا يدل على وجود أثر للإفصاح عن استهلاك الطاقة على تكلفة حقوق الملكية ، وبالتالي يرفض فرض الدراسة .

▪ (H38) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح عن التكلفة والوفورات على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية.

استناداً إلى المعلومات الواردة في جدول رقم (١٨) تبين إن قيمة (Prob.Sig) التكلفة والوفورات أكبر من مستوى الدلالة ٥ % وهذا يدل على عدم وجود أثر للإفصاح عن التكلفة والوفورات على تكلفة حقوق الملكية ، وبالتالي نقبل فرض الدراسة .

٢- تقييم الجودة الإحصائية للنموذج المقدر :-

قبل استخدام النموذج في تفسير العلاقة بين المحاسبى عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتكلفة حقوق الملكية لابد من التأكد من صحة النموذج المقدر وكذلك جودة النموذج الإحصائية على النحو الآتي:

أ- معاميل التحديد ومعنوية معاملات الانحدار :-

استناداً إلى المعلومات الواردة في جدول رقم (١٨) يلاحظ أن معاملات (الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ ، الملف المناخي ، الحوكمة وأنظمة الإدارة ، المصداقية ، المحاسبة عن انبعاثات الاحتباس الحراري ، استهلاك الطاقة ، التكلفة والوفورات) كانت معنوياً عند مستوى ٥ % وأن معاملات (المبادرات) ليست معنوياً، كما بلغت قيمة معاميل التحديد ٩٤٢,٠ وهذا يعني أن ٩٤,٢ % من التغير في نسبة تكلفة حقوق الملكية للشركات المسجلة بالبورصة المصرية تعود للمتغيرات المستقلة، والنسبة المتبقية ٥,٨ % فتعود إلى متغيرات غير مدرجة في النموذج. وتشير قيمة (F) الاحتمالية (Prob (F statistic)) البالغة 0.000 وهي معنوية وأقل من 5% وهذا يشير لجودة النموذج المقدر.

ب- استقلال حدود الخطأ (البواقي)

استقلال حدود الخطأ أي خلو النموذج من مشكلة الارتباط الذاتي، حيث تم التأكد من خلو النموذج من هذه المشكلة باستخدام اختبار (DW) حيث بلغت قيمة الاختبار المحسوبة (٢,٠٢٥) مما يدل على أن النموذج القياسي المقدر جيد.

٣- تفسير نتائج النموذج المقدر واختبار الفرضيات :-

عند تقدير نموذج التأثيرات الثابتة لاحظنا وجود مشكلة وهي أن قيمة معاميل التحديد مرتفعة ومصحوبة بقيم (t) الغير معنوية مع وجود نموذج انحدار قوي وهناك عدة حلول مقترحة لهذه المشكلة :-

- أولها تجاهل وجود المشكلة.
- وثاني هذه الحلول هو حذف أحد المتغيرات التي خلقت المشكلة، ولكن هذا الحل لن يكون دائماً ذو فائدة كبيرة إذ قد يؤدي إلى تقليص قوة النموذج بشكل واضح .

أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة وخصائص مجلس الإدارة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية
د / وليد سمير عبد العظيم الجبلى

والحل الثالث هو الأنسب والممكن وهو البحث عن تحويله جبرية مثل أخذ اللوغاريتم أو الجذر التربيعي أو أي من التحويلات الأخرى للمتغيرات، حيث تم إدخال اللوغاريتم على بعض المتغيرات والبعض الآخر تم اللجوء لطريقة تحويل بوكس كوكس Boxcox وذلك باتخاذ القيمة $\frac{1}{2}$ للمتغير وبالتالي تم تقدير النموذج والتأكد من خلو النموذج من جميع المشاكل القياسية، وكانت المعادلة كالتالي :-

بلغت قيمة معامل التحديد (0.942) وهذا يعني أن 94.2% من التغير في نسبة تكلفة حقوق الملكية لشركات القطاع الصناعي المسجلة بالبورصة المصرية تعود للمتغيرات المستقلة، والنسبة المتبقية 5.8% فتعود إلى متغيرات غير مدرجة في النموذج. وعلى ما سبق يمكن صياغة فرض الدراسة الرئيسى الثالث كما يلي :-

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري متمثلاً في (الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ، الملف المناخي، الحوكمة وأنظمة الإدارة، المصادقية، المحاسبة عن انبعاثات الاحتباس الحراري، استهلاك الطاقة، التكلفة والوفورات). على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية فيما عدا الإفصاح عن المبادرات.

٤/٣/٥ : اختبار فرض الدراسة الرئيسى الرابع :-

الفرض الرئيسى الرابع (H4) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لخصائص مجلس الادارة وخصائص الشركة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية.

أ. البناء القياسي لنموذج الفرض الرابع :

يهدف نموذج الدراسة لقياس أثر المتغيرات المستقلة المتمثلة في خصائص مجلس الادارة (حجم مجلس الإدارة، تشكيل مجلس الإدارة، تنوع مجلس الادارة، لجان مجلس الادارة) والمتغيرات الضابطة (حجم الشركة، القيمة السوقية للشركة، ربحية الشركة، الانتماء للصناعة) على تكلفة حقوق الملكية لشركات المسجلة بالبورصة المصرية.

$$y_t = c + \beta_{1z1} + \beta_{2z2} + \beta_{3z3} + \beta_{4z4} + \beta_{5z5} + \beta_{6z6} + \beta_{7z7} + \beta_{8z8} + \varepsilon$$

حيث:

y_t	تكلفة حقوق الملكية	z_1	حجم مجلس الإدارة	z_4	تشكيل مجلس الادارة
c	المعامل الثابت	z_2	تنوع مجلس الإدارة	z_5	حجم الشركة
ε	متغيرات عشوائية	z_3	لجان مجلس الإدارة		
z_6	القيمة السوقية للشركة	z_7	ربحية الشركة	z_8	الانتماء للصناعة
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7, \beta_8,$					
معاملات الانحدار					

ب. اختبار التداخل الخطي:

تعتمد قوة النموذج الخطي على فرضية استقلال كل متغير من المتغيرات المستقلة، وإذا لم يتحقق هذا الشرط فإن النموذج الخطي العام عندئذ لا يصلح للتطبيق، ولا يمكن اعتباره جيدة لعملية التقدير، وقد تم استخدام مقياس (Collinearity Diagnostics) وذلك بحساب معامل (Tolerance) لكل متغير من المتغيرات المستقلة، ومن ثم إيجاد معامل Variance Inflation Factor إذ يعد هذا الاختبار مقياساً لتأثير الارتباط بين المتغيرات المستقلة، وفي حالة حصول قيمة (VIF) أكبر من ٥ فهذا يدل على وجود مشكلة التعدد الخطي (Multicollinearity) للمتغير المستقل المعني، والجدول رقم (٢١) يبين نتائج الاختبار.

جدول (١٩) اختبار التداخل الخطي (VIF)

المتغير	Tolerance	VIF
حجم مجلس الإدارة	٠,٦٩٠	١,٤٤٩
تشكيل مجلس الإدارة	٠,٨٧٢	١,١٤٧
تنوع مجلس الإدارة	٠,٦٩١	١,٤٤٧
لجان مجلس الإدارة	٠,٨٤٧	١,١٨٠
حجم الشركة	٠,٧٤٢	١,٣٨١
القيمة السوقية للشركة	٠,٧٧٠	١,٢٩٩
ربحية الشركة	٠,٩٨٦	١,٠١٤
الانتماء للصناعة	٠,٩٨٤	١,٠١٤

يلاحظ من الجدول السابق أن قيمة (VIF) لجميع المتغيرات المستقلة والضابطة هي دون (٥)، مما يعني أن نموذج الدراسة يخلو من مشكلة التداخل الخطي.

ج. الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة:

قبل البدء بتحليل البيانات لا بد من وصف بيانات متغيرات الدراسة وتوضيح معالمها الرئيسية، وذلك باستخدام أساليب الإحصاء الوصفي الأكثر شيوعاً، والجدولان رقم (١٩) و (٢٠) يوضحان نتائج الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة.

جدول رقم (٢٠) الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة المستقلة والتابع والضابطة

المتغير	نوع المتغير	المتوسط الحسابي	والانحراف المعياري
حجم مجلس الإدارة	مستقل	٠,٩٣٣	٠,٢٤٩٤٨
تشكيل مجلس الإدارة	مستقل	٠,١٩١	٠,٣٩٣٨١
تنوع مجلس الإدارة	مستقل	٠,٨٧٥	٠,٣٣٠٨٢
لجان مجلس الإدارة	مستقل	٠,٤٤٥	٠,٣٩٦٠٨
حجم الشركة	ضابط	١٥٣٩٣.٢٦١	٣٧٧٨.٧٩٨٣
القيمة السوقية للشركة	ضابط	٠,٢٥٣	٠,٤٣٥٧٠
ربحية الشركة	ضابط	٠,٠٩٥	٠,٢١٥٧٠
الانتماء للصناعة	ضابط	٠,٣٩٩	٠,٣٥٨٦١
تكلفة حقوق الملكية	تابع	٠,٣٠٩	٠,٣٤٢٤٥

يتضح من خلال جدول السابق ما يلي :-

١. بلغ متوسط حجم مجلس الإدارة لعينة الدراسة (٠,٩٣٣)، وبلغ الانحراف المعياري (٠,٢٤٩) وهذا يعني أن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات غالبيتهم تتراوح بين ٦ ولا تزيد عن ١٥ عضو وهي نتيجة تتوافق مع شرط الحوكمة الموضوع.

٢. بلغ متوسط تشكيل مجلس الإدارة في الشركة لعينة الدراسة (٠,١٩١)، وبلغ الانحراف المعياري (٠,٣٩٣٨)، وهي نسبة قليلة .
٣. بلغ متوسط تنوع مجلس الإدارة لعينة الدراسة (٠,٨٧٥)، وبلغ الانحراف المعياري (٠,٣٣٠٨)، وهذا يعني تعنى أن نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات عينة الدراسة تعد نسبة قليلة نسبياً .
٤. بلغ متوسط تكاليف حقوق الملكية لعينة الدراسة (٠,٣٠٩)، وبلغ الانحراف المعياري (٠,٣٤٢٤٥)، وهذا يبين أن نسبة الانتفاع من الأصول التي تؤدي إلى تخفيض تكاليف حقوق الملكية منخفضة.
٥. بلغ متوسط حجم الشركة لعينة الدراسة (١٥٣٩٣.٢٦١)، وبلغ الانحراف المعياري (٣٦٦٨.٧٩٨٣)، وهذا يعني أن متوسط حجم أصول الشركات متوسط، وهذا يدل على أن معظم الشركات المدرجة متوسطة الحجم مقارنة مع الشركات العالمية في البورصات العربية والأجنبية.
٦. بلغ متوسط ربحية الشركة لعينة الدراسة (٠,٠٩٥)، وبلغ الانحراف المعياري (٠,٢١٥٧٠)، وهذا يدل على أن ربحية السهم كمتوسط بين الشركات بلغت ٩٪ وهي نسبة مقبولة نوعاً ما.
٧. بلغ متوسط الانتماء للصناعة لعينة الدراسة (٠,٣٩٩)، وبلغ الانحراف المعياري (٠,٣٥٨٦١)، وهذا يدل على أن معظم الشركات المكونة لعينة الدراسة شركات صناعية ذات تأثير على البيئة والمناخ .

معاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة:

جدول رقم (٢١) معاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة

معامل الارتباط	y	Z ₁	Z ₂	Z ₃	Z ₄	Z ₅	Z ₆	Z ₇	Z ₈
y	١								
Z ₁	٠.٠٨٣-	١							
Z ₂	٠.١٠١-	٠.١٣٧-	١						
Z ₃	٠.٠١٢-	٠.١٧٠-	٠.٠٩٨-	١					
Z ₄	٠.١٥٥-	٠.١٠٦	٠.١٥٦-	٠.٢٥٩	١				
Z ₅	٠.٠١٩-	٠.١٠٩-	٠.٢٠٤-	٠.٣٠٥	٠.١١٨-	١			
Z ₆	٠.١٠٠	٠.١٤٨	٠.٢٩٦-	٠.٢١٧	٠.٢٣٨	٠.٢٣٤-	١		
Z ₇	٠.٠٣٠-	٠.٠٥٩-	٠.٠٥٤-	٠.١٣٥-	٠.١٢٠	٠.٠١٩-	٠.٢٣٦	١	
Z ₈	٠.١٥٦-	٠.١٢٣	٠.٠٦٤-	٠.٠٧٢-	٠.١٢٥	٠.٠٤٥-	٠.١١٢	٠.١٧٠-	١

*الارتباط دال إحصائية عند مستوى دلالة $\alpha = 0.05$

**الارتباط دال إحصائية عند مستوى دلالة $\alpha = 0.01$

من خلال الجدول السابق يمكن استخلاص ما يلي:

- يوجد علاقة ايجابية بين (تكلفة حقوق الملكية والقيمة السوقية للشركة) (حجم مجلس الإدارة وكلاً من القيمة السوقية للشركة ونوع الصناعة التى تنتمى إليها الشركة) (تنوع مجلس الإدارة وكلاً من حجم الشركة والقيمة السوقية للشركة) (لجان مجلس الادارة وكلاً من ربحية الشركة والقيمة السوقية للشركة ونوع الصناعة التى تنتمى إليها الشركة) (ونوع الصناعة التى تنتمى إليها الشركة وكلاً من حجم مجلس الادارة ولجان مجلس الادارة والقيمة السوقية للشركة) .
- يوجد علاقة عكسية بين (تكلفة حقوق الملكية وحجم مجلس الإدارة وتشكيل مجلس الادارة وتنوع مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة و حجم الشركة و ربحية الشركة و نوع الصناعة التى تنتمى إليها الشركة) (حجم مجلس الإدارة و تشكيل مجلس الإدارة و تنوع مجلس الإدارة و حجم الشركة و ربحية الشركة) (تشكيل مجلس الإدارة و تنوع مجلس الإدارة و لجان مجلس الادارة و حجم الشركة و ربحية الشركة و نوع الصناعة التى تنتمى إليها الشركة) (لجان مجلس الإدارة و حجم الشركة) (تنوع مجلس الادارة و ربحية الشركة) (لجان مجلس الادارة و حجم الشركة) (حجم الشركة والقيمة السوقية للشركة و ربحية الشركة و نوع الصناعة التى تنتمى إليها الشركة) .
- من خلال مصفوفة الارتباط السابقة يتبين لنا أن هناك ارتباط بين ثلاثة متغيرات مستقلة مع المتغير التابع سواء ايجابية أو عكسية، وكذلك هناك ارتباط بين المتغيرات المستقلة مع بعضها البعض ولكن بقوة ارتباط لا تزيد عن ٠,٨٠ وهذا يؤكد ويدعم نتائج تحليل التداخل الخطي لمنع حدوث ارتباط تداخل خطي بين المتغيرات، وأما عن طبيعة العلاقات وتفسيرها فسنستطرق له في التفسير عند اختبار فرض الدراسة الرئيسى الرابع .

د. اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة :-

الفرض الرئيسى الرابع (H4) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لخصائص مجلس الادارة وخصائص الشركة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة فى بورصة الأوراق المالية المصرية " ويتفرع عنه

- (H4₁) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم مجلس الإدارة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المصرية المدرجة فى بورصة الأوراق المالية المصرية .

جدول رقم (٢٢) نتائج نموذج الانحدار للفرض H4₁

معالم وإحصائيات النموذج			
المقدار الثابت	٠,٣٣٣	معامل التحديد R	٠,١٩
ميل خط الانحدار	-٠,٢٦	معامل التحديد R ₂	٠,٠٠٠
القيمة الاحتمالية (Sig)	٠,٧٧١	قيمة F	٠,٠٨٥

النموذج دال إحصائياً عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$)

يبين جدول السابق أن :-

- معامل الارتباط يساوي ٠,١٩ وهذا يدل على عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم مجلس الإدارة وتكلفة حقوق الملكية . وأن القيمة الاحتمالية المقابلة لتحليل تبين الانحدار تساوي ٠,٧٧١ مما يدل على عدم وجود أثر بين حجم مجلس الإدارة وتكلفة حقوق الملكية ، وهو ما توصلت إليه دراسة (Anderson et al, 2014) تكلفة تمويل الديون مرتبطة عكسياً بحجم المجلس ، ودراسة (Shah & Butt, 2019) التى توصلت الى أن تكلفة حقوق الملكية ترتبط بشكل سلبى بحجم مجلس الإدارة ، ودراسة (Nosheen & Sajjad, 2018) التى وجدت أن هناك ارتباطاً سلبياً ومهماً بين تكلفة رأس المال وحجم المجلس . ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن عدد أعضاء مجلس الإدارة من حيث

أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة وخصائص مجلس الإدارة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية
د / وليد سمير عبد العظيم الجبلى

شرط الحوكمة الموضوع متوافق بين جميع الشركات لذلك لم يكن هناك أثر، لكنه من المنطقي أن يكون هناك تأثير حيث إن مجلس الإدارة الكبير يكون أقل فعالية من الحجم الصغير، بسبب أن عمليات التنسيق والاتصال وصنع القرار تكون أكثر تعقيداً، وعلى صعيد آخر فإن كبر حجم مجلس الإدارة يساعد على تقوية العلاقة واتخاذ قرارات سليمة وتحسين الأداء وبالتالي تخفيض تكاليف حقوق الملكية .

(H4₂) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتشكيل مجلس الإدارة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية .

جدول رقم (٢٣) نتائج نموذج الانحدار للفرض H4₂

معالم وإحصائيات النموذج			
المقدار الثابت	٠,٣٢٧	معامل التحديد R	٠,١٠٩
ميل خط الانحدار	-٠,٠٩٤	معامل التحديد R ₂	٠,٠١٢
القيمة الاحتمالية (Sig)	٠,٠٩٣	قيمة F	٢,٨٥١

النموذج دال إحصائياً عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$)

يبين جدول السابق أن :-

معامل الارتباط يساوي ٠,١٠٩ وهذا يدل على عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تشكيل مجلس الإدارة وتكلفة حقوق الملكية. وأن القيمة الاحتمالية المقابلة لتحليل تباين الانحدار تساوي ٠,٠٩٣ مما يدل على عدم وجود أثر بين تشكيل مجلس الإدارة وتكلفة حقوق الملكية ، وهو ما توصلت إليه دراسة (Setiany et al, 2017) من عدم وجود علاقة بين استقلالية مجلس الإدارة وتكلفة رأس المال، عكس ما توصلت إليه دراسة كلاً من (Bradley & Chen, 2014) (SKaife et al., 2016) أن استقلال مجلس الإدارة يخفض تكلفة الديون عندما تكون ظروف الائتمان قوية وعندما تكون الرافعة المالية منخفضة. كما وجدت علاقة عكسية بين تكلفة حقوق الملكية واستقلالية مجلس الإدارة .

(H4₃) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتنوع مجلس الإدارة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية .

جدول رقم (٢٤) نتائج نموذج الانحدار للفرض H4₃

معالم وإحصائيات النموذج			
المقدار الثابت	٠,٤٩٤	معامل التحديد R	٠,٢٠٤
ميل خط الانحدار	-٠,٢١١	معامل التحديد R ₂	٠,٠٤٢
القيمة الاحتمالية (Sig)	٠,٠٠١	قيمة F	١٠,٣٨٧

النموذج دال إحصائياً عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$)

يبين جدول السابق أن :-

معامل الارتباط يساوي ٠,٢٠٤ وهذا يدل على عدم وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين تنوع مجلس الإدارة وتكاليف حقوق الملكية . وأن القيمة الاحتمالية المقابلة لتحليل تباين الانحدار تساوي ٠,٠٠١ مما يدل على وجود أثر عكسي بين تنوع مجلس الإدارة وتكلفة حقوق الملكية ، وهو ما توصلت إليه دراسة (stadler, 2016) التي وجدت أن هناك علاقة سلبية

أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة وخصائص مجلس الإدارة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية
د / وليد سمير عبد العظيم الجبلى

مهمة تربط بين التنوع الجنسي في مجلس الإدارة وتكلفة حقوق الملكية . ودراسة (Usman et al,2019) التى توصلت الى أن وجود الإناث في مجلس الإدارة يخفض السلوك الانتهازي الإداري وعدم تناسق المعلومات.ء وذلك بدوره يخفض تكلفة رأس المال. و دراسة (Anderson et al,2014) التى وجدت أن مشاركة الإناث في الاجتماعات يزيد كثافة المراقبة؛ ومن ثم يقلل تكلفة رأس المال.

– (H4₄) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للجان مجلس الإدارة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

جدول رقم (٢٥) نتائج نموذج الانحدار للفرض H4₄

معالم وإحصائيات النموذج			
المقدار الثابت	٠,١٩٢	معامل التحديد R	٠,٣٠٥
ميل خط الانحدار	٠,٢٦٤	معامل التحديد R ₂	٠,٠٩٣
القيمة الاحتمالية (Sig)	٠,٠٠٠	قيمة F	٢٤,٤٧٩

النموذج دال إحصائياً عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$)

يبين جدول السابق أن :-

- معامل الارتباط يساوي ٠,٣٠٥ وهذا يدل على عدم وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين لجان مجلس الإدارة وتكلفة حقوق الملكية . وأن القيمة الاحتمالية المقابلة لتحليل تباين الانحدار تساوي ٠,٠٠٠، وهذا يدل على وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين لجان مجلس الإدارة وتكلفة حقوق الملكية ، وأن القيمة الاحتمالية المقابلة لتحليل تباين الانحدار تساوي ٠,٠٠٠ ، مما يدل على وجود أثر بين لجان مجلس الإدارة وتكلفة حقوق الملكية .

– (H4₅) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحجم الشركة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

جدول رقم (٢٦) نتائج نموذج الانحدار للفرض H4₅

معالم وإحصائيات النموذج			
المقدار الثابت	٠,٢٦٢	معامل التحديد R	٠,٣٢٨
ميل خط الانحدار	-٠,٣٢٢	معامل التحديد R ₂	٠,٠٧٣
القيمة الاحتمالية (Sig)	٠,٠٠٠	قيمة F	٢٢,٤٣٣

النموذج دال إحصائياً عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$)

يبين جدول السابق أن :-

- معامل الارتباط يساوي ٠,٣٢٨ وهذا يدل على عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم الشركة وتكلفة حقوق الملكية . وأن القيمة الاحتمالية المقابلة لتحليل تباين الانحدار تساوي ٠,٠٠٠، وهذا يدل على وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين حجم الشركة وتكاليف حقوق الملكية ، وأن القيمة الاحتمالية المقابلة لتحليل تباين الانحدار تساوي ٠,٠٠٠، مما يدل على وجود أثر بين حجم الشركة وتكاليف حقوق الملكية وعالية نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل ، وهو ما توصلت إليه دراسة (صالح ، ٢٠١٥) حيث تنخفض تكلفة حقوق الملكية في الشركات الكبيرة

أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة وخصائص مجلس الإدارة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية
د / وليد سمير عبد العظيم الجبلى

مقارنة بالشركات الصغيرة مع ارتفاع العائد المطلوب على الأسهم في الشركات الصغيرة مقارنة بالشركات الكبيرة. ويعزو الباحث ذلك إلى أن مخاطر السيولة التي يواجهها المستثمرون في الشركات الصغيرة يكون لها تأثير كبير على تكلفة حقوق الملكية مقارنة بالشركات الكبيرة .

- (H4₆) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للقيمة السوقية للشركة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

جدول رقم (٢٧) نتائج نموذج الانحدار للفرض H4₆

معالم وإحصائيات النموذج			
المقدار الثابت	٠,٢٥٦	معامل التحديد R	٠,٢١٧
ميل خط الانحدار	٠,١٩٧	معامل التحديد R ₂	٠,٠٦٥
القيمة الاحتمالية (Sig)	٠,٠٠٠	قيمة F	٢١,٠٧٢

النموذج دال إحصائياً عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$)

يبين جدول السابق أن :-

- معامل الارتباط يساوي ٠,٢١٧ وهذا يدل على عدم وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين القيمة السوقية للشركة وتكلفة حقوق الملكية. وأن القيمة الاحتمالية المقابلة لتحليل تبين الانحدار تساوي ٠,٠٠٠، وهذا يدل على وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين القيمة السوقية للشركة وتكلفة حقوق الملكية، وأن القيمة الاحتمالية المقابلة لتحليل تبين الانحدار تساوي ٠,٠٠٠ ، مما يدل على وجود أثر بين القيمة السوقية للشركة وتكلفة حقوق الملكية ،وعليه نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل .

- (H4₇) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لربحية الشركة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

جدول رقم (٢٨) نتائج نموذج الانحدار للفرض H4₇

معالم وإحصائيات النموذج			
المقدار الثابت	٠,٢٠٣	معامل التحديد R	٠,٣٩٥
ميل خط الانحدار	-٠,٣٠٩	معامل التحديد R ₂	٠,٠٨٥
القيمة الاحتمالية (Sig)	٠,٠٠٠	قيمة F	٢١,٠٠٢

النموذج دال إحصائياً عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$)

يبين جدول السابق أن :-

- معامل الارتباط يساوي ٠,٣٩٥ وهذا يدل على عدم وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين ربحية الشركة وتكلفة حقوق الملكية. وأن القيمة الاحتمالية المقابلة لتحليل تبين الانحدار تساوي ٠,٠٠٠، وهذا يدل على وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين ربحية الشركة وتكلفة حقوق الملكية، وأن القيمة الاحتمالية المقابلة لتحليل تبين الانحدار تساوي ٠,٠٠٠ ، مما يدل على وجود أثر بين ربحية الشركة وتكلفة حقوق الملكية ، وعليه نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل .

(H4g) لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية انتماء الشركة الصناعي على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية

جدول رقم (٢٩) نتائج نموذج الانحدار للفرض H4g

معالم وإحصائيات النموذج			
المقدار الثابت	٠,٢٦٨	معامل التحديد R	٠,٤١٢
ميل خط الانحدار	٠,٢٥٦	معامل التحديد R ₂	٠,١٣٢
القيمة الاحتمالية (Sig)	٠,٠٠٠	قيمة F	٢٦,٧٥٦

النموذج دال إحصائياً عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$)

يبين جدول السابق أن :-

- معامل الارتباط يساوي ٠,٤١٢ وهذا يدل على عدم وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين انتماء الشركة الصناعي وتكلفة حقوق الملكية. وأن القيمة الاحتمالية المقابلة لتحليل تباين الانحدار تساوي ٠,٠٠٠، وهذا يدل على وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين انتماء الشركة الصناعي وتكلفة حقوق الملكية، وأن القيمة الاحتمالية المقابلة لتحليل تباين الانحدار تساوي ٠,٠٠٠ مما يدل على وجود أثر بين انتماء الشركة الصناعي وتكلفة حقوق الملكية وعليه نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل .

هـ. نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد

تهدف الدراسة للكشف عن أثر المتغيرات المستقلة **خصائص مجلس الإدارة** (حجم مجلس الإدارة، تشكيل مجلس الإدارة، تنوع مجلس الإدارة ، لجان مجلس الإدارة) على المتغير التابع تكاليف حقوق الملكية ، ولقد اعتمد الباحث على أسلوب استخدام تحليل الانحدار الخطي المتعدد (**Step Wise Multiple Regression**)، وذلك لأهميته في تحديد أهم المتغيرات المفسرة حسب الأفضلية، وتخليص النموذج من وجود أثر الارتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة، ويقترح هذا الأسلوب إدخال المتغيرات واحدا تلو الآخر على عكس الطريقة الاعتيادية (Enter) مع استبعاد المتغيرات التي تصبح غير مؤثرة بوجود بقية المتغيرات، وعليه حصلنا على نموذج الانحدار المتعدد للدراسة الحالية، وبسبب أن المتغيرات المستقلة معظمها عبارة عن متغيرات منفصلة تأخذ القيم (٠ ، ١) كان لا بد من وجود بعض المتغيرات التي تقوم بضبط العلاقة وتدعيم النموذج، وقد استخدم الباحث مجموعة من المتغيرات الضابطة والتي تدخل كمتغيرات مستقلة هدفها الأساسي ضبط العلاقة بين المتغير المستقل والتابع وتمثلت في **خصائص الشركة** (حجم الشركة، ربحية الشركة ، القيمة السوقية للشركة ، الانتماء للصناعة).

جدول رقم (٣٠) تحليل الانحدار الخطي المتعدد المتغير التابع: تكلفة حقوق الملكية

(المتغيرات المؤثرة في تكلفة حقوق الملكية)

المتغيرات المستقلة	معاملات الانحدار	الخطأ المعياري	معاملات الانحدار المعيارية Beta	قيمة T	القيمة الاحتمالية (sig)	مستوى الدلالة عند (٠,٠٥)
ثابت	٠,٤٧٥	٠,٠٦٣	—	٦,٥٥٧	٠,٠٠٠	
حجم الشركة	٠,٣٥٨	٠,٠٥٠	٠,٤١٤	٧,١٣٤	٠,٠٠٠	دال
ربحية الشركة	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٣٤٠-	٤,٦٢٣-	٠,٠٠٠	دال

أثر الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على العلاقة بين خصائص الشركة وخصائص مجلس الإدارة وانعكاسه على تكلفة حقوق الملكية
د / وليد سمير عبد العظيم الجبلي

القيمة السوقية للشركة	٠,١٤٣	٠,٠٥٢	٠,١٨٢	٢,٧٥٧-	٠,٠٣٢	دال
الانتماء للصناعة	٠,٤١٦	٠,٠٠٠	٠,١٩٨	٥,٥٨٦	٠,٠٠٤	دال
لجان مجلس الادارة	٠,٠٠٠	٠,٠٧٥	٠,٢٣٥-	٤,٩٦٥-	٠,٠٠١	دال
تنوع مجلس الادارة	٠,٢٩٦-	٠,٠٥٩	٠,٢٨٦-	٤,٩٩٠-	٠,٠٠٦	دال
تحليل التباين ANOVA						
قيمة اختبار F	١٩,٩٠٣					
القيمة الاحتمالية	٠,٠٠٠					
قيمة معامل التفسير المعدل R ²	٠,٢٩٧					
قيمة معامل R	٠,٥٤٥					

والنتائج موضحة في الجدول رقم (٢٨) تبين أن معادلة الانحدار جيدة ومقبولة حيث إن قيمة F المحسوبة تساوي (١٩,٩٠٣) وهي ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠,٠٥) كما أن القيمة الاحتمالية تساوي (٠,٠٠٠) وهي أقل من (٠,٠٥)، وهذا يدل أن نموذج الانحدار جيد.

جدول رقم (٣١) تحليل الانحدار الخطي المتعدد (المتغير التابع: تكلفة حقوق الملكية)

(المتغيرات غير المؤثرة في تكلفة حقوق الملكية)

المتغيرات المستقلة	معاملات الانحدار	الخطأ المعياري	معاملات Beta	قيمة T	القيمة الاحتمالية (sig)	مستوى الدلالة عند (٠,٠٥)
تشكيل مجلس الادارة	٠,٠٢٤	٠,٤٣٦	٠,٩٦٣	٠,٠٢٩	٠,٩٦٢	غير دال
حجم مجلس الإدارة	٠,٠٠١-	٠,٠١٠-	٠,٩٩٢	٠,٠٠١-	٠,٩٠٠	غير دال

وقد أظهرت نتائج اختبار الانحدار المتعدد التدريجي ما يلي:

- يبين نموذج الانحدار النهائي باستخدام طريقة Stepwise أن تكاليف حقوق الملكية والتي تمثل المتغير التابع لا يتأثر بكل من المتغيرات المستقلة (تشكيل مجلس الادارة وحجم مجلس الإدارة) إذ أن القيمة الاحتمالية المقابلة لها أكبر من ٠,٠٥، ويتأثر بكل من (تنوع مجلس الإدارة، ولجان مجلس الإدارة)، ويتأثر بكل خصائص الشركة.
- أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد (تفسير التباين) يساوي ٠,٢٩٧ وهذا يعني أن ٢٩,٧٪ من التغير في تكاليف حقوق الملكية يعود إلى تأثير المتغيرات المستقلة، كما أن معامل الارتباط للنموذج بلغ ٠,٥٤٥ وهي علاقة ارتباط مرتفعة.
- من خلال معاملات المتغيرات المستقلة بعد أن تم تحويلها إلى علامات معيارية Standardization الموجودة في عمود Beta، تبين أن عدد المتغيرات الدالة إحصائية (٦) متغيرات من أصل (٨) متغيرات، وقد تراوحت معاملات التأثير بين (٠,٠٠٠ إلى ٠,٤١٦).

وعلى ما سبق يمكن صياغة فرض الدراسة الرئيسي الرابع كما يلي :-

يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لجميع خصائص الشركة وجميع خصائص مجلس الادارة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية فيما عدا (تشكيل مجلس الادارة، حجم مجلس الادارة)

القسم السادس: نتائج وتوصيات الدراسة والتوجهات البحثية المستقبلية

١/٦ : نتائج الدراسة :-

من خلال الإطار النظري والدراسة التطبيقية يمكن التوصل الى النتائج التالية :-

أولاً : نتائج الدراسة النظرية (الاستنتاجات) :-

- يساعد الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المستثمرين بشكل كبير على تقييم مدى استعداد الشركات لتغيرات المناخ. وبناء على ذلك أنه كلما زاد الاهتمام الإيجابي بهذا الإفصاح ينخفض خطر انهيار سعر السهم لمواجهة المستقبل.
- يساهم الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن التغيرات المناخية على تخفيف عدم تماثل المعلومات بين المديرين الداخليين والمستثمرين الخارجيين مما يوفر قناة لزيادة وعي الجمهور بمخاطر المناخ .
- يحفز الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المستثمرين على اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية نتيجة ارتفاع مستوى شفافية تلك الشركات .

ثانياً : نتائج الدراسة التطبيقية :-

١. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين خصائص الشركة (ربحية الشركة ، القيمة السوقية للشركة ، الانتماء الصناعي للشركة) والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية فيما عدا حجم الشركة .
٢. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية بين خصائص مجلس الإدارة (حجم مجلس الإدارة ، تشكيل مجلس الإدارة ، تنوع مجلس الإدارة ، لجان مجلس الإدارة) والإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية .
٣. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري متمثلاً في (الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ ، الملف المناخي ، الحوكمة وأنظمة الإدارة ، المصادقية ، المحاسبة عن انبعاثات الاحتباس الحراري ، استهلاك الطاقة ، التكلفة والوفورات.) على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية فيما عدا الإفصاح عن المبادرات . حيث يمكن تفسيره انه كلما أفصحت الشركة عن هذه المعلومات المتعلقة بالبيئة والمناخ والمخاطر التي قد تتعرض لها كلما تلاشت مشكلات نظرية الوكالة، بالتالي تقل تكلفة حقوق الملكية . ولكن هذه العلاقة غير قوية بشكل واضح وقد تعزى هذه العلاقة الى عدة أسباب منها: الظروف الاقتصادية ، طبيعة العينة التي تم اختيارها.
٤. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لجميع خصائص الشركة وجميع خصائص مجلس الإدارة على تكلفة حقوق الملكية للشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية فيما عدا (تشكيل مجلس الإدارة ، حجم مجلس الإدارة)
٥. أظهرت الدراسة بأن مستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لدى الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية تحت المتوسط ، وأن نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات عينة الدراسة قليل ، كما أن حجم مجلس الإدارة في الشركات المدرجة متوسط.

٢/٦ : توصيات الدراسة :-

في ضوء نتائج الدراسة السابقة فقد أوصت الدراسة بما يلي:

- الحاجة الى إصدار معيار محاسبي من قبل الجهات والمنظمات المهنية دولي أو مصري يلزم المنشأة بالقياس والعرض والإفصاح عن الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، مما يؤدي إلى زيادة جودة المعلومات المحاسبية.
- تبني الهيئة العامة للرقابة المالية آليات من شأنها تلزم الشركات بالإفصاح عن تكلفة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، من خلال تقارير الاستدامة أو التقارير السنوية للشركات بهدف تعزيز قدرة المستثمرين على إدراك الفرص الاستثمارية البديلة، ومن ثم اتخاذ القرارات السليمة .
- ضرورة إصدار القوانين والتشريعات البيئية التي تحث الشركات الصناعية ذات الكثافة الكربونية المرتفعة علي الاستجابة لمطالب المستثمرين والدولة بالإفصاح عن مخاطر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- ضرورة اهتمام الشركات بإنشاء لجان بيئية داخل مجلس الإدارة لزيادة الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتخفيض مشاكل عدم تماثل المعلومات وبما ينعكس على تخفيض المستثمر لحقوق الملكية.
- ضرورة تشجيع الصناعات التي تهدف إلى الحد من ظاهرة تغيير المناخ والاحتباس الحراري والتوجه نحو التكنولوجيات الخضراء.
- ضرورة الاهتمام بإنشاء (سوق الكربون) في مصر وذلك توافقاً مع المستجدات والمبادرات العالمية البيئة ؛ وتماشياً مع رؤية مصر المستقبلية ٢٠٣٠ للحفاظ على التنمية والبيئة.

٣/٦ : التوجهات البحثية المستقبلية :-

في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث ، هناك العديد من المجالات التي تمثل أساساً لأبحاث مستقبلية منها :-

١. إجراء مزيد من البحوث المحاسبية للتعرف على المتغيرات الأخرى التي قد يكون لها تأثير على مستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، فمازال هناك قصوراً واضحاً للبحث المحاسبي في دراسة محددات الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، خصوصاً في البيئة محل الدراسة. ومن القضايا المهمة التي تحتاج إلى بحث أتركلاً من: تركيز الملكية ، تكلفة مصروفات البحث والتطوير ، القوانين والتشريعات ، عمر الشركة ، نوع الملكية ، وخصائص لجنة المراجعة على مستوى الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
٢. الأثر الاستراتيجي للإفصاح المحاسبي عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على جودة المعلومات المحاسبية دراسة ميدانية على الشركات الصناعية .
٣. العلاقة بين مستويات الإفصاح عن انبعاثات الكربون وإدارة المخاطر المؤسسية في ظل الحوكمة البيئية.
٤. استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تفعيل الإفصاح عن التغيرات المناخية وأثره على جودة القوائم المالية .

أولاً: المراجع العربية

- أبو العنين ، نسمة محمود ، الجيوشي، أميمه رزق (٢٠٢١) ، دراسة الإفصاح عن انبعاثات الكربون وعلاقته بتكاليف حقوق الملكية في ظل حوكمة الشركات ، **المجلة العلمية للدراسات المحاسبية**، المجلد ٣ ، العدد ٣ ، ص ١٢٤ – ١٨٥ .
- أبو شلوع، هديل توفيق أبو اليزيد (٢٠١٣) ، **محددات الإفصاح المحاسبي الاختياري في شركات المساهمة دراسة نظرية وميدانية في بيئة الأعمال المصرية** ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة - جامعة طنطا.
- الجبلي ، وليد سمير عبد العظيم (٢٠٢٠) ، أثر استخدام المعايير المالية لمحاسبة الاستدامة على تحسين الإفصاح المحاسبي وتعزيز ثقة المستثمرين (دراسة تطبيقية على البنوك التجارية) ، **مجلة الفكر المحاسبي** ، المجلد ٢٤ ، العدد ٢ ، يوليو ٢٠٢٠ ، ص ٨٧٣ – ٩٤١ .
- الجبلي ، وليد سمير عبد العظيم (٢٠٢٣) ، الدور الوسيط لعدم تماثل المعلومات في العلاقة بين الإفصاح المحاسبي عن انبعاثات الكربون وقيمة الشركة - دليل تطبيقي من مؤشر البورصات العربية للشركات منخفضة انبعاثات الكربون- ، المؤتمر العلمي الدولي الأول لقسم المحاسبة – كلية التجارة / جامعة مدينة السادات ، بعنوان **القيادة الرقمية للفكر المحاسبي ركيزة التميز المهني في بيئة المعلومات الفورية " بين براعة الفكر واحترافية التطبيق** ، بفندق سايلو فودز الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٣٠ ، ص ١٦٩ - ٢٢٧ .
- الملاح ، شيرين شوقي (٢٠٢٠) ، تحليل العلاقة بين الإفصاح الاختياري عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والأداء المالي للشركات المسجلة في البورصة المصرية، **مجلة الفكر المحاسبي** ، العدد ٨ ، المجلد ٢٢ ، ص ١٠٤٣ – ١٠٩٨ .
- شرف الدين، هيام محمد صلاح (٢٠١٨) ، آليات تسعير الكربون كأداة لإدارة تكلفة الانبعاثات ودعم عمليات الإنتاج النظيف، **المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة – جامعة الأزهر**، العدد التاسع عشر. ص ١٥٠ - ٢٣٥ .
- صالح ، أبو الحمد مصطفى (٢٠١٥) ، تأثير الإفصاح المحاسبي على تكلفة حقوق الملكية في الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية: دراسة اختبارية ، **مجلة البحوث التجارية المعاصرة** ، المجلد ٢٩ ، العدد ١ ، يونيو ، ص ٣١ - ٩٠ .
- عقيلة ، صدوقي (٢٠١٩) ، نظرية أصحاب المصالح : البحث عن التوازن بين المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية الاقتصادية: حالة مجمع صيدا ، **مجلة المؤسسة** ، المجلد ٨ ، العدد ١ ، ص ١٢١ – ١٣٤ .
- متولي، مصطفى زكي حسين؛ الغريب، حسين عبد العال سالم غريب (٢٠٢٣) ، الإفصاح عن مخاطر التغيرات المناخية: تحدياً جديداً للمعدين والمراجعين والمستثمرين مع دراسة تطبيقية في البيئة المصرية، **المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية**، كلية التجارة، جامعة دمياط، ٢(٢٤) ، ص ٧٨١ - ٨٤٤ .
- يعقوب ، ابتهاج إسماعيل، القيسى ، إيناس عبدالرحمن (٢٠٢٠) ، نحو بناء مقترح للإفصاح المحاسبي والتوكيد عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري – دراسة تجريبية - ، **مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة**، العدد الخاص بالمؤتمر العلمي لقسم العلوم المحاسبية ، ص ١٣ – ٣٠ .
- الزهيري ، أحمد خليل (٢٠٢٢) ، العلاقة بين القيود المالية وتكلفة حقوق الملكية في شركات المساهمة المصرية: دراسة إختبارية ، **مجلة البحوث التجارية** ، كلية التجارة – جامعة الزقازيق ، المجلد ٤٤ ، العدد ١ ، ص ١٧٨ - ٢٠٦ .
- حشاد طارق محمد (٢٠٢١) ، قياس أثر التجنب الضريبي للشركات على تكلفة حقوق الملكية في ضوء نظرية الوكالة: دراسة عملية في بيئة الأعمال المصرية ، **مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية** ، كلية التجارة – جامعة الإسكندرية قسم المحاسبة ، المجلد ٥ ، العدد ١ ، ص ١ - ٧٢ .

ثانياً : المراجع الأجنبية

- Abdul Majid, J., Che Adam, N., Ab Rahim, N., & Razak, R. (2023). CEO power, regulatory pressures, and carbon emissions: An emerging market perspective. **Cogent Business & Management**, 10(3), 2276555.
- Akbaş, H., & Canikli, S. (2018). Determinants of voluntary Greenhouse Gas emission disclosure: An empirical investigation on Turkish firms. **Sustainability**, 11(1), 107.

- Akhiroh, T., & Kiswanto. (2016). The Determinant Of Carbon Emission Discosure. **Accounting Analysis Journal**, 5(4), 326–336.
- Akhtaruddin, M., and Haron, H. (2014). "Board Ownership, Audit Committees' Effectiveness and Corporate Voluntary Disclosures". **Asian Review of Accounting**, 18 (1) ; 68-82.
- AlHares, A. M. 2017. A Cross-Country Study of the Effects of Corporate Govern- ance Mechanisms on Risk-Taking, Credit Rating and Cost of Capital (Doctoral dissertation, University of Huddersfield) .
- Alsaifi, K., Elnahass, M., & Salama, A. (2020). Carbon disclosure and financial performance: UK environmental policy .**Business Strategy and the Environment**, 29(2), 711-726.
- Alsaifi, K., Elnahass, M., & Salama, A. (2020). Market responses to firms' voluntary carbon disclosure: Empirical evidence from the United Kingdom. **Journal of Cleaner Production**, 262, 121377.
- Amran A, Periasamy V, Zulkafli A H (2014). Determinants of climate change disclosure by developed and emerging countries in Asia Pacific. **Sustainable Development**, 22(3): 188–204.
- Anwar, Z., Khan, M. K. and Danish, R. Q. 2019. Corporate Governance and Cost of Equity: Evidence from Asian Countries. **Journal of Political Studies**, 26(1) :207-230 .
- Armstrong, C. S., Guay, W. R., & Weber, J. P. (2010). The role of information and financial reporting in corporate governance and debt contracting. **Journal of Accounting and Economics**, 50, 179–234.
- Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W. and LaFond, R. 2016. The Effects of Corpo- rate Governance on Firms' Credit Ratings. **Journal of Accounting and Economics**,42(4):203-243 .
- Avi, M. S. (2022). Climate Impact and Corporate Communication: The European and Italian Situation and the Issb Proposal Outlined in Exposure Drafts S2 Climate-Related Disclosure- 29 March 2022. **Journal of Economics, Finance and Management Studies**, 5(5), 1173-1196.
- Barako, D., G& Brown G D ,(2008) , Determinants of voluntary disclosures Kenyan companies annual reports. **African Journal of Business Management**, 1(5) : 25 -43 .
- Barusman, A. R. P., Warganegara, T. L. P., & Mega, S. A. (2020). Influence of company characteristics on carbon disclosure emissions on manufacturing companies in Indonesia. **International Journal of Advanced Science and Technology**, 29(06), 1423–1431.
- Bellassen, V., Stephan, N., Afriat, M., Alberola, E., Barker, A., Chang, J. P., & Shishlov, I. (2015). Monitoring, reporting and verifying emissions in the climate economy. **Nature Climate Change**, 5(4), 319-328.
- Ben-Amar W, Chang M, McIlkenny P (2017). Board gender diversity and corporate response to sustainability initiatives: Evidence from the carbon disclosure project. **Journal of Business Ethics**, 142(2): 369– 383.
- Ben-Amar W, Chang M, McIlkenny P (2017). Board gender diversity and corporate response to sustainability initiatives: Evidence from the carbon disclosure project. **Journal of Business Ethics**, 142(2): 369– 383.
- Benlemlih, M., Arif, M., & Nadeem, M. (2022). Institutional ownership and greenhouse gas emissions: A comparative study of the UK and the USA. **British Journal of Management**.
- Benson, K., P. M. Clarkson, T. Smith, and I. Tutticci, 2015, A review of accounting research in the Asia Pacific region, **Australian Journal of Management**, 40(1), 36–88.
- Bingler, J. A., Kraus, M., Leippold, M., & Webersinke, N. (2022). Cheap talk and cherry-picking: What climatebert has to say on corporate climate risk disclosures. **Finance Research Letters**, 102776.

- Borghei, Z. (2021). Carbon disclosure: A systematic literature review. **Accounting & Finance**, 61(4).
- Borghei-Ghomi, Z., & Leung, P. (2013). An empirical analysis of the determinants of greenhouse gas voluntary disclosure in Australia. **Accounting and Finance Research**, 2(1).
- Bradley, M., and Chen, D. 2014. Does Board Independence Reduce the Cost of Debt? **Financial Management**, 44(1):1547.
- Bui, B., Moses, O., & Houque, M. N. (2020). Carbon disclosure, emission intensity and cost of equity capital: multi-country evidence. **Accounting & Finance**, 60(1), 47-71.
- Cano, N., Berrio, L., Carvajal, E., & Arango, S. (2022). Assessing the carbon footprint of a Colombian University Campus using the UNE-ISO 14064-1 and WRI/WBCSD GHG Protocol Corporate Standard. Environmental Science and Pollution Research International.
- Carbon Disclosure Project (CDP), "**Climate change scoring methodology**", Retrieved from: https://www.cdp.net/en/scores-2017/_climate-change-scoring-methodology
- Chithambo, L., & Taurigana, V. (2014). Company specific determinants of greenhouse gases disclosures. **Journal of Applied Accounting Research**, 15(3), 323–338.
- Cho C H, Patten D M (2017). The role of environmental disclosures as tools of legitimacy: A research note. *Accounting, Organizations and Society*, 32(7–8): 639–647.
- Choi Doowon, Psaros Lee Jim, Bae Bo, (2013),"An analysis of Australian company carbon emission disclosures", **Pacific Accounting Review**, Vol. 25 Iss 1 pp. 58 – 79.
- Clarkson, P. M., Li, Y., Richardson, G. D., & Vasvari, F. P. (2008). Revisiting the relation between environmental performance and environmental disclosure: **An empirical analysis. Accounting, Organizations and Society**, 33(4–5), 303–327.
- Clarkson, P. M., Y. Li, M. Pinnuck, and G. D. Richardson, (2015), The valuation relevance of greenhouse gas emissions under the European Union carbon emissions trading scheme, **European Accounting Review**, 24(3), 551–580.
- Climate Disclosure Standards Board (CDSB), "**Climate Change Reporting Framework (CCRF)**", Edition 1.1 October 2012, Retrieved from: <https://cdsb.net/ccrf>
- Coloplast. (n.d.). GHG accounting principles – **Corporate**. Coloplast.com. Retrieved August 29, 2022, from <https://www.coloplast.com/aboutcoloplast/responsibility/>
- Connelly B L, Certo S T, Ireland R D, Reutzel C R (2011). Signaling theory: A review and assessment. **Journal of Management**, 37(1): 39– 67.
- Cotter J, Najah M ,(2012). Institutional investor influence on global climate change disclosure practices. **Australian Journal of Management**, 37(2): 169–187.
- Dan, E., & Shen, J. (2022). Establishment of corporate energy management systems and voluntary carbon information disclosure in Chinese listed companies: The moderating role of corporate leaders' lowcarbon awareness. *Sustainability*, 14(5), 2714.
- Datt, R. R., Luo, L., & Tang, Q. (2019). Corporate voluntary carbon disclosure strategy and carbon performance in the USA, **Accounting Research Journal**. 32 (3), 417-435.
- Datt, R., Prasad, P., Vitale, C., & Prasad, K. (2022). International evidence of changing assurance practices for carbon emissions disclosures. **Meditari Accountancy Research**, 30(6), 1594-1628.
- De Aguiar, T. R. S., & Fearfull, A. (2010). Global climate change and corporate disclosure: Pedagogical tools for critical accounting? ,**Social and Environmental Accountability Journal**, 30(2), 64–79 .

- Depoers, F., Jeanjean, T., & Jérôme, T. (2016). Voluntary disclosure of greenhouse gas emissions: Contrasting the carbon disclosure project and corporate reports. **Journal of Business Ethics**, 134(3), 445–461.
- Desai, R. (2022). Determinants of corporate carbon disclosure: A step towards sustainability reporting. **Borsa Istanbul Review**, 22(5), 886- 896.
- Dumrose, M., & Höck, A. (2023). Corporate Carbon-Risk and Credit-Risk: The Impact of Carbon-Risk Exposure and Management on Credit Spreads in Different Regulatory Environments. **Finance Research Letters**, 51, 103414.
- EFRAG — European Financial Reporting Advisory Group, "Final Endorsement Advice: Adoption of IFRIC 3 Emission Rights", 2005, Retrieved from: http://www.iasplus.com/_en/binary/efrag/0505ifric3_endorsementadvice.pdf.
- Ernst & Young. (2011). Climate change and sustainability: Shareholders press boards on social and environmental risks. **Ernst & Young LLP** 1–5.
- EY Global CRS. (December 2022). Applying IFRS Accounting for climate change.
- Ezat, A. N. (2019). The impact of earnings quality on the association between readability and cost of capital. **Journal of Accounting in Emerging Economies**, 9 (3),366-385.
- Faisal F, Andiningtyas E D, Achmad T, Haryanto H, Meiranto W (2018). The content and determinants of greenhouse gas emission disclosure: Evidence from Indonesian companies. **Corporate Social Responsibility and Environmental Management**, 25(6): 1397–1406.
- Faisal, F., Andiningtyas, E. D., Achmad, T., Haryanto, H., & Meiranto, W. (2018). The content and determinants of greenhouse gas emission disclosure: Evidence from Indonesian companies. **Corporate Social Responsibility and Environmental Management**, 25(6), 1397–1406 .
- Freedman M, Jaggi B (2015). Global warming, commitment to the Kyoto Protocol, and accounting disclosures by the largest global public firms from polluting industries. **International Journal of Accounting**, 40(3): 215–232.
- Gagné, V., & Berthelot, S. (2021). The evolution of corporate reporting on GHG emissions: A Canadian portrait. **Corporate Governance and Sustainability Review**, 5(2), 22–34.
- Gerged, A. M., Matthews, L., & Elheddad, M. (2021). Mandatory disclosure, greenhouse gas emissions and the cost of equity capital: UK evidence of a U-shaped relationship. **Business Strategy and the Environment**, 30(2), 908–930 .
- GHG accounting principles. (2021, November 1). Openriskmanual.org; Open RiskManual.https://www.openriskmanual.org/wiki/GHG_Accounting_Principles.
- Giannarakis, G., Zafeiriou, E., Arabatzis, G., & Partalidou, X. (2018). Determinants of corporate climate change disclosure for European firms. **Corporate Social Responsibility and Environmental Management**, 25(3), 281-294.
- Grifn, P. A., D. H. Lont, and E. Y. Sun, 2017, The relevance to investors of greenhouse gas emission disclosures, **Contemporary Accounting Research**, 34(2), 1265–1297.
- Hapsoro, D., & Ambarwati, A. (2018). Antecedents and consequences of carbon emissions' disclosure: Case study of oil, gas and coal companies in non-Annex 1 member countries. **Journal of Indonesian Economy and Business**, 33(2), 99.
- Hasan, M. M., Hossain, M., Cheung, A. (W.-K., & Habib, A. (2015). Corporate life cycle and cost of equity capital. **Journal of Contemporary Accounting & Economics**, 11(1), 46–60. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2014.12.002> .

- Hassan, O. A. G., & Marston, C. (2019). Corporate financial disclosure measurement in the empirical accounting literature: A review article. **International Journal of Accounting**, 54(02), 1950006..
- Hassan, S., Kayani, G. M., and Ayub, U..2018. Corporate Governance and Cost of Equity Capital Using DCAPM. **Abasyn University Journal of Social Sciences**, 11(2):335-351 .
- He P, Shen H, Zhang Y, Ren J (2019). External pressure, corporate governance, and voluntary carbon disclosure: Evidence from China. **Sustainability**, 11(10): 2901.
- Hermawan, A., Isye, S. A., & Ardi, G. (2018). Going Green: Determinants of Carbon Emission Disclosure in Manufacturing Companies in Indonesia. **International Journal of Energy Economics and Policy**, 8(1), 55–61.
- IFRS S1(2022), Exposure Draft General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information and [draft] **IFRS S2** Climate-related Disclosure with the Technical Readiness Working Group prototypes The Consideration of Climate-Related Risks in an Audit of Financial Statement, Staff Audit Practice Alert October.
- Indyk, M. (2022). Are the Companies Prepared for Sustainability Reporting under the ED IFRS S1 and S2? Evidence from Poland. **Audit Financiar**, 20(168), 641-654.
- ISAE 3410, **Assurance Engagements on Greenhouse Gas**.2012 International Standard on Assurance Engagements. Staff of the International Auditing and Assurance Standards Board.
- ISSB (2022): [Draft] IFRS S2 Climate- related Disclosures. London: IFRS Foundation.
- Jaggi B, Allini A, Macchioni R, Zagaria C (2018). The factors motivating voluntary disclosure of carbon information: Evidence based on Italian listed companies. **Organization & Environment**, 31(2): 178–202.
- Jaggi B, Allini A, Macchioni R, Zagaria C (2018). The factors motivating voluntary disclosure of carbon information: Evidence based on Italian listed companies. **Organization & Environment**, 31(2): 178–202.
- Jizi, M., A. Salama, R. Dixon, and R. Stratling. 2014. Corporate governance and corporate social responsibility disclosure: Evidence from the U.S. banking sector. **Journal of Business Ethics** 125 (4): 601–615 .
- Jung, J., Herbohn, K., & Clarkson, P. (2018). Carbon risk, carbon risk awareness and the cost of debt financing. **Journal of Business Ethics**, 150(4), 1151-1171.
- Kalu, J. U., Buang, A., & Aliagha, G. U. (2016). Determinants of carbon emission disclosure and reduction in corporate real estate companies in Nigeria. **Journal of Environment and Earth Science**, 6(2), 87- 94.
- Kalua, J. U., A. Buanga, and G. U. Aliaghaa.2016. Determinants of voluntary carbon disclosure in the corporate real estate sector of Malaysia. **Journal of environmental anagement**, 182 (10):519–24.
- Kamel, H., & Shahwan, T. (2014). The association between disclosure level and cost of capital in an emerging market: evidence from Egypt. **Afro-Asian Journal of Finance and Accounting**, 4 (3), 203-225.
- Karim, A. E., Albitar, K., & Elmarzouky, M. (2021). A novel measure of corporate carbon emission disclosure, the effect of capital expenditures and corporate governance. **Journal of Environmental Management**, 290, 112581.
- Kholmi, M., Karsono, A. D. S., & Syam, D. (2020). Environmental performance, company size, profitability, and carbon emission disclosure. **Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan**, 10(2), 349.

- Kılıç, M., & Kuzey, C. (2019). The effect of corporate governance on carbon emission disclosures: Evidence from Turkey. **International Journal of Climate Change Strategies and Management**, 11(1), 35–53.
- Kim, E., Kim, S., & Lee, J. (2021). Do foreign investors affect carbon emission disclosure? Evidence from South Korea. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, 18(19), 10097.
- Kim, Y., M. S. Park, and B. Wier. 2011. Is earnings quality associated with corporate social responsibility?, **The accounting Review**, (7):1–50.
- Kim, Y.-B., An, H. T., & Kim, J. D. (2015). The effect of carbon risk on the cost of equity capital. **Journal of Cleaner Production**, 93, 279–287.
- Kolk, A., Levy, D., & Pinkse, J. (2008). Corporate responses in an emerging climate regime: The institutionalization and commensuration of carbon disclosure. **The European Accounting Review**, 17(4), 719–745.
- KURNIA, P., DARLIS, E., & PUTR, A. A. (2020). Carbon Emission Disclosure, Good Corporate Governance, Financial Performance, and Firm Value. **The Journal of Asian Finance, Economics, and Business**, 7(12), 223-231.
- Liao L, Luo L, Tang Q L (2015). Gender diversity, board independence, environmental committee and greenhouse gas disclosure. **British Accounting Review**, 47(4): 409–424.
- Liebsch, T. (2020, March 26). Scope 1, 2 and 3 emissions: Overview to direct and indirect emissions. Ecochain; Ecochain Technologies B.V. <https://ecochain.com/knowledge/scope-1-2-and-3-emissionsoverview-to-direct-and-indirect-emissions/>.
- Liesen A, Hoepner A G, Patten D M, Figge F (2015). Does stakeholder pressure influence corporate GHG emissions reporting? Empirical evidence from Europe. **Accounting, Auditing & Accountability Journal**, 28(7): 1047–1074.
- Liesen, A., Figge, F., Hoepner, A., & Patten, D. M. (2017). Climate change and asset prices: are corporate carbon disclosure and performance priced appropriately?. **Journal of Business Finance & Accounting**, 44(1-2), 35-62.
- Lin, B., & Wu, N. (2023). Climate risk disclosure and stock price crash risk: The case of China. **International Review of Economics & Finance**, 83, 21-34 .
- Linnenluecke, M. K., X. Chen, X. Ling, T. Smith, and Y. Zhu, 2017a, Research in finance: a review of influential publications and a research agenda, **Pacific-Basin Finance Journal**, 43, 188–199.
- Listyaningsih, E., & Natalina. (2020). Factors influencing the Greenhouse gas emission disclosure on manufacturing firms in Indonesia. **IOP Conference Series. Materials Science and Engineering**, 807(1), 012005.
- Luo L, Lan Y C, Tang Q (2012). Corporate incentives to disclose carbon information: Evidence from the CDP Global 500 report. **Journal of International Financial Management & Accounting**, 23(2): 93–120 .
- Omran, M., & Pointon, J. (2004). Dividend policy, trading characteristics and share prices: empirical evidence from Egyptian firms. **International Journal of Theoretical and Applied Finance**, 7(02), 121-133.
- Ooi, S. K., Amran, A., Yeap, J. A. & Jaaffar, A. H. (2019). Governing climate change: the impact of board attributes on climate change disclosure. **International Journal of Environment and Sustainable Development**, 18(3), 207-288.
- Plumlee Marlene, Brown Darrell, Hayes Rachel, Marshall Scott (2015). voluntary environmental disclosure quality and firm value: Further. **Account. Public Policy** 34: 336- 361.

- Prado-Lorenzo J M, Garcia-Sanchez IM(2010). The role of the board of directors in disseminating relevant information on greenhouse gases. **Journal of Business Ethics**, 97(3): 391–424.
- Prado-Lorenzo, J.-M., Rodríguez-Domínguez, L., Gallego-Álvarez, I., & García-Sánchez, I.-M. (2009). Factors influencing the disclosure of greenhouse gas emissions in companies world-wide. **Management Decision**, 47(7), 1133–1157.
- Prasetya, R.A.; & Yulianto, A. 2018. Analysis of factors affecting the disclosure of corporate carbon emission in Indonesia. **Jurnal Dinamika Akuntansi** 10(1): 71-81.
- Price water house Coopers, (PwC), (2022), The Consideration of Climate-Related Risks in an Audit of Financial Statement, **Staff Audit Practice Alert October**. [Online]. Available at: <https://www.pwc.com/gx/en/services/auditassurance/corporate-reporting/climate-risks-audit.html> .
- Sakhel, A. (2017). Corporate climate risk management: Are European companies prepared?. **Journal of Cleaner Production**, 165, 103-118 .
- Setiany, E., Suhardjanto, D., Lukviarman, N. and Hartoko, §..2017. Board Independence, Voluntary Disclosure, and the Cost of Equity Capital. **Review of Integrative Business and Economics Research**, 6(4): 389-399.
- Shah, S. Z. A. and Butt, S. A. 2019. The Impact of Corporate Governance on the Cost of Equity: Empirical Evidence from Pakistani Listed Companies. **The Lahore Journal of Economics**, 14(1): 139-171.
- Solikhah, B., Wahyuningrum, I. F. S., Yulianto, A., Sarwono, E., & Widiatami, A. K. (2021). Carbon emission report: a review based on environmental performance, company age and corporate governance. **IOP Conference Series. Earth and Environmental Science**, 623(1), 012042.
- Stanny E, Ely K (2018). Corporate environmental disclosures about the effects of climate change. **Corporate Social Responsibility and Environmental Management**, 15(6): 338–348.
- Stéidtlér, L. A. 2016. The Effect of Gender Diversification in the Board on a Firm's Cost of Capital Doctoral Dissertation, **University of Groningen. Faculty of Economics and Business**.
- Subramaniam, N., Wahyuni, D., Cooper, B. J., Leung, P., & Wines, G. (2015). Integration of carbon risks and opportunities in enterprise risk management systems: Evidence from Australian firms. **Journal of Cleaner Production**, 96(1), 407–417.
- Tauringana, V., & Chithambo, L. (2015). The Effect of DEFRA Guidance on Greenhouse Gas Disclosure. **British Accounting Review**, 47, 425-444.
- Usman, M., Farooq, M., Zhang, J., Makki, M., and Khan, M. 2019. Female Directors and the Cost of Debt: Does Gender Diversity in the Boardroom Matter to Lenders? **Managerial Auditing Journal**, 34(4): 374-392. <https://doi.org/10.1108/maj-04-2018-1863>.
- Valls-Val, K., & Bovea, M. D. (2021). **Carbon footprint in Higher Education Institutions: a literature review and prospects for future research**. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 23(9), 2523–2542.
- World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development (WRI and WBCSD), (2004), “The Greenhouse – Gas Protocol: A **Corporate Accounting and Reporting Standard**”, (Revised Edition), pp.1-114,.
- Wu, X., Tong, X., & Wang, Y. (2022). Managerial ability and idiosyncratic volatility. **International Journal of Finance & Economics**, 27(2), 2566-2581.
- Yunus, S., Eljido-Ten, E., & Abhayawansa, S. (2016). Determinants of carbon management strategy adoption: Evidence from Australia's top 200 publicly listed firms. **Managerial Auditing Journal**. Anderson, R., Mansi, S., and Reeb, 13. 2014. Board Characteristics,

Accounting Report Integrity, and the Cost of debt. **Journal of Accounting and Economics** ,
(3),37, 315-342

Zhu, F. 2018. Corporate Governance and the Cost of Capital: An International Study.
International Review of Finance, 14(3): 393-429.

ملاحق الدراسة

ملحق رقم (١)

عناصر مؤشرات الإفصاح عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري العبارة

المؤشر	الرمز	العبارة
الرؤية والإستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ	A1	بيان الرئيس التنفيذي حول تغير المناخ في رسالة إلى المساهمين و / أو أصحاب المصلحة
	A2	بيان السياسة البيئية للشركة والقيم والمبادئ ومدونات وقواعد السلوك المتعلقة بتغير المناخ
	A3	بيان حول أنظمة الإدارة الرسمية فيما يتعلق بالمخاطر الناجمة عن تغير المناخ والأداء
	A4	بيان بأن الشركة تقوم بمراجعات وتقييمات دورية لمؤشر أدائها المناخي
	A5	بيان الأهداف القابلة للقياس من حيث الأداء المناخي المستقبلي
ملف الشركة المناخي	B1	بيان حول امتثال الشركة (أو عدم امتثالها) لمعايير محددة متعلقة بالمناخ
	B2	لمحة عامة عن تأثير تغير المناخ على الأنشطة الصناعية للشركة
	B3	نظرة عامة على دور تأثير العمليات التجارية و / أو المنتجات والخدمات على المناخ
مبادرات الشركة	C1	وصف موضوعي لتدريب الموظفين في الإدارة والعمليات المؤثرة على المناخ
	C2	وجود خطط للاستجابة لآثار تغير المناخ
	C3	المراجعات الداخلية للأنشطة المسببة لتغير المناخ
	C4	مشاركة المجتمع و / أو التبرعات المتعلقة بالحد من تغير المناخ
	C5	بيان حول مبادرات محددة ذات علاقة بتغير المناخ و / أو تقنيات جديدة
الحكومة وأنظمة الإدارة	D1	وجود إدارة للتحكم في الانبعاثات و / أو مناصب إدارية معنية بتغير المناخ
	D2	وجود لجنة معنية بالانبعاثات أو القضايا المناخية في مجلس الإدارة
	D3	وجود شروط وأحكام مطبقة على الموردين و / أو العملاء فيما يتعلق بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري
	D4	مشاركة أصحاب المصلحة في وضع سياسات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركة
	D5	تطبيق أيزو ٥٠٠١ على مستوى المصنع و / أو الشركة
	D6	التعويض التنفيذي مرتبط بالأداء المتعلق بتغير المناخ
المصادقية	E1	اعتماد إرشادات الإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
	E2	التحقق / التأكيد المستقل حول معلومات الانبعاثات التي تم الكشف عنها
	E3	عمليات تحقق / مراجعة دورية مستقلة على مؤشر الأداء المناخي و / أو الأنظمة
	E4	اعتماد برامج التكيف مع تغير المناخ أو أي برامج أخرى من قبل وزارة البترول أو وزارة البيئة
	E5	اعتماد المنتج فيما يتعلق بالتأثير على المناخ
	E6	الإفصاح عن الجوائز الخارجية المقدمة لإدارة القضايا المتعلقة بالمناخ والانبعاثات من قبل الشركة
	E7	مشاركة أصحاب المصلحة في عملية الإفصاح عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري
	E8	اعتماد البرامج المتعلقة بتغير المناخ من قبل الوكالات المستقلة

المشاركة في المبادرات العالمية الخاصة المعنية بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري	E9	المحاسبة عن انبعاثات الاحتباس الحراري
المشاركة في المنظمات الأخرى المعنية بتغير المناخ لتحسين الممارسات المتعلقة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري	E10	
الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من العمليات المباشرة (النطاق ١)	F1	
الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من العمليات غير المباشرة (النطاق ٢)	F2	
الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من العمليات غير المباشرة الأخرى (النطاق ٣)	F3	
مشاركة أصحاب المصلحة في وضع سياسات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركة	F4	
وصف المنهجية المستخدمة لحساب غازات الاحتباس الحراري من الانبعاثات المباشرة (النطاق ١)	F5	
وصف المنهجية المستخدمة لحساب غازات الاحتباس الحراري من الانبعاثات غير المباشرة (النطاق ٢)	F6	
وصف المنهجية المستخدمة لحساب غازات الاحتباس الحراري من العمليات غير المباشرة الأخرى (النطاق ٣)	F7	
إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقومة بمكافئها من ثاني أكسيد الكربون	F8	
معلومات مقارنة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري	F9	
تقديرات مستقبلية عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري	F10	
الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى المرافق / الأقسام	F11	
الكشف عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادرة من الموارد (مثل الكهرباء والفحم).	F12	
انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون والانبعاثات الهوائية الهامة الأخرى	F13	
انبعاثات CO2 بشكل منفصل عن باقي النطاقات	G1	استهلاك الطاقة
إجمالي الطاقة المستهلكة	G2	
كمية الطاقة المستخدمة التي تأتي من مصادر متجددة	G3	
الإفصاحات بناء على النوع أو الفرع أو القسم تكاليف الانبعاثات المستقبلية المدرجة في التخطيط الرأسمالي	H1	التكلفة والعائد
المبلغ الذي يتم و/أو سيتم إنفاقه على التقنيات و /أو البحث والتطوير و /أو الابتكارات و /أو الكفاءة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري	H2	
ملخص الوفورات الناجمة عن الإجراءات التخفيضية	H3	
مستوى الإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (IDL) = مجموع نقاط كل مؤشر (48:1=K) حيث تشير (١) إلى الشركة؛ وقيمة K إلى العناصر التي حصلت على (١: يوجد معلومات)		

ملحق رقم (٢)
الشركات عينة الدراسة

لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى	٥,٨٥٦,٦٨٩	٣,٤٧٩,١٨٩	٢٣٣
مطاحن شرق الدلتا	٢,٣٣٤	٧٥٥,٧٠٥	٨٧
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)	٥٢,٧٠٣	٥,٦٦٦,٥٦٦	١٨٣
الاسماعيلية مصر للدواجن	٦٩٢,٩٥٦	٨,٩٦٧,٦٤٠	٤٢٥
المنصورة للدواجن	١٣١,٨١٤,٥٩١	٢٣٤,١٣٢,١٧٨	٣٦٢٣
القاهرة للدواجن	٤٨٩,٨٧٥	١٢,٤٢٦,٠٦٤	٥٩٢
المصرية للدواجن	٣٨٤,٩٦٤	٢,٤٥٩,٢٢٤	٢٠٢
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية	١٦,٣٥٣	٦٠٤,٥٧١	٨٠
مطاحن ومخابز الاسكندرية	١٣٧,٢٦٧	٩,٤٣٢,٢٤٥	٤٧٢
العامه للصوامع والتخزين	١,٧٣٤	٤٠٦,٤٨٤	٥١
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة	٥٢,٤٢١	١٤,٦٧٠,٧٣٨	٨١١
مطاحن مصر الوسطى	٢١,٢٦٣	٢,٤١٥,٠٢٢	٢٢٦
الدلتا للسكر	١٩٤,٩١٥	٩,١٩٧,٠٩٠	٥٥٦
الشرقية الوطنية للامن الغذائى	١,١١٤,٦٠٤	١٠,٢٤٣,٠٦٢	٣٤٦
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"	١,٨١٤,٣٩٧	٦,٠٦٩,٣١٢	٣٦٢
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)	١٠٣,٩٥٦	٢٤٤,٢١٣	٤٨
نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية	٥١,٠٥٨,٤٨٢	٣١,٠٤٨,١١٣	١٣٣٦
الشرقية - ايسترن كومبانى	٨٠٩,١١٣	٣٨,٠٦٨,٠٨٣	٤٤٢
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها	٤,٥١٠,٢٢٢	٢٤,٦٦١,٦٦٨	٩٥٢
مطاحن ومخابز شمال القاهرة	٦١,٩٣٤	٧,٧٥٧,٦٨٠	٣٤٦
مطاحن مصر العليا	١٤,٥٢٠	٧,٦٨٩,٧٣٤	٤٥٤
مطاحن وسط وغرب الدلتا	١,٢٣١	٥٨٨,٠٣٣	٤٩
القاهرة للزيوت والصابون	٨,٠٠٧,١٨٣	١١,٢٨٥,٧١٤	٥٢٢
مصر للزيوت و الصابون	٢٦,٠٤١	٤,٩٩٧,٣١٨	٢٢٦
اجواء للصناعات الغذائية - مصر	٤٩,٤٣٥	٦,٤٤٢,٤٩٣	١٠٨
الصناعات الغذائية العربية-دومتى	١٤٠,٨٧١	٣,٢٢٩,٧٥٣	١٦٤
جهينة للصناعات الغذائية	١٦٥,٩٢٨	٤,٠٥١,٩٥٤	٤٣٨
ايديتا للصناعات الغذائية	٦٢٥,٩٠٤	١٤,٧٩٥,١٨٧	٨٤٠
عبور لاند للصناعات الغذائية	١٧٠,٢٩٨	٣,٩٠٢,٩٧٧	٣٧٧
لزراعى والتنمية	٩,٩٠٠,٩٠٩	٢٥,٨٣٩,٠٧٦	٤٥٦
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع	٩,٢٨٩,١٨١	٢١٤,٢١٧,٣١٦	٥٩٢٠
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)	٦,٨٩٦,٩٨٢	٤٤,٦٠٤,٧٤٣	١٣١٣
ديجيتايز للاستثمار والتقنية	٢,٤٨٣,٧٦٤	٢٠,٢٣٦,٢٦٩	٣٨٢
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى	٢٦٤,٩٢٢	٧,٧١٥,٠٣٣	٢٤٦
المصرية للاتصالات	٢,٣٤٦,٦١٩	١٤١,٨١٣,٣٧٨	١٣٤٣
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية	٧,٤٠٤,٠٠١	١١٤,٢٠٢,٧٨٤	١٧٥٧
اوراسكوم للاستثمار القابضة	٥٤,١٨٢,٥٦١	٥٥,٩٢٩,٣٥٥	٦٢٠
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية	٨٠٤,٤١١	١٣,٢٣٨,٤٢١	٥٥٤
راية لخدمات مراكز الاتصالات	٢,٥٨٨,٦٠٢	٢٣,٥٦٨,٤٠٧	٨٢٧
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)	٤٨٨	١٥٦,٠٥٦	٨
أم بي للهندسة M.B	٢,٧٥٤,٧٣٥	٧,١٤٠,٢٣٧	٢٩٧
السويدى البيكترك	١٥٥,٠٨٤	١١,٩٠٦,٣٧١	٥٨٣
العربية للصناعات الهندسية	٣,٣٦٠,٦٤٠	٦,٤٣٤,٥١١	٢٩١
الكابلات الكهربائية المصرية	١,٤٢٥,٥١٨	٣,٨٥٥,٠٥٦	٢٤١
جى بى كوربوريشن	٨٩١,٣٤٨	٢٣,٨٧٢,٤٢٤	٥٧٧
دلتا للطباعة والتغليف	٣١,٣٢٥	٣,٥٦٩,٤٧٦	١٥٩
جدوى للتنمية الصناعية	١١,٤١٣,٢٧٢	١١,٥٧٤,٧٣٢	٤٣٢
لخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف	٨٢٠,٦٨١	١٤,٥٩٠,٠٥٥	٥٤
الاسكندرية للزيوت المعدنية	٢,٣٢٠,٣٧٦	١٥,٩٠٥,٦٩٩	٦٧٦

Impact of Disclosures of Carbon Dioxide and Greenhouse Gas Emissions on the Relationship Between Firm Characteristics and Board Characteristics and Its Implications for Cost of Equity

“An Empirical Study from the Egyptian Exchange”

Abstract

This study aims to identify the effect of accounting disclosure of greenhouse gas (GHG) emissions on the relationship between firm characteristics and board characteristics, and its reflection on the cost of equity. To achieve this objective, the study adopts a content analysis methodology of the annual reports and sustainability reports of the subject firms. Content analysis was employed to review the annual reports of the study sample published in the period 2017–2024. The researcher developed a disclosure index for GHG emissions by adapting Clarkson et al.'s (2008) disclosure index, which was originally designed to examine the relationship between environmental performance and environmental disclosure. This adaptation drew on the Global Reporting Initiative (GRI) framework and encompassed seven categories distributed across hard environmental disclosures and soft environmental disclosures. Hard disclosures include: governance structure and management systems; credibility; environmental performance indicators; and environmental expenditure. Soft disclosures include: vision and strategy claims; environmental file (policy document); and environmental initiatives. Through this study, the researcher sought to tailor Clarkson's index to suit GHG disclosure, and to adapt the aforementioned aspects to address climate change and GHG emissions, while striving to render the index comprehensive for the Egyptian corporate environment.

The study population comprises joint stock companies listed on the Egyptian Exchange (EGX) that operate in sectors and activities identified by the American Environmental Protection Agency (EPA) as major contributors to GHG emissions: (i) Energy Sector, Industry, Transport, and Communications. Following the EGX reorganization of sector classifications, the sectors closest to the research objective were identified as: Food and Beverages and Tobacco (31 firms); Energy and Supporting Services (2 firms); Transport and Shipping Services (4 firms); Services and Industrial Products and Automotive (7 firms); and Communications, Information Technology (8 firms). This yields a total study population of 52 firms, representing 416 observations for the study sample.

Key findings

- Accounting disclosure of GHG emissions significantly assists investors in evaluating the extent of a company's readiness for climate change.
- Higher emphasis on GHG disclosure is associated with a lower risk of stock price collapse.
- GHG disclosure reduces information asymmetry between internal managers and external investors, thereby enhancing public awareness of climate risks.
- There is a statistically significant relationship between firm characteristics (firm profitability, firm market value, and industry affiliation) and GHG disclosure among EGX-listed firms, except for firm size.
- There is a statistically significant relationship between board characteristics (board size, board composition, board diversity, and board committees) and GHG disclosure among EGX-listed firms.

- There is a statistically significant effect of GHG disclosure on the cost of equity, particularly via disclosures relating to climate vision/strategy, climate file, governance and management systems, credibility, disclosure of GHG emissions, energy consumption, and associated costs and savings, with the exception of disclosures on initiatives.

Recommendations

- It is imperative to issue accounting standards, either internationally or domestically, that require firms to measure, present, and disclose GHG emission disclosures, thereby enhancing the quality of accounting information.
- The Egyptian Financial Regulatory Authority (FRA) should adopt mechanisms that compel firms to disclose the cost of GHG emissions, through sustainability reports or annual reports, to strengthen investors' ability to recognize alternative investment opportunities and make informed decisions.

Keywords:

accounting disclosure of greenhouse gas emissions, characteristics of the company, characteristics of the board of directors, cost of equity.